GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG NƯỚC CẤP - LÒ HƠI PHỤ TRỢ VÀ KHÍ NHIÊN LIỆU

		ĐƠN VỊ	P.CNSX	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		Soạn thảo: Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:33 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Trịnh V. Thành LĐ đơn vị: Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:49:09 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Đặng Hoàng Phi Long	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:27 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Lê Thục An	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:22 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Nguyễn Văn Nhung	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:50:32 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Lê Trọng Đĩnh Chi
Lần ban hành	**Ngày ban hành**	**Soạn thảo**	**Kiểm tra**		**Phê duyệt**

chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 60% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 40%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt

	Đánh giá chung:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Đồng ý ban hành: ☑** **Không đồng ý ban hành: □** **Họ và Tên người đánh giá:** **Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:27:03 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH 6

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 6

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CHUNG 8

I.1. Yêu cầu chất lượng nước lò hơi 8

I.1.1. Đặc tính của nước 8

I.1.2. Các thông số theo dõi đánh giá chất lượng nước nồi hơi 8

I.1.3. Tác hại của các tạp chất 11

I.1.4. Các biện pháp xử lý nước 13

I.2. Lý thuyết chung về truyền nhiệt và các tính chất của hơi nước 21

I.2.1. Lý thuyết chung về truyền nhiệt 21

I.2.2. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) 22

I.3. Một số dạng ăn mòn xảy ra trong hệ thống lò hơi 25

I.3.1. Các khái niệm cơ bản về ăn mòn và chống ăn mòn. 25

I.3.2. Các nguyên lý và các dạng ăn mòn 26

I.4. Các phương pháp xử lý nước cấp và nước nồi hơi 40

I.4.1. Khử khí 40

I.4.2. Cơ chế làm việc của hoá chất 41

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG LÒ HƠI PHỤ TRỢ 10-B-8001 48

II.1. Hệ thống xử lý nước cấp lò hơi 48

II.1.1. Mục đích 48

II.1.2. Chỉ tiêu nước cấp nồi hơi 48

II.1.3. Các hộ tiêu thụ HP Boiler Feed Water 48

II.1.4. Hệ thống thiết bị/cụm thiết bị 48

II.1.5. Thuyết minh công nghệ 49

II.1.6. Các Interlock của hệ thống nước cấp lò hơi 49

II.1.7. Quy trình vận hành hệ thống 49

II.1.8. Thông số kỹ thuật các thiết bị chính của hệ thống nước cấp lò hơi 55

II.2. Hệ thống khí nhiên liệu 58

II.2.1. Hệ thống thiết bị 58

II.2.2. Mô tả công nghệ 58

II.2.3. Chỉ tiêu công nghệ 59

II.2.4. Thông số các thiết bị trong hệ thống 60
II.2.5. Quy trình vận hành 63

II.3. Hệ thống quạt gió FD Fan 10-B-8001/K1 63
II.3.1. Quạt gió 10-B-8001/K1 63
II.3.2. Động cơ dẫn động 10-B-8001/STK1 & 10-B-8001/MK1 64

II.4. Hệ thống lò hơi phụ trợ 66
II.4.1. Các thiết bị chính trong hệ thống 66
II.4.2. Mô tả công nghệ 69
II.4.3. Thông số các thiết bị chính trong hệ thống 70
II.4.4. Quy trình vận hành 71
II.4.5. Các nguyên nhân dẫn đến MFT (Master Fuel Trip) 10-B-8001 76
II.4.6. Các logic của hệ thống lò hơi phụ trợ 10-B-8001 77

II.5. Hệ thống condensate và blowdown 85
II.5.1. Hệ thống thiết bị 85
II.5.2. Mô tả công nghệ 85
II.5.3. Thông số các thiết bị trong hệ thống 85

II.6. Giám sát trong quá trình vận hành bình thường 87
II.6.1. Mức nước bao hơi 87
II.6.2. Đặc tính của nước cấp và nước nồi hơi 87
II.6.3. Xả cặn (blowdown) 87
II.6.4. Phân tích mẫu 87
II.6.5. Kiểm tra xung quanh nồi hơi 87
II.6.6. Ghi các thông số vận hành vào sổ nhật ký (logsheet) 88

PHỤ LỤC 88

Phụ lục 1. Công thức tính lưu lượng khí nhiên liệu bù nhiệt độ và áp suất 88

Phụ lục 2. Mức thực và mức nước trong bao hơi tính bù áp suất 89

Phụ lục 3. Lưu lượng hơi HP tính bù nhiệt độ và áp suất 91

Phụ lục 4. Datasheet một số van và thiết bị của 10-B-8001 92

CÂU HỎI ÔN TẬP 106

1. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này giới thiệu hệ thống thiết bị và công nghệ thuộc hệ thống nước cấp, lò hơi phụ trợ 10-B-8001 và khí nhiên liệu; đồng thời hướng dẫn vận hành hệ thống tại Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình được sử dụng làm tài liệu đào tạo nội bộ đối với hệ thống nước cấp, lò hơi phụ trợ 10-B-8001 và khí nhiên liệu tại Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bản vẽ PFD:
  - Fuel gas system: 2539-37-PFD-0010-01 (1/1).
  - Steam generation system revamp: 2539-18-PFD-0010-01 (1/1).
- Bản vẽ PID:
  - Fuel gas system: 2098-37-PID-0031-01 (1/1).
  - Natural gas distribution and desulphurization: 2098/2539-12-PID-0031-01 (1/1).
  - Air, nitrogen and fuel gas distribution: 2539-00-PID-0031-54 (1/1).
  - Boiler feed water system: 2098-18-PID-0031-01.
  - Dosing unit supply for BFW: 2098-18-PID-0031-02.
  - Auxiliary boiler: 2098-18-PID-0031-03.
  - HP/LP Let down station & blowdown system: 2098-18-PID-0031-04.
  - LP steam dump system: 2098-18-PID-0031-05.
- Vendor Databook 10-B-8001.
- Sách Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm.
- Ăn mòn và phá hủy vật liệu kim loại trong môi trường khí quyển nhiệt đới tại Việt Nam, Lê Thị Hồng Liên, Tạp chí khoa học và Công nghệ 50.
- Operating Manual: Ammonia Production & Power Steam Generation, Vol.1/2.
- Các sách kỹ thuật khác.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- TOC: Total Organic Carbon.
- TDS: Total Dissolved Solid.
- FAC: Flow Accelerated Corrosion.
- SCC: Stress Corrosion Cracking.

- CUI: Corrosion Under Insulation.
- OT: Oxygenated Treatment.
- AVT: All Volatile Treatment.

CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CHUNG

I.1. Yêu cầu chất lượng nước lò hơi

I.1.1. Đặc tính của nước

Nước là môi trường sống, là dung môi của rất nhiều chất tan, đồng thời là môi chất truyền nhiệt vì nó có năng lượng hóa hơi và ngưng tụ lớn.

Nước tự nhiên có chứa các hợp chất tan/không tan/dạng huyền phù/các khoáng chất vô cơ/các tạp chất hữu cơ và đôi khi bị nhiễm mặn bởi nước biển.

Thành phần nước phụ thuộc vào nguồn gốc và theo mùa (mùa khô/mưa).

Tạp chất trong nước ở thể rắn được chia thành 3 loại:

- Chất hòa tan: có kích thước rất nhỏ, đường kính trung bình < 6 ÷ 10 mm thường tồn tại ở trong nước dưới dạng ion. Ví dụ: các ion Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}, K^{+}, HCO_3^{-}, SO_4^{2-}, Cl^{-}...
- Chất keo: có đường kính khoảng $10^{-6} \div 10^{-3}$ mm.
- Chất bùn: là những chất vô cơ hữu cơ không hoà tan, cả vô cơ lẫn hữu cơ, đường kính hạt $\geq 10^{-3}$ mm.

Nói chung các tạp chất dù ở bất kỳ dạng nào cũng có ảnh hưởng xấu đến hiệu quả vận hành và tuổi thọ của lò hơi.

I.1.2. Các thông số theo dõi đánh giá chất lượng nước nồi hơi

a) Độ pH

pH là một trong những chỉ tiêu quan trọng, nó biểu thị tính chất acid hoặc tính chất kiềm của nước. Độ pH được định nghĩa như sau:

$$pH = -lg[H^+]$$

Nước nguyên chất có tính chất trung hòa, trong nước đó chỉ có khoảng một phần mười triệu phân tử nước phân ly thành ion H^+ và OH^- theo phương trình phân ly:

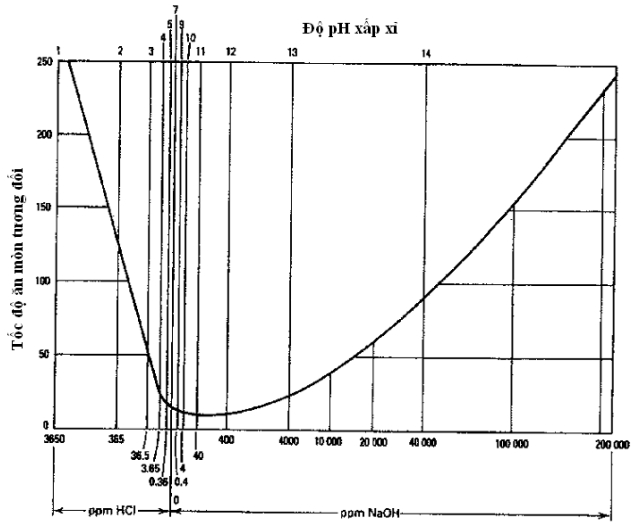
$$H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$$

Trong nước nguyên chất ở 22°C, nồng độ các ion $H^+ = OH^- = 10^{-7}$ g/l.

Như vậy nước trung hoà có độ pH = -lg [10^{-7}] = 7.

Nước có độ kiềm vừa phải (pH = 9 ÷ 12) là điều kiện lý tưởng để bảo vệ sắt/thép khỏi ăn mòn.

Axit hoặc nước có tính axit sẽ hòa tan lớp magnetite bảo vệ và phá hủy sắt/thép.



Đồ thị 1. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của pH đến tốc độ ăn mòn

b) Độ cứng

- Độ cứng cacbonat là các hợp chất bicacbonat canxi hoặc magie $Ca(HCO_3)_2$ hoặc $Mg(HCO_3)_2$ chỉ có thể tan được trong nước khi có một lượng axit cacbonic (do CO_2 hòa tan trong nước). Nếu lượng CO_2 này bị loại bỏ (đun sôi hoặc phun nước trong không khí) thì canxi cacbonat (đá vôi) sẽ kết tủa và tạo thành cặn cacbonat.

Độ cứng cacbonat không bền nhiệt, bị nhiệt phân khi đun nóng tạo thành cặn canxi cacbonat $CaCO_3$ (nguyên lý tạo cặn trong nồi hơi).

$$Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^o} CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$$

Cặn $CaCO_3$ có độ tan rất nhỏ (<50 mg/l ở 150°C) khi bám trên bề mặt kim loại sẽ gây quá nhiệt bề mặt kim loại (do cặn truyền nhiệt kém) dẫn đến hư hỏng lò hơi, mặt khác gây tổn thất năng lượng.

- Độ cứng phi cacbonat là các hợp chất canxi/mangie clorua, sulphate, nitrate… có thể hòa tan tốt trong nước. Ví dụ $CaSO_4$ (thạch cao) có độ hòa tan tới 300 mg/l ở 150°C, tuy nhiên nó sẽ lắng đọng thành cặn nếu nồng độ >2 g/l (2000 mg/l).

Do có độ hòa tan cao hơn và khó sa lắng nên độ cứng phi cacbonat ít nguy hiểm hơn về mặt tạo cặn nhưng rất nguy hiểm về khía cạnh ăn mòn vì ở nhiệt độ cao, các muối axit bị thủy phân tạo ra môi trường có pH thấp.

c) Độ kiềm

Độ kiềm là một thông số quan trọng trong quá trình vận hành lò hơi. Độ kiềm biểu thị tổng hàm lượng HCO_3^-, CO_3^{2-}, OH^- và gốc muối của những acid yếu khác. Tùy theo thành phần, có thể chia ra thành độ kiềm bicacbonat, cacbonat, hydrate, phosphate, silicat... Độ kiềm có ảnh hưởng xấu đến chất lượng hơi và tuổi thọ của các bề mặt truyền nhiệt.

d) Độ dẫn điện

Tổng độ dẫn của tất cả các chất hòa tan trong nước làm nên độ dẫn điện của nước.

Độ dẫn điện là số đảo của suất điện trở, có thể dùng dụng cụ điện dẫn xác định. Suất dẫn điện lớn hay nhỏ có quan hệ tới lượng ion và các loại ion có trong nước. Khi trong nước có lượng nhất định các loại ion, tổng nồng độ ion càng lớn, độ dẫn điện của nước càng lớn. Trong thực tế ta có thể dựa vào độ dẫn điện để nhận xét lượng muối hoà tan.

Đối với cùng một loại nước, độ dẫn điện càng lớn thì lượng muối càng nhiều, chất lượng nước càng xấu.

Thậm chí một phần rất nhỏ nước cũng phân ly thành cation H^+ và anion OH^-, vì vậy nước nguyên chất cũng có độ dẫn điện. Ở 25°C, nước nguyên chất có độ dẫn khoảng 0.055 µS/cm.

Độ dẫn điện phụ thuộc vào nhiệt độ: độ dẫn tăng khi nhiệt độ tăng.

Độ dẫn của nước ảnh hưởng tới tốc độ ăn mòn: độ dẫn càng cao thì tốc độ ăn mòn càng lớn.

I.1.3. Tác hại của các tạp chất

a) Oxit silic/silicat

Silic và silicat có thể tồn tại ở dạng hòa tan hoặc bán hòa tan (dạng keo) rất khó loại trừ hoặc giảm bớt bằng các phương pháp xử lý nước thông thường. Lọc cơ học và làm mềm nước không thể loại từ được silic và silicat.

Các silicat hầu như không tan trong nước, trừ silicat kiềm (Na và K). Vì vậy, khi có silic trong nước (dạng axit silisic, oxit silic) thì cả độ cứng cacbonat và phi cacbonat đều tạo cặn với silic thành canxi/magie silicat (cặn silic) và làm giảm hệ số truyền nhiệt.

Cặn oxit silic làm giảm độ truyền nhiệt 10 lần so với cặn cacbonat canxi $CaCO_3$, dẫn đến nguy cơ rất cao làm quá nhiệt bề mặt kim loại.

Độ hòa tan của oxit silic (SiO_2) trong nước tăng mạnh theo nhiệt độ và độ kiềm:

- Trong nước trung tính hoặc kiềm yếu, độ tan của nó rất thấp nên dễ hình thành lớp cặn silic.
- Để hạn chế tạo cặn silic người ta bổ sung phosphate nhằm tăng kiềm trong lò hơi.

b) Sắt/Mangan

Các hợp chất của sắt và mangan luôn có trong nước mặt và nước giếng nếu hàm lượng oxy thấp.

Các hợp chất của sắt và mangan có thể tạo lớp cặn trên đường ống/màu vàng nhạt, sau khi tiếp xúc với oxy (không khí) nó sẽ tạo ra lớp cặn xốp màu nâu.

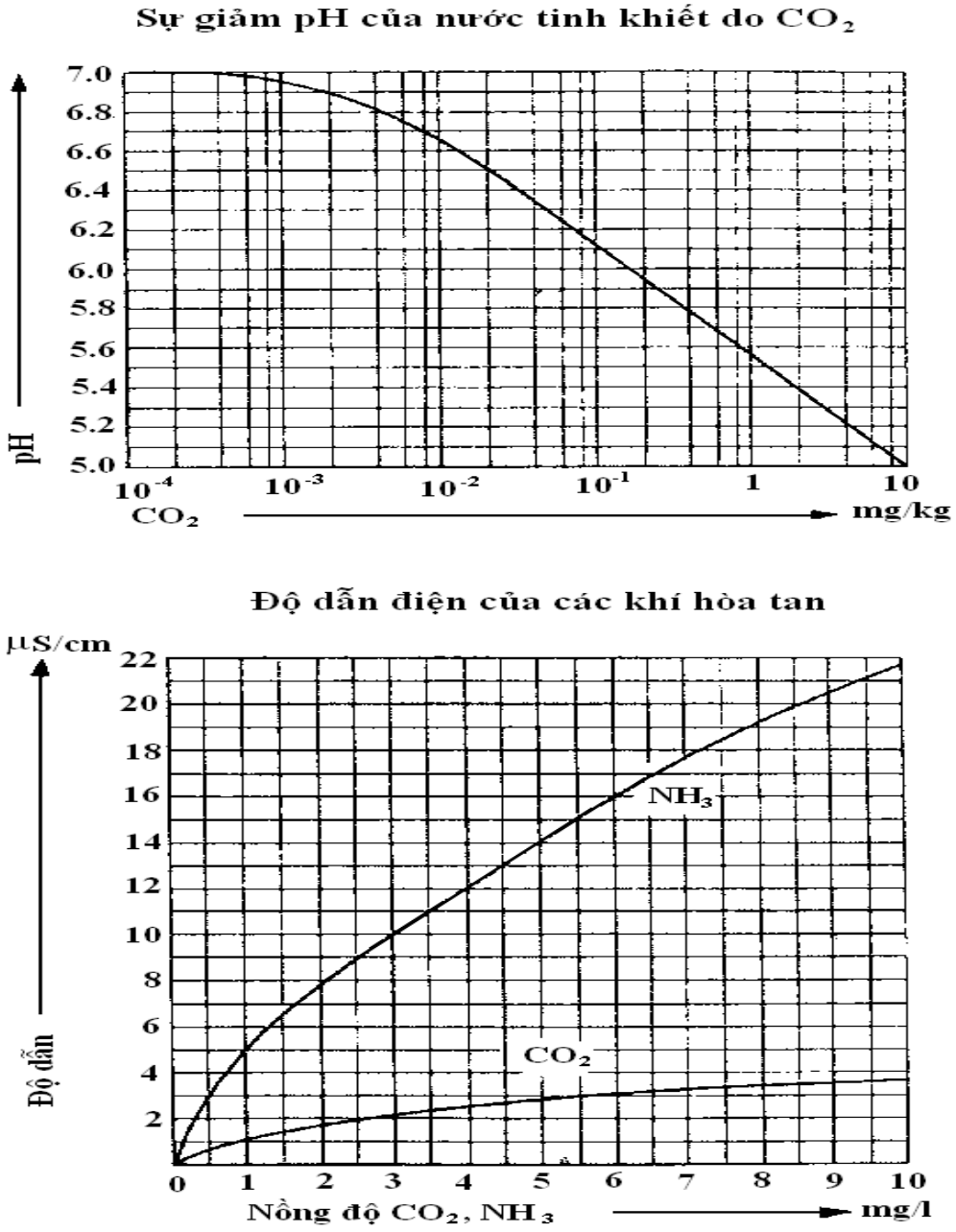
c) Các tạp chất khí hòa tan trong nước

Oxy, N_2, CO_2 luôn hòa tan trong nước nếu nước tiếp xúc với không khí.

Độ hòa tan của tất cả các khí trong nước giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

Các khí hòa tan có thể làm thay đổi pH và độ dẫn điện của nước.

Oxy có thể gây ăn mòn oxy, CO_2 tạo thành axit cacbonic làm giảm pH của nước và gây ăn mòn thép. Do vậy, cần phải khử khí loại oxy và các khí hòa tan trong nước cấp lò hơi.



Đồ thị 2. Ảnh hưởng của các khí hòa tan đến độ dẫn điện của nước

d) Các tạp chất rắn

Các tạp chất rắn có thể tách ra thành cáu cặn bám vào các bề mặt truyền nhiệt như trong bộ hâm nước, dàn ống sinh hơi, bộ quá nhiệt... và gây nên những tác hại rất nguy hiểm.

Sở dĩ các tạp chất tách ra được là do các nguyên nhân sau:

- Nhiệt độ tăng thì độ hoà tan trong nước của một số loại muối giảm xuống.
- Khi vận hành, nước liên tục bốc hơi trong khi lượng tạp chất hầu như không thay đổi, làm cho nồng độ tạp chất trong nước lò tăng lên, khi vượt quá nồng độ bão hoà thì tách ra, có thể đóng thành cáu cặn.
- Do tác dụng hoá học cũng như tác dụng nhiệt, nhiều tạp chất có thể phân huỷ thành những chất khó hoà tan, đóng lại thành cáu cặn.

Như vậy, điều kiện để đóng cáu cặn có thể là: nếu tích số nồng độ ion của một chất nào đó trong dung dịch lớn hơn tích số độ hoà tan, tức tích số nồng độ ion ở trạng thái bão hoà thì pha cứng sẽ tách ra khỏi dung dịch.

I.1.4. Các biện pháp xử lý nước

Bảng 1. Hàm lượng tạp chất cho phép với lò hơi có áp suất khác nhau

Áp suất bao hơi (barg)	0 – 20.7	20.8 – 31	31.1 – 41.4	41.5 – 51.71
Feed water				
Oxy (ppm), max	0.007	0.007	0.007	0.007
Tổng sắt (ppm), max	0.1	0.05	0.03	0.025
Tổng đồng (ppm), max	0.05	0.025	0.02	0.02
Độ cứng (ppm), max Theo $CaCO_3$	0.3	0.3	0.2	00.2
pH ở 25°C	8.3-10	8.3-10	8.3-10	8.3-10
TOC (ppm), max	1	1	0.5	0.5
Dầu (ppm), max	1	1	0.5	0.5
Boiler water				
Silica (ppm) SiO_2, max	150	90	40	30
Tổng độ kiềm (ppm),	700	600	500	200

max				
OH- tự do	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện
Specific conductance 25°C without neutralization	5400-1100	4600-900	3800-800	1500-300
TDS trong Steam				
TDS (ppm), max	1.0-0.2	1.0-0.2	1.0-0.2	0.5-1

a) Phương pháp xử lý nước ngoài lò

➢ Phương pháp vật lý

Sử dụng phương pháp lắng lọc, có tác dụng khử trực tiếp các hạt bùn có đường kính trên 3 ÷10 mm hoặc những hạt keo sau khi đã cho chúng kết hợp lại với nhau.

➢ Phương pháp xử lý bằng hóa chất kết hợp với lắng lọc

- Có thể dùng vôi $Ca(OH)_2$ để thực hiện các phản ứng:

$$Ca(OH)_2 + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2CaCO_3\downarrow + 2H_2O$$

$$2Ca(OH)_2 + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + 2CaCO_3\downarrow + 2H_2O$$

$$Ca(OH)_2 + MgCl_2 \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + CaCl_2$$

$$Ca(OH)_2 + MgSO_4 \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + CaSO_4$$

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$$

Ta thấy, dùng vôi chỉ khử được độ cứng cacbonat bằng cách lắng lọc các kết tủa, còn độ cứng không cacbonat không được khử mà chỉ thay đổi vị trí giữa Ca và Mg. Để tiếp tục khử, có thể cho thêm soda Na_2CO_3.

- Có thể dùng xút NaOH, quá trình phản ứng xảy ra:

$$2NaOH + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + Na_2CO_3 + 2H_2O$$

$$2NaOH + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + Na_2CO_3 + 2H_2O$$

$$2NaOH + MgCO_3 \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + 2Na_2CO_3$$

$$2NaOH + MgCl_2 \rightarrow Mg(OH)_2 + 2NaCl$$

$$2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

- Soda Na_2CO_3 sinh ra, có thể tiến hành các phản ứng sau:

$$Na_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2NaCl$$

$$Na_2CO_3 + CaSO_4 \rightarrow CaCO_3\downarrow + Na_2SO_4$$

Đặc điểm của phương pháp dùng xút là có sinh ra soda, nó có thể làm mềm độ cứng canxi. Nếu lượng soda sinh ra vừa đủ là tốt nhất, nếu thiếu thì bổ sung thêm, thành phương pháp xút + soda, nếu thừa ion CO_3^{2-} thì đưa thêm vôi, tạo thành phương pháp xút + vôi.

➢ Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi cation

Cho nước cấp đi qua bình đựng các cationit như NaR, HR, NH_4R... , trong đó R là gốc của cationit, không hoà tan trong nước, đóng vai trò anion thì các cation dễ đóng cáu cặn có trong nước như Ca^{2+}, Mg^{2+}... sẽ trao đổi với các cation dễ hoà tan của cationit như Na^+, H^+, NH_4^+... Như vậy các cation dễ đóng cáu cặn được giữ lại, còn các cation dễ hoà tan thì đi theo nước cấp vào lò.

Khi dùng cationit natri, phản ứng xảy ra như sau:

$$2NaR + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaR_2 + 2\ NaHCO$$

$$2NaR + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgR_2 + 2NaHCO_3$$

$$2NaR + CaO_2 \rightarrow CaR_2 + 2NaCl$$

$$2NaR + MgCl_2 \rightarrow MgR_2 + 2NaCl$$

$$2NaR + CaSO_4 \rightarrow CaR_2 + Na_2SO_4$$

$$2NaR + MgSO_4 \rightarrow MgR_2 + Na_2SO_4$$

Khi dùng cationit hydro, xảy ra các phản ứng:

$$2HR + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaR_2 + 2CO_2 + 2H_2O$$

$$2HR + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgR_2 + 2CO_2 + 2H_2O$$

$$2HR + CaCl_2 \rightarrow CaR_2 + 2HCl$$

$$2HR + MgSO_4 \rightarrow MgR_2 + H_2SO_4$$

Khi dùng cationit amoni, xảy ra các phản ứng:

$$2NH_4R + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaR_2 + 2NH_4HCO_3$$

$$2NH_4R + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgR_2 + 2NH_4HCO_3$$

$$2NH_4R + CaCl_2 \rightarrow CaR_2 + 2NH_4Cl$$

$$2NH_4R + MgSO_4 \rightarrow MgR_2 + (NH_4)_2SO_4$$

Từ các phản ứng trên ta thấy:

Khi dùng cationit natri thì toàn bộ độ cứng đều được khử có thể đạt đến trị số nhỏ chỉ còn khoảng 0.01 ÷ 0.015 mgdl/l, song độ kiềm và các thành phần anion khác có trong nước không thay đổi.

Khi dùng cationit hydro thì độ cứng và độ kiềm đều được khử nhưng các anion của muối đã tạo thành acid, không lợi cho lò hơi. Do vậy, người ta thường dùng phối hợp hai phương pháp trao đổi cation natri và hyđro.

Khi trao đổi cation amoni, độ cứng cũng giảm đi rất nhiều, nhưng các muối amoni tạo thành sẽ bị phân huỷ nhiệt khi đưa vào lò theo phản ứng.

$$NH_4Cl \rightarrow NH_3 + HCl$$

$$(NH_4)_2SO_4 \rightarrow 2NH_3 + H_2SO_4$$

Việc tạo ra NH_3 cùng với sự có mặt của oxy trong nước sẽ ăn mòn các hợp kim đồng, do vậy thường cùng phối hợp cationit natri với cationit amoni.

Để hoàn nguyên các cationit Na, thường dùng dung dịch muối NaCl, nồng độ 5 ÷ 8% theo phản ứng:

$$CaR_2 + 2NaCl \rightarrow 2NaR + CaCl_2$$

$$MgR_2 + 2NaCl \rightarrow 2NaR + MgCl_2$$

Với cationit hydro thì dùng dung dịch H_2SO_4 nồng độ 1 ÷ 5% hoặc HCl theo phản ứng:

$$CaR_2 + H_2SO_4 \rightarrow 2NR + CaSO_4$$

Với cationit amoni thì dùng các muối amoni, thí dụ NH_4Cl theo phản ứng:

$$CaR_2 + 2NH_4Cl \rightarrow 2NH_4R + CaCl_2$$

Các liên kết tách ra sau khi hoàn nguyên tan trong nước cần dùng biện pháp rửa ngược để thải ra ngoài.

b) Phương pháp xử lý nước trong lò

Nguyên tắc: Dùng phương pháp hoá học hoặc vật lý làm cho các tạp chất rắn tách ra dưới dạng bùn rồi xả ra ngoài, hoặc đưa vào những chất tạo thành một lớp màng bao phủ bảo vệ bề mặt truyền nhiệt.

➢ Phương pháp hoá học

Người ta đưa vào trong lò một số hoá chất như NaOH, Na_2CO_3, $Na_3PO_4.12H_2O$ hoặc $Na_2HPO_4.12H_2O$…, trong đó natri phosphate được dùng rộng rãi nhất nên nhiều khi người ta gọi đó là chế độ phosphate hoá nước lò; đối với lò hơi nhỏ thì dùng NaOH hoặc Na_2CO_3.

Chế độ phosphate hoá nước lò, chủ yếu có tác dụng đối với cáu Ca và trong những điều kiện nhất định cũng có thể có tác dụng với cả cáu Mg.

Nếu nước lò có độ pH ≥ 10, nghĩa là số ion hydroxyl OH^- lớn thì khi đưa vào lò Na_3PO_4 hoặc hỗn hợp với Na_2HPO_4 thì sẽ có sự tương tác giữa các ion PO_4^{3-} với các ion OH^- và Ca^{2+} tạo nên hydroxyl apatit $3Ca_3(PO_4)_2.Ca(OH)_2$ hay $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ là một liên kết khó hoà tan, tách ra dưới dạng bùn, có thể xả ra ngoài.

Độ hòa tan của hydroxyl apatit phụ thuộc vào độ kiềm của nước, độ kiềm càng lớn thì độ hoà tan càng giảm. Ví dụ: dưới áp suất 40 bar, khi độ pH = 7, độ hoà tan bằng 4 mg/l, còn khi pH = 9 thì độ hoà tan chỉ còn khoảng 2 mg/l.

Khi nước có độ kiềm yếu, pH < 7.5 ÷ 8 thì ion phosphate sẽ liên kết với Ca^{2+} để tạo nên $Ca_3(PO_4)_2$, là loại cáu bám chắc lên bề mặt, lúc đó người ta đưa thẳng lên balông, ở đó có những phản ứng tạo nên OH^-, như các quá trình phân hủy bicacbonat.

$$HCO_3^- \rightarrow CO_2 + OH^-$$

Nếu trong nước thừa nhiều ion PO_4^{3-} thì nó có thể kết hợp với Mg^{2+} tạo thành $Mg_3(PO_4)_2$ cũng là một loại cáu bám chắc mà hệ số dẫn nhiệt lại bé nên khá nguy hiểm. Lúc đó nếu có ion silicat SiO_3^{2-} thì sẽ không tạo ra $Mg_3(PO_4)_2$ mà tạo ra secpentin tách ra dưới dạng bùn:

$$3Mg^{2+} + 2SiO_2^- + 2OH^- + H_2O \rightarrow 3MgO.2SiO_2 + H_2O$$

nhưng nếu SiO_3^{2-} nhiều thì lại làm tăng hàm lượng silicat trong hơi, do vậy phải hiệu chỉnh nồng độ PO_4^{3-} để cho $Mg_3(PO_4)_2$ không đạt tới trạng thái bão hòa được.

Để thực hiện phosphate hóa lò, người ta có thể dùng sơ đồ tập trung hay phân tán. Ở sơ đồ tập trung, dung dịch được đưa vào một điểm nào đó trên đường nước cấp chung cho các lò, còn trong sơ đồ phân tán thì dung dịch phosphate được đưa trực tiếp vào bao hơi của từng lò. Sơ đồ phân tán được dùng nhiều hơn vì tránh được hiện tượng đóng cáu cứng $Ca(PO_4)_2$ trên đường nước cấp, nhất là khi nước cấp có độ cứng lớn. Việc đưa dung dịch vào lò có thể dùng bơm hoặc bình ép đồng thời cũng là bình pha trộn dung dịch.

➢ Phương pháp xử lý nhiệt

Nước cấp được gia nhiệt đến xấp xỉ nhiệt độ bão hòa nhờ hơi nước bão hoà trong bao hơi. Ở nhiệt độ này, độ cứng bicacbonat như $Ca(HCO_3)_2$ và $Mg(HCO_3)_2$ sẽ bị nhiệt phân thành $CaCO_3$, $Mg(OH)_2$ kết tủa dưới dạng bùn có thể xả ra ngoài, mặt khác $CaSO_4$ và một số liên kết có hệ số hoà tan âm ở nhiệt độ cao này cũng sẽ tách ra một phần trong thiết bị làm mềm trước khi nước cấp hỗn hợp với nước lò. Độ cứng bicacbonat càng lớn thì hiệu quả xử lý nhiệt càng cao, có thể kết hợp với xử lý hoá học để khử độ cứng không cacbonat.

Thiết bị xử lý nước bằng nhiệt có ưu điểm là cấu tạo và vận hành đơn giản, thiết bị làm việc ở trạng thái cân bằng áp suất nên không đòi hỏi gì về mặt sức bền, vận hành tự động, không cần hiệu chỉnh mà cũng không tốn thêm nhiệt nhưng nó có nhược điểm là đòi hỏi chế độ xả cặn nghiêm ngặt và chỉ có lợi khi độ cứng bicacbonat, tức độ cứng tạm thời lớn.

c) Làm sạch cáu bám trên bề mặt truyền nhiệt

Khi lò hơi vận hành liên tục với nước cấp không phải là nước ngưng, dù đã được xử lý thì trên bề mặt truyền nhiệt sẽ có cáu bám vào, đến một mức độ nào đó thì phải được làm sạch. Trong cáu cặn thành phần Ca và Mg chiếm khoảng 90%, có loại cáu bám cứng, chắc như các liên kết $CaSO_4$, $CaSiO_3$, $MgSiO_3$, $Ca_3(PO_4)_2$, $Mg_3(PO_4)_2$…; còn $CaCO_3$, $Mg(OH)_2$ trong điều kiện sôi mạnh tạo nên cáu xốp hoặc dạng bùn có thể xả ra ngoài.

Có thể làm sạch cáu cặn bám trên bề mặt truyền nhiệt bằng phương pháp cơ khí, hóa học hoặc kết hợp.

- Biện pháp cơ khí tức là khử lớp cáu cặn nhờ tác dụng của lực cơ khí, như búa đập, đục, dao, chổi sắt, bàn cạo, cọ... Biện pháp cơ khí vất vả, nặng nhọc, có thể gây hỏng bề mặt truyền nhiệt mà cũng khó sạch triệt để.
- Biện pháp làm sạch bằng hóa học là dùng một số hoá chất để hòa tan các cáu cặn mà ít hoặc không gây ăn mòn bề mặt kim loại. Biện pháp làm sạch nhờ hoá chất nhẹ nhàng, triệt để hơn nên được dùng khá rộng rãi, nhưng khó tránh khỏi ăn mòn bề mặt kim loại nên số lần xử lý bằng hóa học bị hạn chế. Hóa chất thường dùng là các chất kiềm như NaOH, Na_3PO_4... hay acid như HCl, H_2SO_4, H_3PO_4, H_2CrO_4…
- Quá trình làm sạch bằng kiềm như sau: sử dụng dung dịch kiềm có nồng độ khoảng 2%, để nâng cao hiệu quả có thể đun đến nhiệt độ sôi ở áp suất từ 1 ÷ 3 bar trong khoảng 12 ÷ 24 giờ hoặc lâu hơn tuỳ theo chiều dày của lớp cáu. Dùng hoá chất kiềm có ưu điểm là ít gây tác hại ăn mòn kim loại nên số lần dùng không bị hạn chế, nhưng tác dụng tương đối chậm; thời gian kéo dài, tốn nhiệt và tốn hoá chất.
- Quá trình làm sạch bằng acid có tác dụng nhanh hơn nhưng acid cũng gây ăn mòn kim loại nên số lần sử dụng phải hạn chế. Việc chọn acid nào phải dựa vào đặc tính của cáu cặn cũng như sản phẩm tạo thành (có thể tham khảo bảng "Chọn acid để rửa cáu

cặn"). Do khó tránh khỏi tác hại ăn mòn kim loại, cần phải hạn chế thời gian sử dụng. Mỗi lần dùng HCl/H_2SO_4, thời gian không quá 5 ÷ 6 giờ khi nhiệt độ dung dịch từ 50 ÷ 70°C; không quá 12 ÷ 15 giờ khi nhiệt độ dưới 50°C. Cả đời lò hơi số lần rửa không quá 10 ÷ 12 lần với acid ở nhiệt độ 20 ÷ 30°C, không quá 8 lần ở nhiệt độ 40 ÷ 60°C, không quá 5 lần ở nhiệt độ 60 ÷ 70°C. Trong một năm không được rửa quá một lần và sau khi rửa bằng acid cần kiềm lò để trung hòa acid, thường dùng dung dịch NaOH nồng độ 1%.

Ngoài ra, người ta còn có thể cho thêm vào dung dịch acid những hóa chất có khả năng ngăn cản việc ăn mòn kim loại mà không ảnh hưởng đến việc hoà tan cáu cặn gọi là các chất làm chậm ăn mòn.

Bảng 2. Bảng tham khảo lựa chọn tác nhân làm sạch tương ứng với các loại cáu khác nhau

STT	Loại cáu cặn	Hóa chất chọn	Nồng độ, %
1	Cáu cacbonat gồm chủ yếu $CaCO_3$, $MgCO_3$, $Mg(OH)_2$	HCl H_3PO_4 H_2CrO_4	2 ÷ 5 6 ÷ 7 3 ÷ 4
2	Cáu sulfat có trên 15 ÷ 20% $CaSO_4$	Dùng trước NaOH Sau dùng HCl	0.5 ÷ 1 5 ÷ 6
3	Cáu phosphate, trong đó có $Ca_3(PO_4)_2$, $Fe_3(PO_4)_2$	HCl HCl	4 ÷ 5 5 ÷ 6
4	Cáu sắt, đồng > 40%, sắt oxyt 5 ~ 10% đồng	HCl H_2SO_4	3 ÷ 5 2 ÷ 3

Bảng 3. Bảng tham chiếu lựa chọn nồng độ chất làm chậm ăn mòn, g/l

Các chất làm chậm ăn mòn	Nồng độ acid HCl, H_2SO_4, H_3PO_4, %					
	2	3	4	5	6	7
Utropin hay Anikon	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	3.0
Phocmalin	5.0	5.0	6.0	6.0	7.5	9.0
Hỗn hợp có 40% Phocmalin	4.8	4.8	6.4	8.0	8.0	9.6
25% Amoniac	2.9	2.9	3.8	3.8	4.7	5.7

I.2. Lý thuyết chung về truyền nhiệt và các tính chất của hơi nước

I.2.1. Lý thuyết chung về truyền nhiệt

Trong công nghiệp hóa học, nhiều quá trình cần được tiến hành ở một điều kiện xác định. Để thực hiện được điều đó, người ta phải tiến hành cấp nhiệt thêm hoặc rút nhiệt ra khỏi quá trình. Những quá trình nào mà cường độ và vận tốc tiến hành phụ thuộc chủ yếu vào sự cấp nhiệt hay lấy nhiệt đi được gọi là quá trình truyền nhiệt.

Quá trình truyền nhiệt là quá trình một chiều, nghĩa là nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt truyền từ vật này sang vật khác theo các phương thức sau:

- Dẫn nhiệt: là quá trình truyền nhiệt từ phần tử này sang phần tử khác khi chúng tiếp xúc với nhau và có nhiệt độ khác nhau. Phương thức này thường xảy ra đối với vật thể rắn. Các phần tử có nhiệt độ cao hơn có dao động mạnh hơn va chạm vào các phần tử lân cận, truyền cho chúng một phần động năng của mình và cứ như thế nhiệt năng được truyền đi mọi phía của vật thể. Dẫn nhiệt cũng có thể xảy ra trong môi trường khí và lỏng khi chúng ở trạng thái đứng yên hay chuyển động dòng.

- Đối lưu: là quá trình truyền nhiệt do các phần tử chất lỏng hay chất khí đổi chỗ cho nhau. Hiện tượng đổi chỗ cho nhau của các phần tử xảy ra do chúng có nhiệt độ khác nhau, dẫn đến sự khác nhau về khối lượng riêng (hay tỷ trọng).
- Bức xạ nhiệt: là quá trình truyền nhiệt dưới dạng sóng điện từ, nghĩa là nhiệt năng biến thành các tia bức xạ rồi phát đi. Khi gặp một vật thể nào đó thì một phần năng lượng của tia bức xạ sẽ biến thành nhiệt năng, một phần phản chiếu lại và phần khác xuyên qua vật thể.

Trong thực tế, nhiệt truyền từ vật này sang vật khác không đơn giản chỉ theo một phương thức nào đó và đồng thời theo hai, ba phương thức kể trên. Đó là quá trình truyền nhiệt phức tạp. Tùy từng trường hợp cụ thể, ảnh hưởng của một hiện tượng nào đó không đáng kể so với toàn bộ quá trình truyền nhiệt thì có thể bỏ qua.

Công thức tổng quát của quá trình truyền nhiệt:

$$Q = K.F.\tau.\Delta T$$

Trong đó:

Q là lượng nhiệt trao đổi trong thời gian τ, (J)

K là hệ số truyền nhiệt, (W/m^2.độ)

F là tiết diện của bề mặt truyền nhiệt, (m^2)

τ là thời gian truyền nhiệt, (s)

ΔT là sự biến thiên nhiệt độ của quá trình truyền nhiệt, (độ)

I.2.2. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi)

a) Sự bay hơi

Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi) ở mặt thoáng chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hay hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

Nguyên nhân của quá trình bay hơi là do một số phân tử chất lỏng ở mặt thoáng có động năng chuyển động nhiệt lớn nên chúng có thể thắng được công cản do lực hút của các phân tử chất lỏng nằm trên mặt thoáng để thoát ra khỏi mặt thoáng và trở thành phân

tử hơi của chính chất ấy. Đồng thời khi đó cũng xảy ra quá trình ngưng tụ do một số phân tử hơi chuyển động hỗn loạn va chạm vào mặt thoáng và bị các phân tử chất lỏng trên mặt thoáng hút vào pha lỏng.

b) Áp suất hơi bão hòa

➢ **Định nghĩa**

Áp suất hơi bão hòa của một chất là áp suất riêng phần của chất đó trên bề mặt thoáng của chất lỏng ấy mà khi đó tốc độ quá trình bay hơi và ngưng tụ bằng nhau.

➢ **Tính chất của áp suất hơi bão hòa**

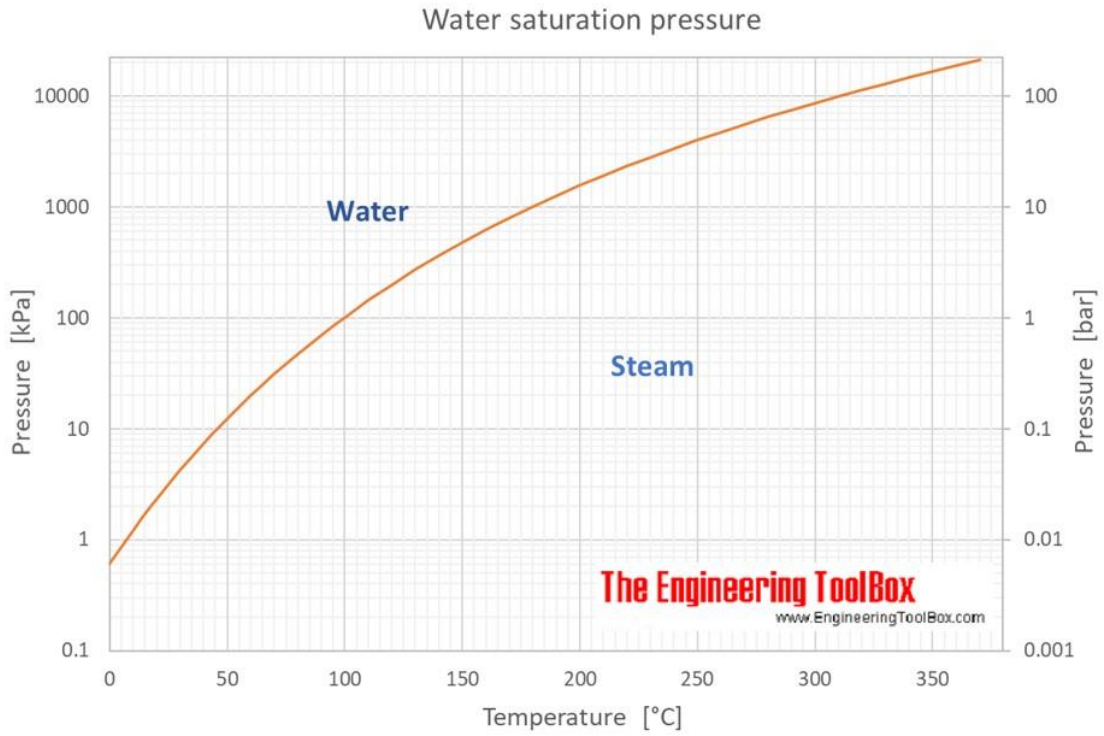
- Phụ thuộc vào bản chất của chất đó.
- Phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ thay đổi thì áp suất hơi bão hòa thay đổi theo (khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi bão hòa tăng).
- Không phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng.

c) Quá trình sôi của chất lỏng

Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) của một chất xảy ra cả ở bên trong lòng chất lỏng và cả trên bề mặt thoáng của chất lỏng gọi là sự sôi. Nói cách khác: khi áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất trên bề mặt thoáng của chất lỏng thì xảy ra quá trình sôi.

➢ **Tính chất của quá trình sôi**

- Ở mỗi điều kiện áp suất, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định và nhiệt độ sôi không thay đổi trong quá trình sôi.
- Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng đó.
- Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng. Áp suất càng cao thì nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại.



Đồ thị 3. Đồ thị nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào áp suất

➢ **Hơi quá nhiệt**

Ở một áp suất nhất định, khi nhiệt độ của hơi lớn hơn nhiệt độ hơi bão hòa của chất đó thì hơi được gọi là hơi quá nhiệt (hơi khô).

Đối với một quá trình đun nóng hoặc làm nguội thì lượng nhiệt cung cấp (hoặc lấy đi) trong quá trình chuyển pha là lớn hơn rất nhiều so với khi không có sự chuyển pha.

Ví dụ: Hơi nước ở điều kiện áp suất tuyệt đối P = 5 at và nhiệt độ 160°C.

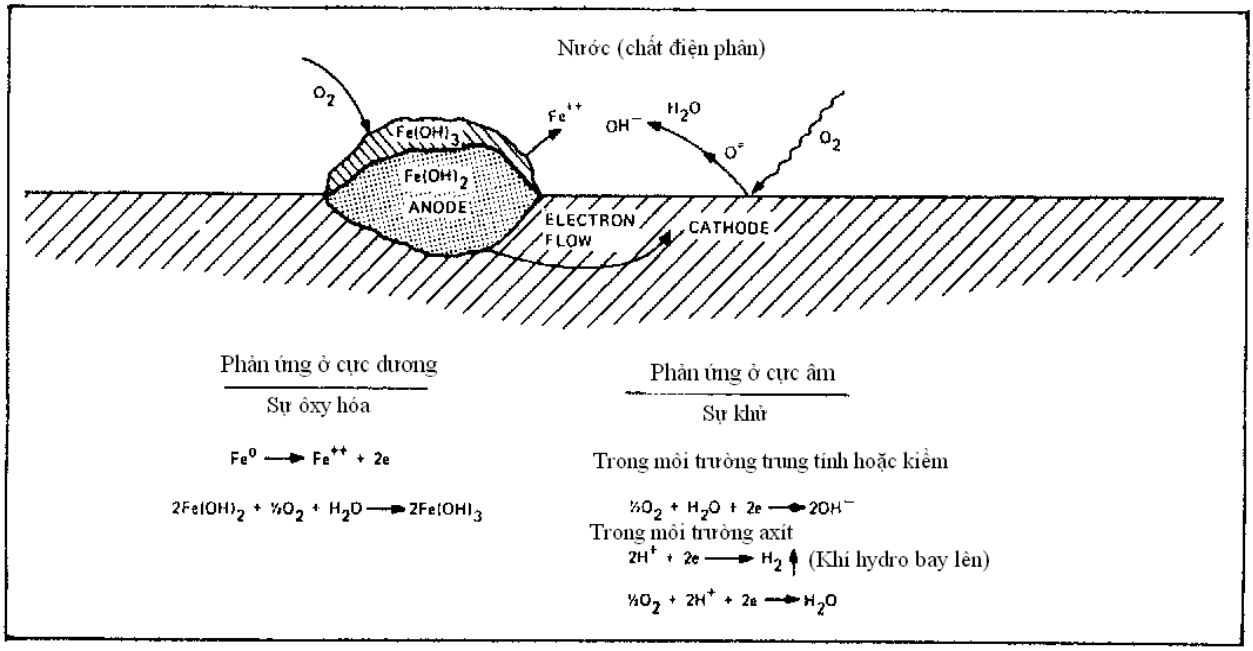
Ở điều kiện áp suất P = 5 at, tra bảng (hoặc đồ thị) ta có nhiệt độ hơi nước bão hòa là t^o_{bh} = ~152°C. Do đó, ở P = 5 at hơi nước có nhiệt độ 160°C > t^o_{bh} nên hơi ở đây là hơi quá nhiệt (hơi khô).

I.3. Một số dạng ăn mòn xảy ra trong hệ thống lò hơi

I.3.1. Các khái niệm cơ bản về ăn mòn và chống ăn mòn.

Ăn mòn được định nghĩa là sự phá hủy dần dần vật liệu do các phản ứng hóa học hoặc điện hóa với môi trường và vật liệu chịu tác động, làm mất mát hoặc suy giảm các tính năng của vật liệu (độ bền, hiện trạng bề mặt, tính thấm nước/khí…).

Ăn mòn xảy ra phổ biến nhất đối với kim loại khi chúng bị oxy hóa điện hóa bởi các tác nhân oxy hóa, thường gặp nhất là oxy không khí.



Hình 1. Cơ chế quá trình ăn mòn điện hóa

Ăn mòn điện hóa xảy ra do sự chênh lệch điện thế trên bề mặt kim loại, phản ứng ăn mòn là phản ứng oxy hóa khử kèm theo sự trao đổi điện tử và sinh ra dòng ăn mòn. Điều kiện phải có môi trường dẫn điện (nước, dung dịch, màng ẩm bề mặt…) thì ăn mòn điện hóa mới xảy ra.

Vùng bề mặt có điện thế âm hơn là anode và sắt bị tan ra tạo thành ion Fe^{2+}:

$$Fe - 2e \rightarrow Fe^{2+}$$

Vùng có điện thế dương hơn là cathode:

Trong môi trường trung tính và môi trường kiềm, tại đó xảy ra phản ứng khử phân cực oxy (là tác nhân gây ăn mòn):

$$O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$$

Trong môi trường axit xảy ra phản ứng với ion H^+:

$$2H^+ + 2e \rightarrow H_2$$

$$O_2 + 4H^+ + 4e \rightarrow 2H_2O$$

Các điện tử chuyển từ vùng anode sang vùng cathode tạo thành dòng ăn mòn. Các ion Fe^{2+} kết hợp với các ion OH^- tạo thành sản phẩm ăn mòn trên bề mặt kim loại.

I.3.2. Các nguyên lý và các dạng ăn mòn

a) Ăn mòn đều

Ăn mòn đều là dạng ăn mòn xảy ra đồng đều trên một diện tích khá lớn của bề mặt, không bị tấn công bởi các tác nhân xâm thực cục bộ. Ví dụ: thép cacbon, thép bền khí quyển và đồng bị ăn mòn trong khí quyển.

Lớp sản phẩm ăn mòn thường mỏng, phủ kín bề mặt. Đối với thép, sản phẩm ăn mòn có màu vàng-vàng nâu-nâu sẫm tùy theo thời gian xảy ra ăn mòn.



Hình 2. Ảnh bề mặt và mặt cắt ngang của kim loại bị ăn mòn đều

Dạng ăn mòn này ít gây nguy hiểm, có thể dự báo được.

Tốc độ ăn mòn đều được xác định bằng phương pháp tổn hao khối lượng, tính bằng g/m^2 hoặc µm.

b) Ăn mòn cục bộ

Ăn mòn cục bộ là dạng ăn mòn mà kim loại bị hòa tan trên một diện tích rất nhỏ trong khi một phần diện tích rất lớn khác không bị ăn mòn (thụ động do màng oxit bền vững).

➢ Ăn mòn cục bộ xảy ra khi:

- Một vùng rộng của lớp oxit bảo vệ bị những khuyết tật nhỏ dưới tác động cơ học hoặc hóa học gây nên sự chênh lệch điện thế giữa kim loại nền (điện thế âm hơn) và lớp oxit (dương hơn) tạo thành pin ăn mòn. Kết quả là kim loại nền bị phá hủy.
- Các chất nhiễm bẩn bị tích và cô đặc trong chính các khuyết tật và tấn công kim loại nền.
- Chênh lệch nồng độ chất xâm thực ăn mòn (ví dụ chênh lệch nồng độ trong và ngoài khe hẹp gây ăn mòn khe).

➢ Hậu quả:

- Dạng ăn mòn rất nguy hiểm, khó phát hiện sớm bằng các biện pháp thông thường. Nhìn bề mặt chi tiết thì có vẻ hoàn toàn tốt vì lượng kim loại tổn hao không đáng kể, không thấy rõ sản phẩm ăn mòn, nhưng thực chất sự tấn công cục bộ có thể đã xuyên thủng bề mặt và gây nên rò rỉ, gẫy chi tiết…
- Ăn mòn cục bộ còn là điểm khơi mào để ăn mòn ứng lực bắt đầu xảy ra.
- Đối với ăn mòn cục bộ, tỷ lệ diện tích cathode và anode rất lớn, vì thế dòng ăn mòn lớn và tốc độ ăn mòn rất lớn.

➢ Các dạng ăn mòn cục bộ thường gặp trong công nghiệp:

- Ăn mòn lỗ/ăn mòn ứng lực đối với các loại thép không gỉ, thường xảy ra trong môi trường chưa ion Cl^-.
- Ăn mòn khe xảy ra tại các mối nối bằng đinh tán, bulông, khe nhiệt, các trụ đỡ đường ống, chi tiết…
- Ăn mòn tiếp xúc xảy ra tại vị trí tiếp xúc hai kim loại khác nhau.

➢ Trên thực tế thường gặp:

- Tốc độ ăn mòn lỗ: >10 mm/năm.

- Tốc độ ăn mòn khe: 1 ÷ 10 mm/năm.

c) Ăn mòn lỗ (Pitting Corrosion)

➢ Ăn mòn lỗ là dạng ăn mòn rất nguy hiểm vì những lý do sau đây:

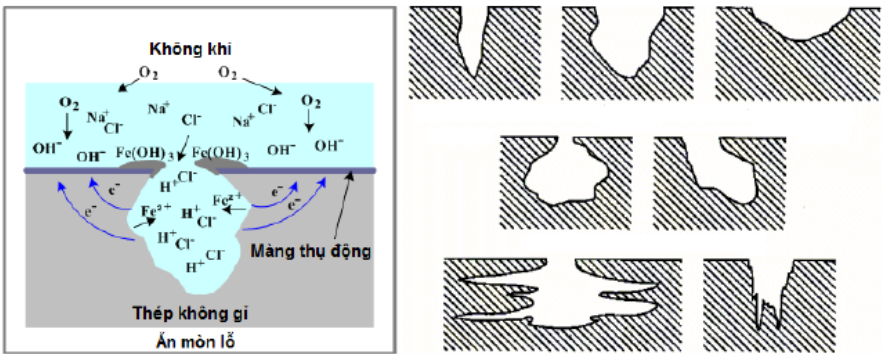
- Xảy ra trên một diện tích anode rất nhỏ (đôi khi chỉ như đầu kim), với tốc độ lớn, xuyên sâu vào lòng kim loại làm giảm độ bền của chi tiết.
- Rất khó phát hiện sớm bằng các biện pháp kiểm tra không phá hủy thông thường (siêu âm).
- Ăn mòn ứng lực có thể xuất phát từ đáy lỗ dẫn đến gãy chi tiết…

➢ Ăn mòn lỗ thường xảy ra ở những vị trí sau đây:

- Kim loại thụ động (trên bề mặt kim loại tồn tại một màng oxit có khả năng bảo vệ) hoặc kim loại được mạ bởi một lớp kim loại khác đó điện thế dương hơn. Ăn mòn lỗ xảy ra khi màng oxit/lớp mạ bị khuyết tật/thủng.
- Tại điểm vẩy hàn không được làm sạch trên bề mặt kim loại. Khi đó vẩy hàn có điện thế dương hơn, kết quả là nền thép bị ăn mòn lỗ.

➢ Các loại thép không gỉ, các hợp kim nhôm rất bền với ăn mòn đều nhưng rất nhạy với ăn mòn lỗ, đặc biệt trong môi trường chứa ion clorua (Cl^-).

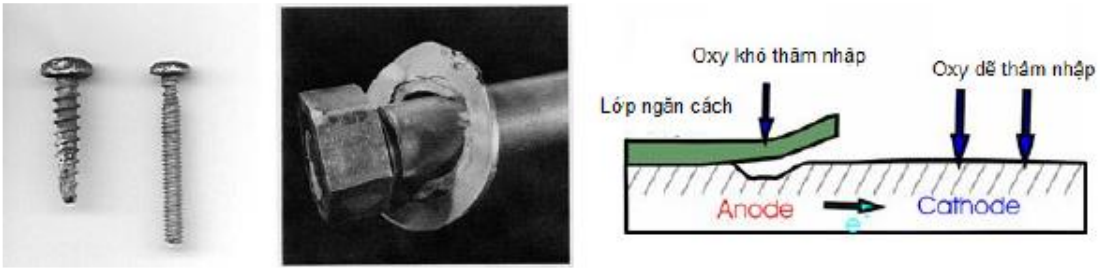
Ion clorua (Cl^-) là một chất xâm thực ăn mòn rất nguy hiểm. Nó phá vỡ màng bảo vệ, dễ thâm nhập sâu do rất linh động, tạo ra sản phẩm ăn mòn là muối axit, bị thủy phân thành axit ngay tại vùng anode và gây ăn mòn axit nghiêm trọng hơn.



Hình 3. Cơ chế và hình ảnh ăn mòn lỗ

d) Ăn mòn khe (Crevice Corrosion)

- Ăn mòn khe là dạng ăn mòn cục bộ xảy ra rất mãnh liệt trong các khe rất hẹp do cấu tạo hình học của kết cấu hoặc do lắp ráp. Ví dụ: các mối nối bằng đinh tán rive hoặc bulong, giữa bulong và miếng đệm, trong rãnh của các đinh vit, các khe ống và mặt sàng của các bình trao đổi nhiệt…
- Nguyên nhân: Sự chênh lệch nồng độ oxy tại các khe nhỏ/các vết nứt (dưới lớp oxit, khe của các miếng đệm…) do sự khác nhau về điều kiện hóa học bên trong lòng và bên ngoài khe.
- Các dạng ăn mòn khe:
  - Ăn mòn dưới lớp cặn: khi bề mặt kim loại bị đóng cặn cục bộ, điều kiện thông khí bên dưới lớp cặn và xung quanh nó là khác nhau.
  - Ăn mòn khe cũng là điểm xuất phát của vết nứt, dẫn đến gãy do ăn mòn ứng lực (Stress Cracking Corrosion).



Hình 3. Hình ảnh và cơ chế ăn mòn khe

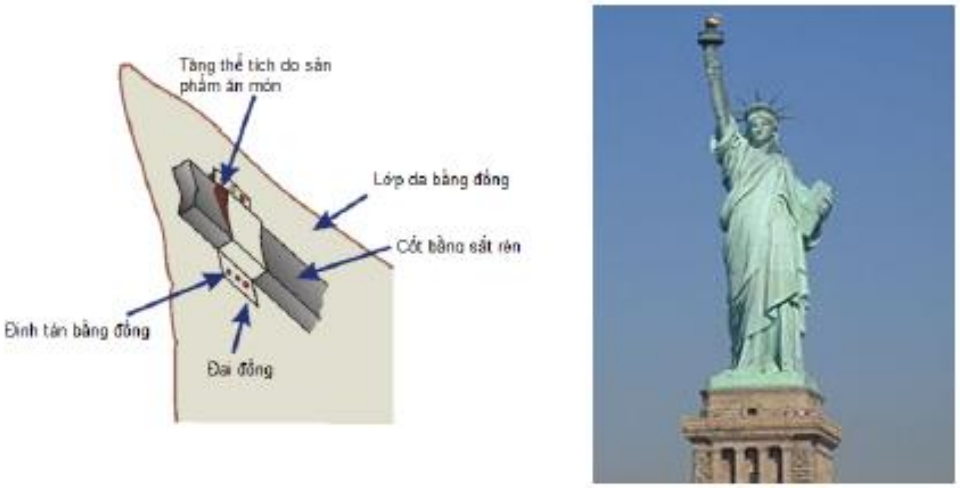
- Ăn mòn khe xảy ra với hầu hết các loại vật liệu, đặc biệt là với thép không gỉ, đồng và hợp kim đồng, lớp phủ kẽm…

e) Ăn mòn tiếp xúc (Galvanic Corrosion)

Ăn mòn tiếp xúc xảy ra trong các trường hợp sau:

- Khi hai kim loại/hợp kim có điện thế khác nhau được tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc nối với nhau trong cùng một môi trường điện ly. Kim loại có điện thế âm hơn sẽ bị ăn mòn/tan ra, còn kim loại có điện thế dương hơn không tan (được bảo vệ).

- Khi nối hai chi tiết kim loại khác nhau nhưng cách điện không tốt hoặc đối với chi tiết được phủ kim loại có điện thế dương hơn. Ví dụ: lớp mạ niken trên thép, lớp mạ đồng trên thép…



Hình 4. Ăn mòn tiếp xúc trên tượng Nữ thần Tự do

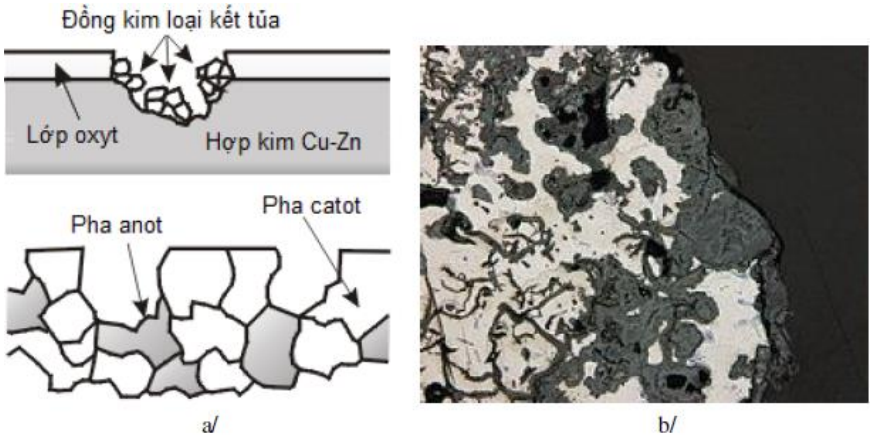
Trên phương diện lý thuyết thì phương pháp bảo vệ bằng anode hy sinh cũng dựa trên nguyên lý của ăn mòn tiếp xúc. Khi bảo vệ các công trình/chi tiết thép bằng anode kẽm hoặc nhôm có điện thế âm hơn thép chúng sẽ tan ra, tạo thành dòng điện tử chạy đến bề mặt thép và bảo vệ thép không bị ăn mòn.

f) Ăn mòn lựa chọn (Sellection Corrosion)

Hai dạng ăn mòn lựa chọn điển hình nhất làm suy giảm và hư hỏng vật liệu là ăn mòn "khử kẽm" và ăn mòn "graphit".

- Ăn mòn khử kẽm thường gặp với đồng thau hoặc các loại hợp kim đồng-kẽm chứa trên 15% kẽm. Khi đó cả đồng và kẽm đều tan vào dung dịch nhưng đồng kết tủa lại còn kẽm ở lại trong dung dịch. Vật liệu còn lại trở nên xốp, giàu đồng, cơ tính giảm và chuyển màu từ vàng thau sang màu đỏ.
- Ăn mòn graphit xảy ra với gang xám khi sắt bị tiết ra và còn lại nguyên vẹn hạt graphit.
- Sự phá hủy kim loại do giòn hydro cũng có thể coi là một dạng ăn mòn lựa chọn do hydro lấy mất cacbon dọc theo biên hạt và làm suy yếu vật liệu.

Tác hại: Làm giảm cơ tính của vật liệu dẫn đến nứt gãy chi tiết, cấu kiện, công trình. Ăn mòn lựa chọn xảy ra từ từ, kim loại bị ăn mòn trở nên giòn, bị bong tróc, dễ vỡ, có thể bóc được bằng tay hoặc bằng vật mềm.



Hình 5. Ăn mòn lựa chọn hợp kim Cu-Zn (a) và sự tiết graphit từ gang xám (b)

g) Ăn mòn oxy

- Phần lớn các thiết bị công nghiệp hoạt động trong môi trường khí quyển, vì vậy ăn mòn oxy là dạng ăn mòn rất phổ biến xảy ra trong tất cả các nhà máy sản xuất công nghiệp.
- Ăn mòn oxy là ăn mòn điện hóa với tác nhân ăn mòn là oxy và hơi ẩm.
- Sản phẩm ăn mòn thường có màu từ vàng-vàng nâu-nâu sẫm tùy theo sự ăn mòn mới xảy ra hay xảy ra đã lâu.
- Ăn mòn oxy có thể là ăn mòn đều hoặc ăn mòn cục bộ tùy thuộc vào điều kiện bề mặt và tác nhân gây ăn mòn.
- Các điều kiện gây ăn mòn oxy:
  - Có 3 điều kiện quan trọng nhất: (1) Sự có mặt của hơi ẩm/nước; (2) Sự có mặt của oxy hòa tan; (3) Bề mặt kim loại không được bảo vệ.

- Trong môi trường nhiệt độ cao, các chất xâm thực ăn mòn/chất rắn hòa tan trong nước nồi hơi bị cô đặc và pH giảm. Mức độ xâm thực ăn mòn sẽ tăng khi hàm lượng oxy tăng.

➢ Bề mặt thép không có lớp oxit bảo vệ do các nguyên nhân sau:

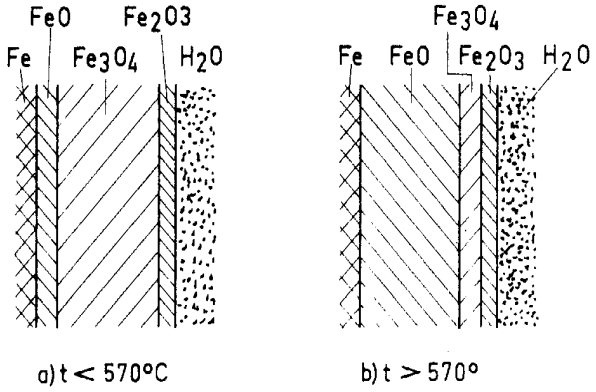
- Kim loại sau khi làm sạch axit.
- Kim loại bị phủ một lớp oxit không bền vững, ví dụ Fe_2O_3 hematit màu đỏ.

➢ Cách nhận biết:

- Quan sát/kiểm tra bằng mắt nếu có thể tiếp cận được bề mặt bị ăn mòn. Nếu không tiếp cận được bề mặt/chi tiết bị ăn mòn thì có thể dung các kỹ thuật không phá hủy.
- Lớp oxit sắt từ Fe_3O_4 magnetit màu đen khá bền ăn mòn, nhưng lớp này bị khuyết tật hoặc nứt/vỡ, thường do ứng suất cơ học hoặc ứng suất nhiệt trong khi nồi hơi được vận hành. Ứng suất này thường tăng lên, gây phá hủy mạnh mẽ hơn trong khi khởi động hoặc dừng lò, hoặc khi thay đổi đột ngột tải lò hơi.

➢ Cách ngăn ngừa/hạn chế:

Loại trừ 3 điều kiện gây ăn mòn nói trên: duy trì lớp oxit bảo vệ trên bề mặt thép; loại bỏ oxy, giữ cho bề mặt kim loại không bị ẩm.



Hình 6. Quá trình tạo thành các lớp oxit sắt trên bề mặt thép carbon trong nước nóng hoặc hơi phụ thuộc vào nhiệt độ (a) < 570 °C; (b) > 570 °C;

Fe: C-steel; FeO: Wustite; Fe_3O_4: Magnetite; Fe_2O_3: Hematite; H_2O: Water

h) Ăn mòn axit

- Kim loại dễ bị ăn mòn và bị ăn mòn với tốc độ cao trong môi trường axit. Từ giản đồ pH-tốc độ ăn mòn cho thấy: tốc độ ăn mòn tăng rất nhanh khi độ axit của dung dịch tăng (pH giảm). Trong khi đó, tốc độ ăn mòn tăng chậm hơn khi tăng độ kiềm (pH tăng).
- Sản phẩm của quá trình ăn mòn dễ tan, không có khả năng hạn chế sự ăn mòn tiếp tục nên kim loại bị ăn mòn rất nhanh. Nếu kim loại bị ngâm lâu trong môi trường axit, nó có khả năng bị giòn hydro.
- Ăn mòn axit thường xảy ra trong hệ thống lò hơi ở bề mặt tiếp xúc với bên tro đốt do lắng đọng tro bay. Các tro than này luôn chứa S, Cl, F khi gặp ẩm sẽ ngưng tụ tạo môi trường axit gây ăn mòn kim loại.
- Bề mặt kim loại bị ăn mòn axit thường thô ráp tùy theo mức độ xâm thực. Bề mặt ăn mòn được bao phủ bởi lớp sản phẩm ăn mòn xốp, không có khả năng bảo vệ hoặc đôi khi chúng bị hòa tan/rửa trôi nên chỉ còn lại kim loại trần.
- Các điều kiện gây ăn mòn axit:
  - Chi tiết thiết bị làm việc trong môi trường axit.
  - Trong hệ thống lò hơi, môi trường axit có thể tạo thành do các yếu tố sau đây:

    Tẩy axit không đúng cách, trung hòa không đầy đủ sau khi tẩy axit.

    Tồn tại axit tự do hoặc muối axit trong nước lò hơi.
- Cách nhận biết:
  - Quan sát/kiểm tra bằng mắt nếu có thể tiếp cận được bề mặt bị ăn mòn. Nếu không tiếp cận được thì có thể dùng các kỹ thuật không phá hủy.
  - Kiểm tra hàm lượng axit của hơi cũng có thể phát hiện được ăn mòn ở pH thấp.
  - Bề mặt bị ăn mòn axit có thể bị phủ bởi lớp oxit sắt không có khả năng bảo vệ. Gạt bỏ lớp rỉ phía trên ta sẽ quan sát được các lỗ ăn mòn.

i) Ăn mòn kiềm

➢ Ăn mòn kiềm xảy ra với các kim loại lưỡng tính (sắt, nhôm, kẽm).

➢ Các chi tiết/thiết bị hay bị ăn mòn kiềm:

- Bề mặt kim loại bị lắng đọng kiềm ở nhiệt độ cao.
- Các đường ống nghiêng hoặc nằm ngang.
- Các vị trí thấp dễ đóng cáu cặn.

Ví dụ: Khi tác dụng với NaOH oxit sắt từ bị hòa tan theo phản ứng:

$$4NaOH + Fe_3O_4 \rightarrow 2NaFeO_2 + Na_2FeO_2 + 2H_2O$$

Khi không có lớp oxit sắt từ, NaOH tác dụng trực tiếp với sắt nền:

$$Fe + 2NaOH \rightarrow Na_2FeO_2 + H_2$$

➢ Các điều kiện gây ăn mòn kiềm:

- Chi tiết thiết bị vận hành trực tiếp trong môi trường kiềm đạt nồng độ tới hạn gây ăn mòn kiềm.
- Trong hệ thống lò hơi khi chất lượng nước không được đảm bảo, rò rỉ muối kiềm qua bình ngưng.

➢ Cách nhận biết:

- Quan sát/kiểm tra bằng mắt nếu có thể tiếp cận được bề mặt bị ăn mòn.
- Nếu không tiếp cận được thì có thể dùng các kỹ thuật không phá hủy.

j) Ăn mòn mài mòn

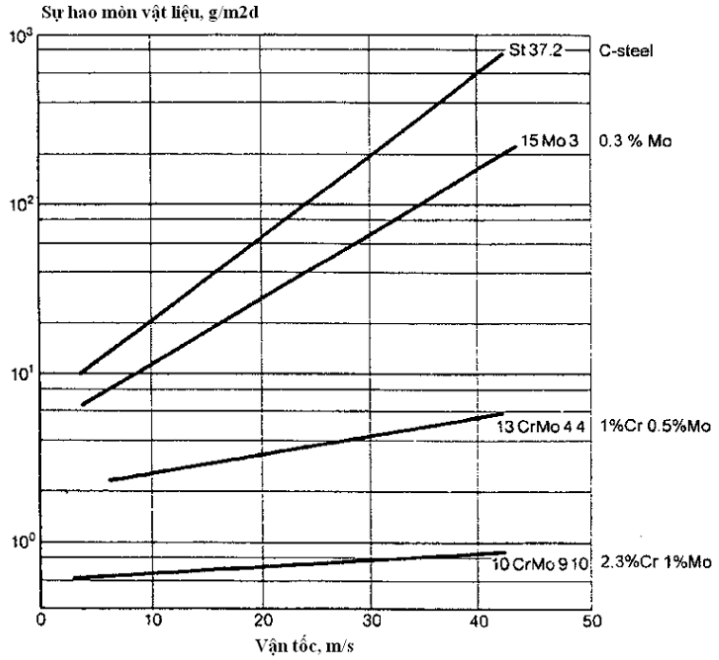
Ăn mòn mài mòn do dòng chảy

➢ Nguyên nhân và đặc điểm:

- Ăn mòn mài mòn xảy ra do kim loại tiếp xúc với dòng chảy tốc độ cao.
- Bề mặt bị ăn mòn tương đối nhẵn. Nếu quá trình ăn mòn mới xảy ra thì gần như không có sản phẩm ăn mòn vì tốc độ mài mòn lớn hơn tốc độ tái tạo lớp bảo vệ.
- Dạng ăn mòn này rất nhạy cảm với các vật liệu mềm như đồng, nhôm, kẽm…

➢ Biện pháp phòng ngừa/hạn chế:

- Lựa chọn vật liệu thích hợp với môi trường, lưu ý các giá trị tới hạn của dòng chảy:
- Đối với đồng/nhôm: tốc độ tới hạn của dòng chảy cần nhỏ hơn 1.6 ÷ 1.8 m/s.
- Đối với thép cacbon: bền trong môi trường kiềm yếu có tốc độ dòng chảy khoảng 6 ÷ 8 m/s, nhiệt độ 150°C.
- Ăn mòn mài mòn sẽ nghiêm trọng hơn trong môi trường không có oxy. Vì vậy tăng pH và khống chế nồng độ oxy khoảng 15 ÷ 30 ppb sẽ làm giảm nguy cơ phá hủy do FAC.
- Thành phần Cr, Mo trong vật liệu có tác dụng giảm tác hại của FAC.



Đồ thị 4. Ảnh hưởng của vận tốc dòng chảy đến sự hao mòn vật liệu đối với các loại thép khác nhau (P = 40 bars, nhiệt độ 180°C, pH: 7 ± 0.2; O_2: ≤ 0.05 mg/kg)

<u>Ăn mòn mài mòn do đọng bọt khí (Cavitation)</u>

➢ Ăn mòn do đọng bọt khí thường gặp ở nơi tạo thành vùng có áp suất thấp trong môi trường nước. Sự thay đổi áp suất đột ngột và dòng chảy rối gia tốc quá trình ăn mòn.

- Ăn mòn do đọng bọt khí thường gặp với cánh turbine thủy điện, cánh bơm, cánh chân vịt tàu thủy, đường ống nước xả đáy (blowdown)…
- Nguyên nhân:
  - Do sự giảm áp suất tạo thành các bọt khí bám trên bề mặt kim loại. Các bọt khí này chịu một áp suất thủy lực rất lớn và bị nổ tung gây phá hủy bề mặt vật liệu. Chu kỳ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm mất mát kim loại và lỗ ăn mòn sâu hơn.
  - Bề mặt nhám/khuyết tật thuận lợi cho việc tạo thành các bọt khí.
- Đặc điểm:
  - Chịu áp lực lớn, thậm chí cao hơn giới hạn dẻo của phần lớn kim loại.
  - Kích thước bọt khí rất nhỏ nên diện tích bề mặt kim loại chịu va đập và bị mài mòn cũng rất nhỏ.
  - Thời gian va đập rất ngắn, chỉ khoảng vài micro giây.
- Nhận biết:
  - Là dạng ăn mòn cục bộ với bề mặt thô ráp, lởm chởm. Nếu bị ăn mòn nghiêm trọng, quan sát gần ta thấy bề mặt xốp, rỗ tổ ong.
  - Vùng bị ăn mòn có thể phủ bởi sản phẩm ăn mòn hoặc không. Nếu quá trình ăn mòn mới xảy ra thì gần như không có sản phẩm ăn mòn trên bề mặt.
- Các biện pháp phòng ngừa/hạn chế:
  - Thiết kế hợp lý, không tạo ra dòng xoáy, rung và tránh để áp suất bị giảm đột ngột.
  - Sử dụng các loại hợp kim bền.
  - Bề mặt vật liệu được làm nhẵn sẽ hạn chế được sự tấn công của dạng ăn mòn này.

k) Ăn mòn mỏi (Corrosion Fatigue)

Ăn mòn mỏi là sự mỏi của chi tiết thiết bị trong môi trường ăn mòn. Đó là sự phá hủy cơ học của vật liệu dưới tác dụng của moi trường ăn mòn và tải chu kỳ.

Hầu như tất cả các chi tiết/cấu kiện trong các thiết bị đều chịu tải thay đổi hoặc lặp đi lặp lại. Vì vậy chúng đều có nguy cơ bị ăn mòn mỏi.

Dạng ăn mòn này thường xảy ra đối với các vật liệu có độ bền cao như các thép hợp kim, hợp kim nhôm, titan.

➢ Đặc điểm:

- Các vết nứt vi mô xuyên qua lớp oxit đến bề mặt kim loại, lan truyền như hình rễ cây và chứa đầy sản phẩm ăn mòn, tạo thành những vết nứt vi mô hình chữ V.
- Dưới tác động của ứng suất, lớp oxit tiếp tục phá hủy ở đầu mũi chữ V, lan truyền đến khi chi tiết bị vỡ.
- Làm giảm nghiêm trọng độ bền vật liệu, ăn mòn theo biên hạt và phá vỡ cấu trúc vật liệu.
- Vết nứt ăn mòn mỏi xuyên thẳng, không có hình nhánh cây như SCC mà có hình mũi kim/chữ V, lan truyền theo phương vuông góc với bề mặt tạo thành các đường song song.
- Không dễ phát hiện các vết nứt ăn mòn mỏi, trừ khi quan sát thật gần vì chúng chỉ xuất hiện như những rãnh rất nông trên bề mặt vật liệu.

➢ Các biện pháp ngăn ngừa/hạn chế:

- Kiểm soát ứng suất và các yếu tố môi trường.
- Kiểm tra pH, hàm lượng oxy nhằm tránh ăn mòn pitting, hạn chế điều kiện ban đầu dẫn đến ăn mòn mỏi.
- Kiểm tra các mối ghép nối, thiết kế lại mối nối để tránh kích ứng do giãn nở nhiệt.

l) Ăn mòn ứng lực (Stress Corrosion Cracking-SCC)

Gãy do ăn mòn ứng lực là một dạng hư hỏng nguy hiểm và tương đối phổ biến đối với các chi tiết thiết bị công nghiệp. Dạng hư hỏng này rất nguy hiểm vì nó xảy ra âm ỉ bên trong và làm giảm đáng kể độ bền cơ học của kim loại, mặc dù lượng kim loại tổn hao rất ít.

Ăn mòn ứng lực xảy ra do tác động đồng thời của ứng suất kéo và môi trường ăn mòn đối với vật liệu nhạy SCC. Ứng lực tồn tại có thể do chi tiết phải chịu tải, do ứng suất dư để lại trong quá trình chế tạo hoặc kết hợp cả hai dạng này.

Cơ chế ăn mòn ứng lực là nứt theo biên hạt hoặc xuyên hạt, vết nứt lan truyền theo hình nhánh cây, vì vậy vật liệu bị yếu đi rất nhanh, dẫn đến gẫy, sập đột ngột các kết cấu. Các loại thép không gỉ austenite thường bị ăn mòn ứng lực trong khí quyển biển dưới sự tác động của ion Cl^-.



Hình 7. Mặt cắt ngang của thép không gỉ 316L bị ăn mòn ứng lực (vết nứt hình nhánh cây)

m) Ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI)

Ăn mòn dưới lớp bảo ôn là quá trình ăn mòn bên ngoài các đường ống và bình áp lực dưới lớp bảo ôn khi nước/hơi ẩm xâm nhập vào lớp bảo ôn.

CUI xảy ra âm thầm trong khe hẹp giữa lớp bảo ôn và bề mặt thép đường ống, khó phát hiện. Do đó, việc hạn chế CUI không dễ dàng và đắt đỏ.

➢ Nguyên nhân gây ăn mòn dưới lớp bảo ôn:

- Sự xâm nhập và tồn tại hơi ẩm/nước trên bề mặt đường ống.
- Nhiệt độ thành ống và môi trường khí quyển.

- Sự xâm nhập và tham gia vào màng ẩm của các tác nhân ăn mòn: ion Cl^- (khí quyển biển), SO_2 (khí quyển công nghiệp).

➢ Cơ chế của CUI: xảy ra theo cơ chế ăn mòn điện hóa.

Tại anode: $Fe - 2e \rightarrow Fe^{2+}$

$Fe^{2+} - e \rightarrow Fe^{3+}$

Tại cathode: $O_2 + H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$

Phản ứng tổng: $4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3$

➢ Nguy cơ CUI:

- Đối với thép cacbon:

  -4°C đến +175°C.

  Vùng có nguy cơ cao nhất: +60°C đến +120°C

- Đối với thép không gỉ và thép Duplex: +50°C đến +175°C
- Lớp bảo ôn thường được dùng khi nhiệt độ bề mặt ống trên 50°C để đảm bảo an toàn cho người lao động và chống tổn thất nhiệt.
- Ở nhiệt độ trên 175°C, ẩm/nước bị bay hơi, khi đó bề mặt ống hoàn toàn khô và quá trình ăn mòn sẽ không xảy ra.

➢ Các yếu tố quyết định dạng/cơ chế/tốc độ CUI

- Vật liệu bảo ôn.
- Nhiệt độ thành ống, phụ thuộc vào nhiệt độ của lưu chất đi trong ống.
- Sự xâm nhập và tồn tại hơi ẩm/nước trên bề mặt đường ống.
- Sự xâm nhập và tham gia vào màng ẩm của các tác nhân ăn mòn: ion Cl^- (khí quyển biển), SO_2 (khí quyển công nghiệp).
- Thời gian lưu ẩm trên bề mặt (hoặc chu kỳ khô/ướt của bề mặt).
- Ứng suất trên chi tiết, cấu kiện.

➢ Ăn mòn dưới lớp bảo ôn xảy ra đối với thép cacbon:

- Có dạng ăn mòn đều hoặc ăn mòn pitting.
- Tốc độ ăn mòn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  Nhiệt độ: quyết định sự tồn tại màng ẩm/nước và động học ăn mòn.

  Sự hấp thụ và duy trì nước trên bề mặt kim loại.

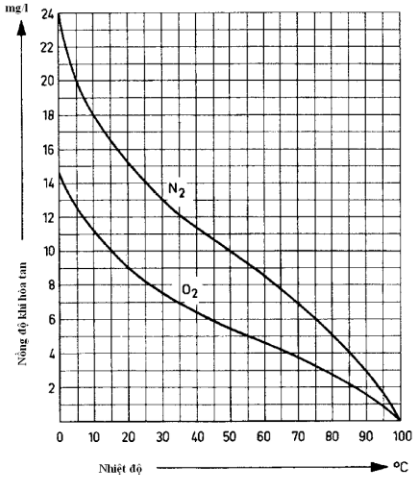
  pH trung tính/kiềm thì tốc độ ăn mòn tương đối thấp, axit gia tốc ăn mòn.

  Cl^- gây ra ăn mòn lỗ.
- Hệ kín: Tốc độ ăn mòn tăng theo nhiệt độ do tăng tốc độ phản ứng.
- Hệ mở: Tốc độ ăn mòn tăng theo nhiệt độ và đạt giá trị max ở khoảng 80°C, sau đó tốc độ ăn mòn giảm do nước bốc hơi làm cho bề mặt ống trở nên khô hơn.

I.4. Các phương pháp xử lý nước cấp và nước nồi hơi

I.4.1. Khử khí

Khử khí bằng nhiệt là cách đơn giản để giảm thiểu lượng khí hoà tan có trong nước như oxy, nitơ, và CO_2 ; vì tính tan trong nước của chúng phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Ở nhiệt độ sôi tính tan của các khí này trong nước bằng không.



Đồ thị 5. Sự phụ thuộc độ hòa tan của O_2 và N_2 (ở áp suất 1 bar) vào nhiệt độ

Để khử khí oxy tới nồng độ < 0.02 mg/l, thiết bị khử khí nhiệt ở áp suất cao hơn từ 0.3–10 bar là bình thường và gia nhiệt BFW đến nhiệt độ >100°C. Áp suất thiết bị khử khí

được điều chỉnh đơn giản và có thể giảm lượng oxy <0.02 mg/l điều đó có nghĩa là không cần thiết phải bổ sung hóa chất khử oxy liên tục.

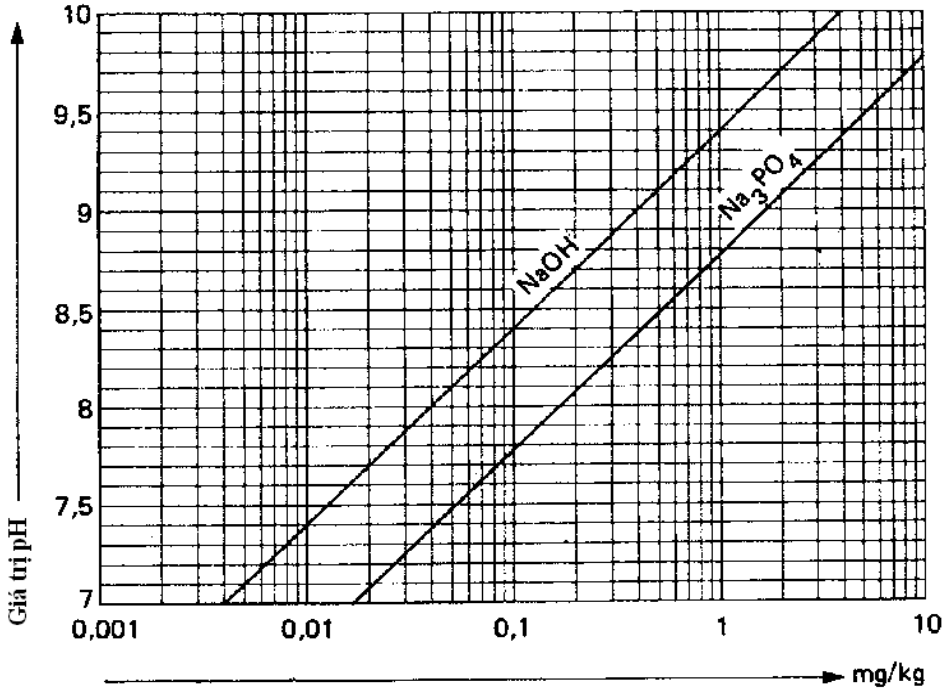
Đặc biệt lượng oxy giữa 0.01 và 0.02 mg/l O_2 trong nước cấp lò hơi là có lợi, giảm nguy cơ ăn mòn do mài mòn.

I.4.2. Cơ chế làm việc của hoá chất

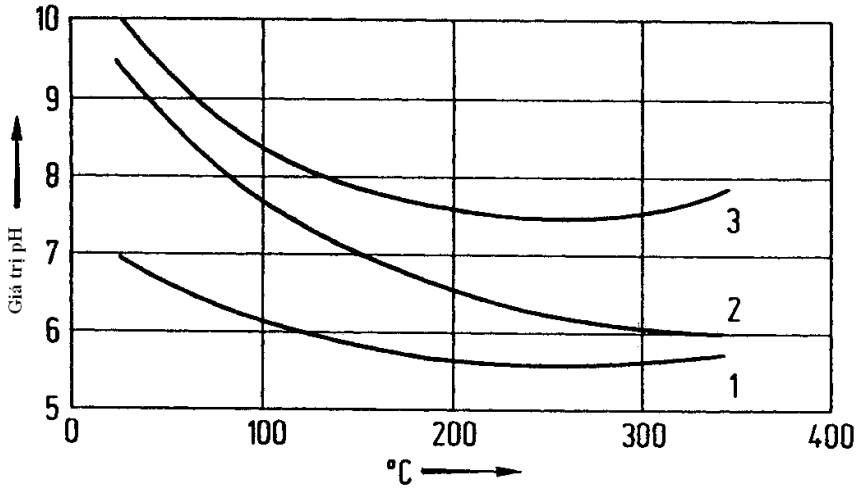
a) Cơ chế làm việc của hoá chất/điều kiện/trình tự xử lý nước nồi hơi BW

➢ **Kiềm hoá rắn**

Xử lý kiềm hoá rắn hoặc điều kiện kiềm hoá rắn được định nghĩa như bổ sung thêm nhiều tác nhân kiềm hoá rắn không bay hơi như tri natri phosphate hoặc trikali phosphate hoặc natri hydroxit (NaOH) hoặc kali hydroxit, ít khi dùng liti hydroxit để điều chỉnh pH nước BW. Các hoá chất này không bay hơi, kiềm hoá pha lỏng như chỉ nước BW và cho phép trong nước BFW chứa chất rắn hoà tan.



Đồ thị 6. Sự thay đổi pH ở 25°C của nước sạch vào nồng độ của tác nhân kiềm hóa Sodium Hydroxide (NaOH) và Trisodium Phosphate (Na_3PO_4)

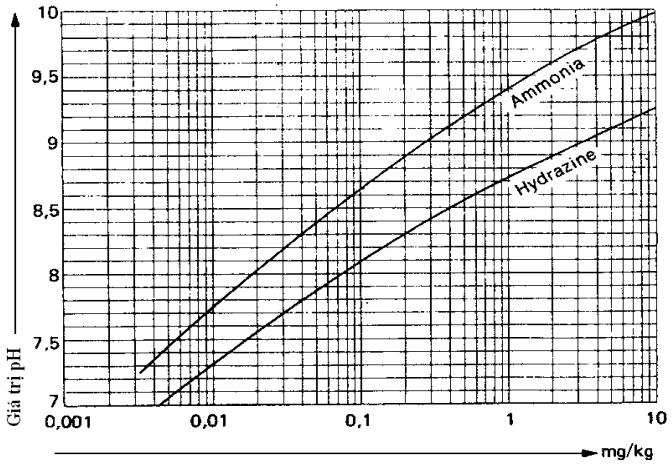


Đồ thị 7. Sự phụ thuộc của pH vào nhiệt độ

(1) Nước sạch; (2) Ammonia (NH_3) 1.5 mg/l; (3) Tri-sodium phosphate 10 mg/l

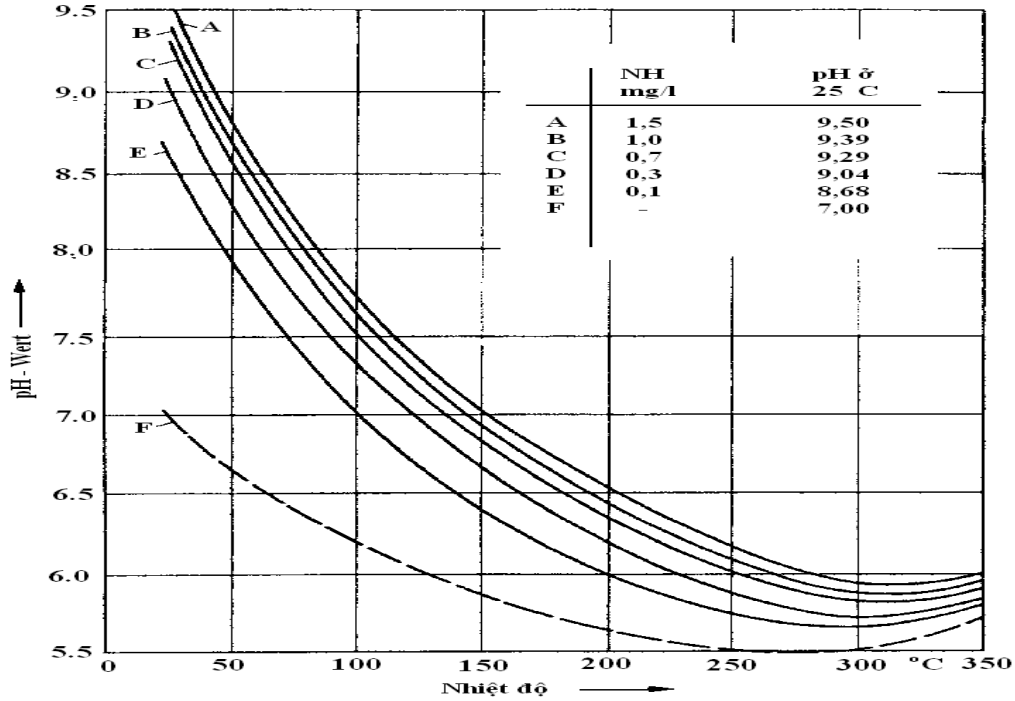
➢ **Xử lý cho bay hơi tất cả (AVT)**

Sử dụng các tác nhân kiềm hoá bay hơi chỉ cho phép nếu nước BFW là nước BFW khử khoáng và hạn chế độ dẫn axit tại 25°C của nước BW < 5 µS/cm với nồi hơi có lượng truyền nhiệt lớn nhất 250 kW/m^2 và với độ dẫn thiết bị truyền nhiệt lớn hơn đến <3 µS/cm.

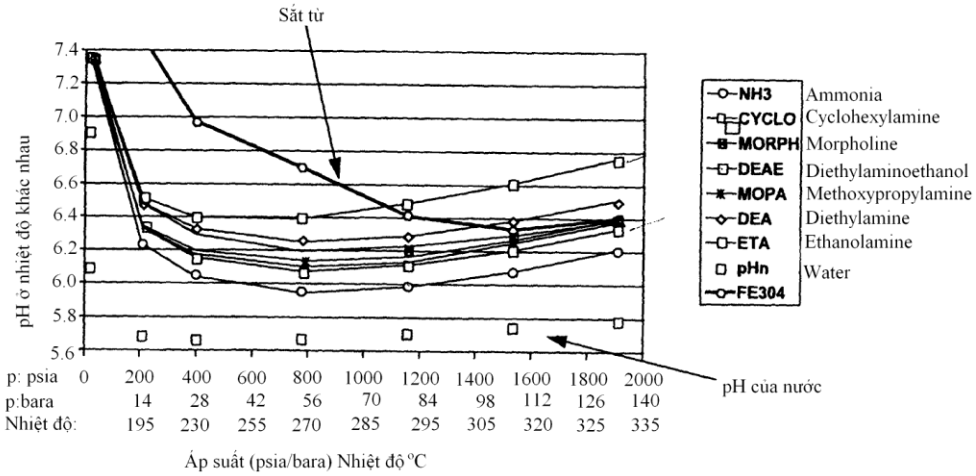


Đồ thị 8. Sự phụ thuộc của pH của nước (25°C) vào nồng độ của Ammonia và Hydrazin

Tác dụng kiềm hoá của tất cả amin bay hơi và ammonia giảm mãnh liệt khi tăng nhiệt độ. Các amin thường không bền nhiệt, dễ bị phân huỷ và oxy hoá thành ammonia, CO_2 hoặc các chất hữu cơ.



Đồ thị 9. Tác dụng kiềm hóa của NH_3 thay đổi theo nhiệt độ ở các nồng độ khác nhau

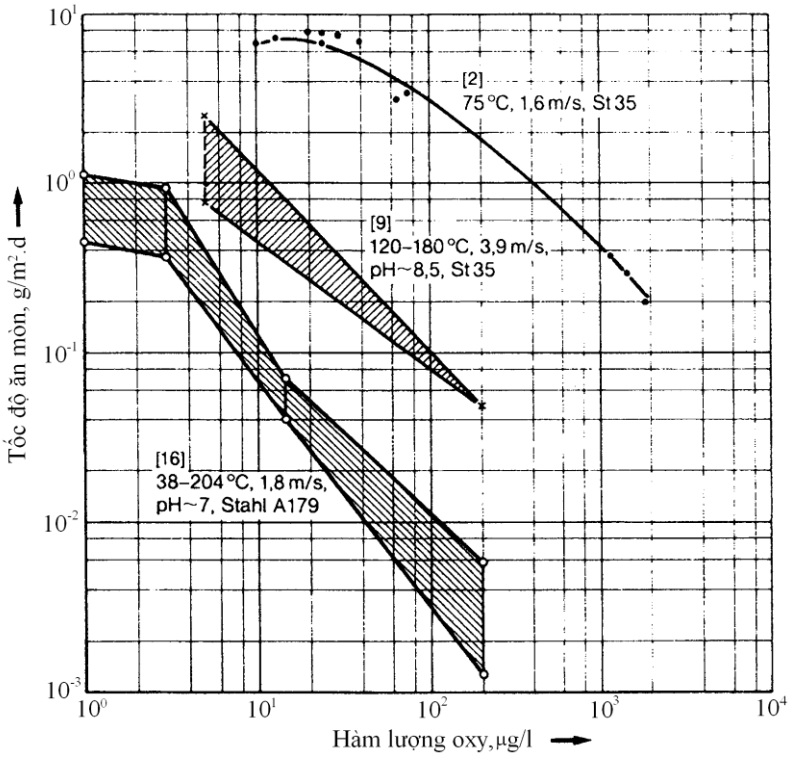


Đồ thị 10. Tác dụng kiềm hóa của một số loại Amin thay đổi theo nhiệt độ

AVT có thể dùng cho các thiết bị bằng vật liệu cấu trúc thép không có chứa hoặc có ít hợp kim đồng trong chu trình hơi/nước. Đối với thiết bị làm bằng hợp kim đồng, pH của nước BFW phải không quá 9.3 và lượng oxy nên giới hạn <0.02 mg/kg.

➢ **Xử lý bằng oxy hoá (OT) với AVT**

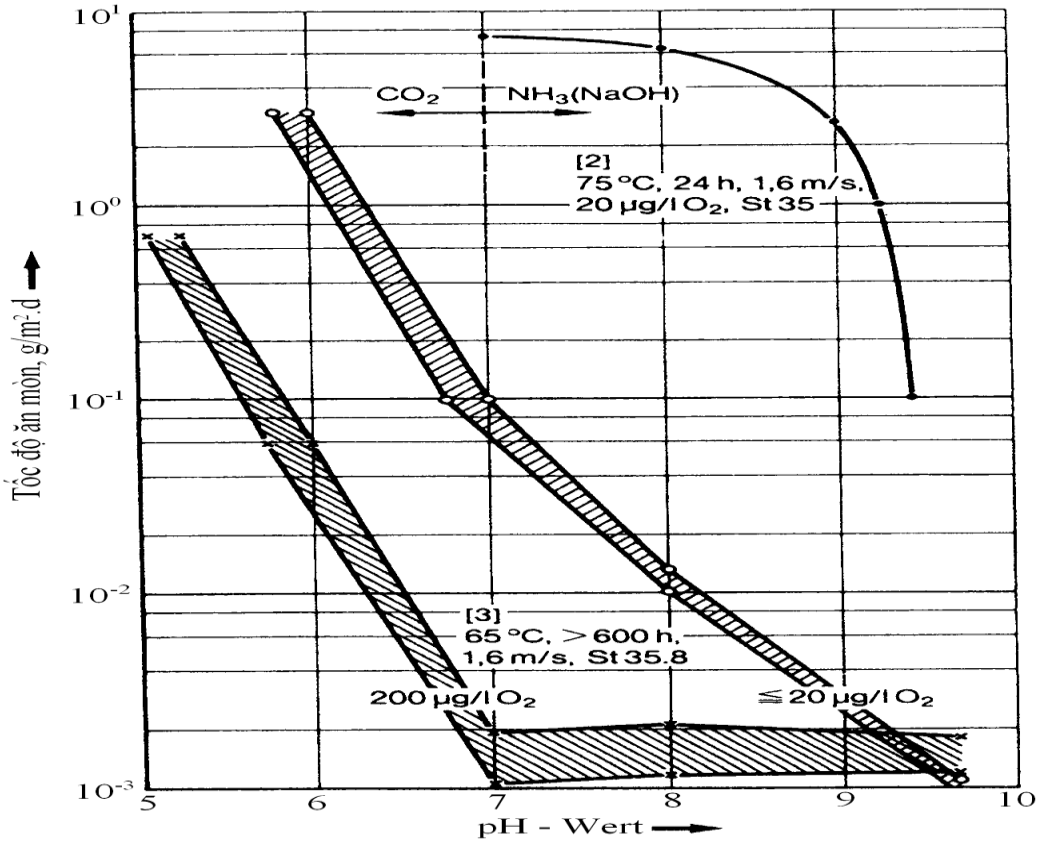
OT có pH từ 8.0 ÷ 8.5 và lượng oxy trong BFW từ 0.03 ÷ 0.1 mg/kg cần được xem xét và áp dụng riêng trong trường hợp ăn mòn do mài mòn (FAC) trong thiết bị gia nhiệt sơ bộ là bằng thép cacbon và thiết bị economizer. Sự có mặt của oxy làm tăng sự hình thành các lớp bảo vệ nhất là tại nhiệt độ < 180°C.



Đồ thị 11. ***Sự phụ thuộc của tốc độ ăn mòn vào hàm lượng oxy của nước tinh khiết***

Chú ý: OT chỉ có thể dùng cho vận hành – không dùng cho trong lúc ngừng.

OT là một phương pháp xử lý cho BFW để giảm sắt đi vào nồi hơi. Oxy chủ yếu được dùng hết bởi hình thành và duy trì lớp bảo vệ trong đường ống BFW làm bằng sắt trước khi BFW đi đến thiết bị bay hơi.



Đồ thị 12. Sự phụ thuộc của tốc độ ăn mòn thép St 35.8 vào pH của nước khử khoáng

b) Bảo quản

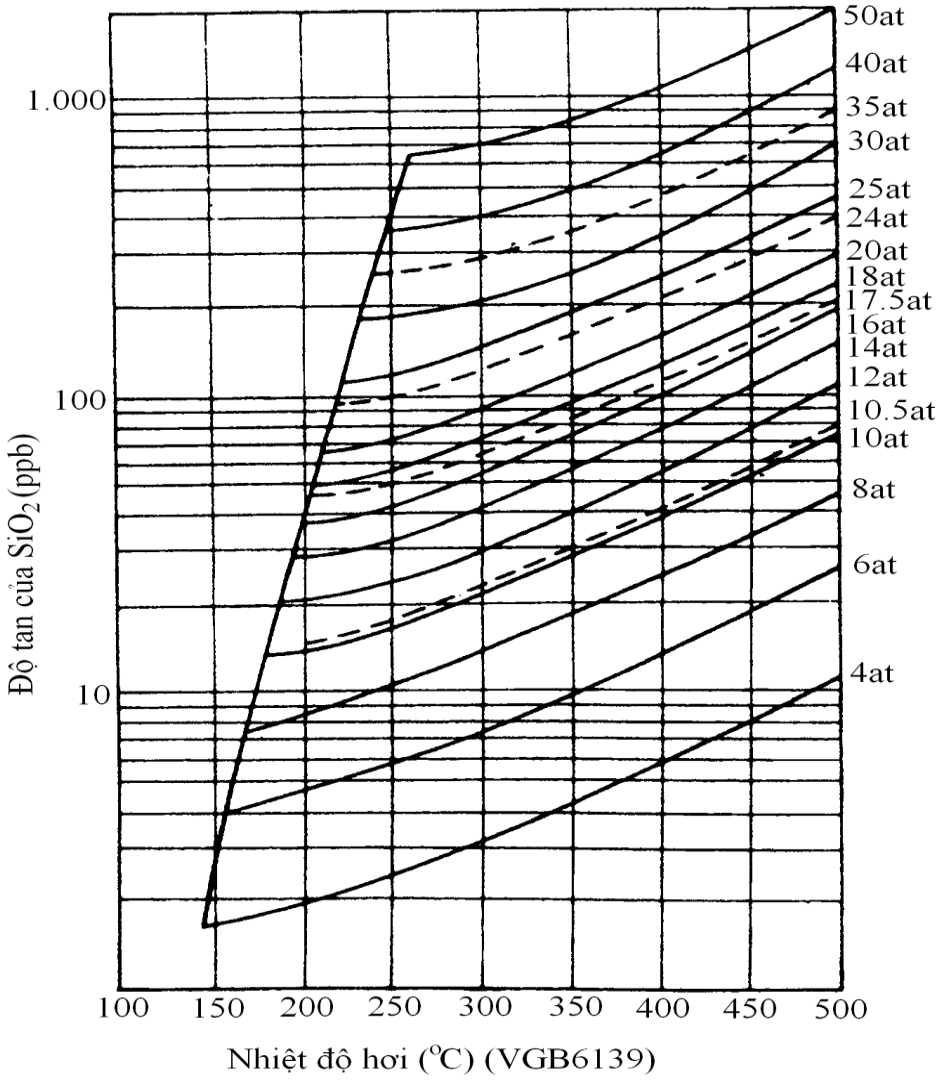
Bảo quản có nghĩa cơ bản là sử dụng bất kỳ phương pháp nào ngăn chặn ăn mòn (hầu hết ăn mòn oxy) ở phía nước của nồi hơi, các phần của nồi hơi hoặc các bộ phận phụ làm từ thép ít hợp kim trong lúc ngừng và dự phòng, cũng như trong cất giữ và vận chuyển.

Bảo quản ướt (không có không khí) thay không khí bằng nitơ hoặc giữ đầy hoàn toàn nồi hơi với nước kiềm hoá chứa oxy scavenger.

Bảo quản khô (không có ẩm) bằng say khô với các chất làm khô như silicagen hoặc thiết bị làm khô khí tái sinh tuần hoàn.

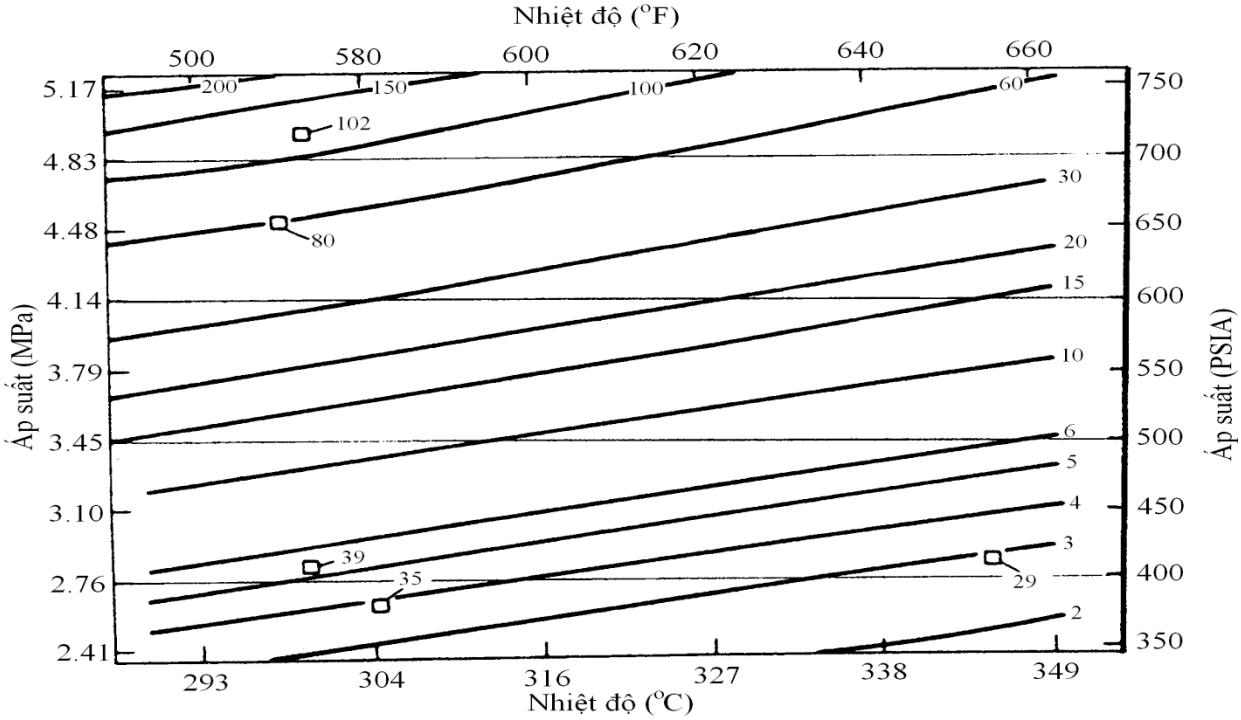
c) Tính tan trong hơi và các hệ số phân bố.

Silica có tính hoà tan cao trong nước nóng và tan tốt hơn trong nước kiềm và tan tốt trong hơi cao áp. Vì vậy, lượng silica trong BW bị giới hạn để ngăn chặn silica trong hơi quá cao và lắng cặn lúc áp suất giảm trong turbine.



Đồ thị 13. Độ hòa tan của SiO_2 trong hơi phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ

Các điều kiện cho NaOH hòa tan trong hơi, đặc biệt nếu ứng dụng kiềm hoá rắn. Trong trường hợp này luôn có một ít NaOH trong hơi, giới hạn nồng độ NaOH trong hơi là nhỏ hơn < 0.01 mg/kg với turbine ngưng hoặc <0.006 mg/kg với back pressure turbine. Nồng độ cao có thể dẫn đến nhiều vấn đề riêng, đặc biệt ăn mòn sốc nhiệt bất thường tại các mối hàn ở các đường ống hơi áp suất thấp xảy ra trong hơi cao áp, như hơi xả của các back pressure turbine và hơi trích ra.



Đồ thị 14. Khả năng hòa tan trong hơi của NaOH (ppb Na)

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG LÒ HƠI PHỤ TRỢ 10-B-8001

II.1. Hệ thống xử lý nước cấp lò hơi

II.1.1. Mục đích

Hệ thống xử lý nước cấp lò hơi có vai trò chính là điều chỉnh pH nước cấp và khử oxy trong nước, đảm bảo các chỉ tiêu của nước trước khi cung cấp đến các hộ tiêu thụ.

II.1.2. Chỉ tiêu nước cấp nồi hơi

Bảng 4. Chỉ tiêu nước cấp nồi hơi

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
Oxygen [O_2]	mg/kg	<0.02
Hardness [$CaCO_3$]	mg/kg	<1
Total Iron [Fe]	mg/kg	<0.05
Copper [Cu]	mg/kg	<0.01
pH at 25^oC		9 ÷ 9.5
Silica [SiO_2]	mg/kg	<0.02
Permaganate consumption [$KMnO_4$]	mg/kg	<10
Oil & organic substances	mg/kg	<1

Permaganate consumpt

II.1.3. Các hộ tiêu thụ HP Boiler Feed Water

- Lò hơi phụ trợ 10-B-8001.
- Lò hơi nhiệt thừa 10-B-9001.
- Lò hơi sản xuất hơi nước HHP xưởng Amo.
- Xưởng UFC85.
- Quench water.

II.1.4. Hệ thống thiết bị/cụm thiết bị

- Hệ thống hóa chất Alkalinizing (10-PK-8002) và Oxyscavenger (10-PK-8003).
- Thiết bị khử khí 10-PK-8004.
- Bồn chứa nước (Deaerator Hold-up Drum) 10-V-8001.
- Bơm nước cấp sản xuất hơi nước cao áp 10-P-8002A/B.
- Bơm nước cấp sản xuất hơi nước siêu cao áp 10-P-8001A/B (phân quyền quản lý của xưởng Amo).
- Các thiết bị đo lường-điều khiển, hệ thống đường ống, van an toàn, van block…

II.1.5. Thuyết minh công nghệ

Nước khử khoáng từ bơm 30-P-1002A/B được gia nhiệt tại các trao đổi nhiệt (xưởng Amo) cấp vào thiết bị khử khí 10-PK-8004 qua van điều khiển 10-FV-8003. Tại thiết bị khử khí, nước khử khoáng phân phối từ trên xuống tiếp xúc ngược chiều với dòng hơi L.P từ dưới lên nhằm mục đích loại bỏ khí hòa tan, đặc biệt là oxy, CO_2… trong nước. Nước sau khi khử khí được chứa tại bồn 10-V-8001.

Tại 10-V-8001, nước được điều chỉnh pH và khử oxy bằng hóa chất đảm bảo chất lượng nước theo yêu cầu. Nước từ bồn chứa sẽ được các bơm 10-P-8002A/B và 10-P-8001A/B cung cấp đến các hộ tiêu thụ.

II.1.6. Các Interlock của hệ thống nước cấp lò hơi

Bảng 5. Các interlock của hệ thống nước cấp lò hơi

STT	Interlock	Tín hiệu	Giá trị cài đặt	Đối tượng tác động
1	10-I-8020	10-LIT-8001A/B/C (10-LALL-8001)	45%	Trip 10-I-8001/2/4/5
2	10-I-8021	10-LIT-8004 (10-LAHH-8004)	47.3%	Mở hoàn toàn van 10-HV-8004A
3	10-I-8004	10-PIT-8004 (10-PALL-8004)	1 barg	Trip 10-P8002A
4	10-I-8005	10-PIT-8005 (10-PALL-8005)	1 barg	Trip 10-P8002B
5	10-I-8006	10-PIT-8006 (10-PALL-8006)	45 barg	Autostart 10-P-8002B
6	10-I-8014	10-TE-8280	100°C	Trip 10-P-8002A
		10-TE-8281	100°C	
		10-XE-8280	70 micron	
		10-XE-8281	70 micron	
		10-XE-8282	6 mm/s	
		10-XE-8283	6 mm/s	
7	10-I-8015	10-TE-8310	100°C	Trip 10-P-8002B
		10-TE-8311	100°C	
		10-XE-8310	70 micron	
		10-XE-8311	70 micron	

II.1.7. Quy trình vận hành hệ thống

Quy trình vận hành hệ thống nước cấp lò hơi bao gồm các quy trình và hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành thiết bị khử khí 10-V-8001	G2-30-QT-069
2	Quy trình vận hành hệ thống lò hơi phụ trợ 10-B-8001	G2-30-QT-057
3	Phương án phối hợp vận hành lâu dài 10-MP-8001 và 10-MP-8002	G2-00-PA-360
4	Phương án xử lý sự cố nước khử khoáng nhiễm acid	G2-00-PA-380

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình/hướng dẫn vận hành các thiết bị/hệ thống thiết bị. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn vận hành đã được phê duyệt.

II.1.7.1. Quy trình vận hành thiết bị khử khí 10-V-8001

❖ **Khởi động hệ thống 10-V-8001**

a) Các bước chuẩn bị

- Các thiết bị đã được kiểm tra về mặt cơ khí.
- Các van an toàn đã được kiểm định, kẹp chì và lắp đặt đúng vị trí.
- Các thiết bị đo lường, điều khiển sẵn sàng làm việc.
- Phối hợp với TĐH stroke test hành trình của các van điều khiển: 10-FV-8003, 10-PV-8001, 10-HV-8004A.
- Hệ thống hóa chất alkalinizing 10-PK-8002 và oxyscavenger 10-PK-8003 đã sẵn sàng làm việc.
- Mức bồn demi 30-TK-1002 từ 60 ÷ 94%, bơm cấp nước demi 30-P-1002A/B đang vận hành.
- Các bơm hóa chất 10-PK-8002/P1A/B, 10-PK-8003/P1A/B và bơm nước cấp 10-P-8002A/B đã được kiểm tra và sẵn sàng làm việc.
- Các van điều khiển và van bypass ở vị trí đóng, các van block trước/sau van điều khiển ở vị trí mở.
- Phối hợp với xưởng Amo kiểm tra van block vào/ra các trao đổi nhiệt 10-E-3004/3005 phải mở hoàn toàn.

b) Khởi động 10-V-8001 khi chưa có hơi thấp áp

- Điền nước demi vào bồn 10-V-8001 đến ~80% (10-LIC-8005).
- Khởi động bơm alkalinizing 10-PK-8002/P1A/B đưa hóa chất vào bồn, theo dõi pH nước cấp và duy trì trong khoảng 9 ÷ 9.5.
- Khởi động bơm oxyscavenger 10-PK-8003/P1A/B đưa hóa chất vào bồn, stroke bơm khoảng 70 ÷ 80%.
- Khởi động bơm 10-P-8002B bơm tuần hoàn nước về bồn khử khí

c) Vận hành thiết bị khử khí khi đã có hơi thấp áp

- Mở van block 4" đường hơi LP đưa vào đáy thiết bị 10-V-8001 để gia nhiệt nước cấp.
- Đưa hơi LP vào 10-PK-8004 bằng van 10-PV-8001, khống chế áp suất 10-PIC-8001 khoảng 1.2 ÷ 1.5 barg.
- Đóng van block 4" vào đáy bồn khử khí khi nhiệt độ 10-TI-8003 đạt ~130°C.
- Điều chỉnh giảm hóa chất oxyscavenger vào bồn 10-V-8001.

d) Giám sát trong quá trình vận hành bình thường

- Theo dõi và điều chỉnh các thông số sau:
  Lưu lượng nước demi 10-FIC-8003: 350 tấn/giờ.
  Áp suất bồn khử khí 10-PIC-8001: 1.2 ÷ 1.5 barg.
  Nhiệt độ nước demi về bồn: 10-TI-8004 115 ÷ 120°C.
  Nhiệt độ nước tại bồn khử khí 10-TI-8003: 120 ÷ 130°C.
- Theo dõi và duy trì mức bồn 10-V-8001, tránh mức quá thấp hoặc quá cao.
  Mức thấp 10-LALL-8001 = 45% (tương ứng 10-LIC-8005 ~ 5.6%).
  Mức cao 10-LAHH-8004 = 47.3% (tương ứng 10-LIC-8005 ~ 95%).
- Theo dõi áp suất đầu hút và đầu đẩy các bơm nước cấp 10-P-8002A/B.
  Áp suất đầu hút: 1.2 ÷ 3.2 barg.
  Áp suất đầu đẩy: 56 ÷ 60 barg.
- Theo dõi pH online, kiểm tra kết quả phân tích phòng Lab. để điều chỉnh hóa chất vào hệ thống.

❖ **Vận hành bơm nước cấp 10-P-8002A**

a) Các bước chuẩn bị

- Thiết bị đã hoàn thành về mặt cơ khí.
- Các thiết bị đo lường và điều khiển đã sẵn sàng làm việc.
- Kiểm tra mức dầu bôi trơn phần bơm và turbine (mức Min 50%).
- Kiểm tra nước fresh làm mát đã được mở (test vòng tuần hoàn của nước fresh vào và ra).
- Mở hoàn toàn van block trên đường đầu hút của bơm để điền nước vào thân bơm.
- Mở các van vent xả khí trên thân bơm, khi nước xuất hiện và hoàn toàn hết bọt khí thì đóng các van vent này lại.
- Mở hoàn toàn van block đường Min. Flow và van block đầu đẩy bơm.

b) Thiết lập điều kiện và khởi động turbine 10-STP-8002A

- Mở các van xả drain trên đường hơi HP, đường hơi LP và thân turbine.
- Mở van block đường hơi HP vào turbine khoảng 2 ÷ 3 vòng, duy trì áp suất 10-PI-8534/10-PIT-8013 từ 3 ÷ 5 barg.
- Đóng van block đường hơi HP khi nhiệt độ phía cao áp ~300°C và nhiệt độ phía thấp áp ~200°C.

- Reset cho turbine từ DCS và Woodward, reset trip điện và nhấc cơ cấu trip cơ khí. Khi đó 10-XYS-8288 chuyển trạng thái từ đỏ sang xanh trên màn hình DCS.
- Mở chậm van block đường hơi HP điều chỉnh áp suất hơi ~30 barg.
- Nhấn nút Start để khởi động turbine từ Woodward, turbine sẽ chạy ở tốc độ Idle ~1100 RPM trong thời gian 30 phút.
- Mở dần van block hơi HP ra hoàn toàn.
- Tăng dần tốc độ turbine đến tốc độ vận hành 2980 RPM bằng cách nhấn nút Raise trên Woodward. Khi tốc độ turbine đạt đến tốc độ Min.GS (2235 RPM), có thể điều khiển tốc độ turbine từ DCS bằng cách chuyển ENABLE REM. SET POINT.

c) Quy trình ngừng bơm 10-P-8002A

- Giảm dần tốc độ steam turbine (từ hiện trường hoặc từ DCS) về tốc độ Min. GS.
- Nhấn nút STOP dừng steam turbine từ hiện trường.
- Cô lập hoàn toàn van block hơi HP hoặc duy trì Warm-up (tùy thuộc điều kiện vận hành).

❖ **Vận hành bơm nước cấp 10-P-8002B**

a) Các bước chuẩn bị

- Thiết bị đã hoàn thành về mặt cơ khí.
- Các thiết bị đo lường và điều khiển đã sẵn sàng làm việc.
- Kiểm tra mức dầu bôi trơn phần bơm và turbine (mức Min 50%).
- Kiểm tra nước fresh làm mát đã được mở (test vòng tuần hoàn của nước fresh vào và ra).
- Liên hệ trạm điện 1 xác nhận điện đã sẵn sàng cấp đến động cơ.
- Mở hoàn toàn van block trên đường đầu hút của bơm để điền nước vào thân bơm.
- Mở các van vent xả khí trên thân bơm, khi nước xuất hiện và hoàn toàn hết bọt khí thì đóng các van vent này lại.
- Mở hoàn toàn van block đường Min. Flow.
- Đóng hoàn toàn van block đầu đẩy bơm (trong trường hợp chạy tuần hoàn) hoặc mở 30% khi bơm đang ở tình trạng dự phòng.

b) Thiết lập điều kiện và khởi động 10-P-8002B

- Reset cho bơm từ trạm điện 1 và DCS.
- Nhấn nút START khởi động bơm từ hiện trường hoặc khởi động từ DCS.
- Mở từ từ van block đầu đẩy bơm đến hoàn toàn để cấp nước đến các hộ tiêu thụ.

c) Quy trình ngừng bơm 10-P-8002B

- Đóng dần van block đầu đẩy bơm 10-P-8002B còn khoảng 5 ÷ 10%.
- Nhấn nút STOP dừng bơm từ hiện trường (hoặc dừng từ DCS).
- Thiết lập lại điều kiện dự phòng cho bơm hoặc cô lập hoàn toàn (tùy thuộc vào điều kiện vận hành).

❖ **Quy trình chạy thử đơn động và quá tốc 10-STP-8002**

a) Các bước chuẩn bị

- Steam turbine đã được kiểm tra hoàn thành về cơ khí.
- Steam turbine ở tình trạng đơn động, không kết nối với bơm 10-P-8002A.
- Các thiết bị đo lường và điều khiển sẵn sàng làm việc.
- Dầu bôi trơn đã đủ mức (mức Min. 50%).
- Kiểm tra nước fresh làm mát cho turbine.
- Van block hơi HP đang ở vị trí đóng.
- Các van drain của đường hơi HP, LP, thân turbine, van drain/leak-off của van 10-SV-8290 và 10-XV-8290 mở.
- Reset interlock 10-I-8014 và 10-I-8004.

b) Các bước tiến hành thử quá tốc 10-STP-8002

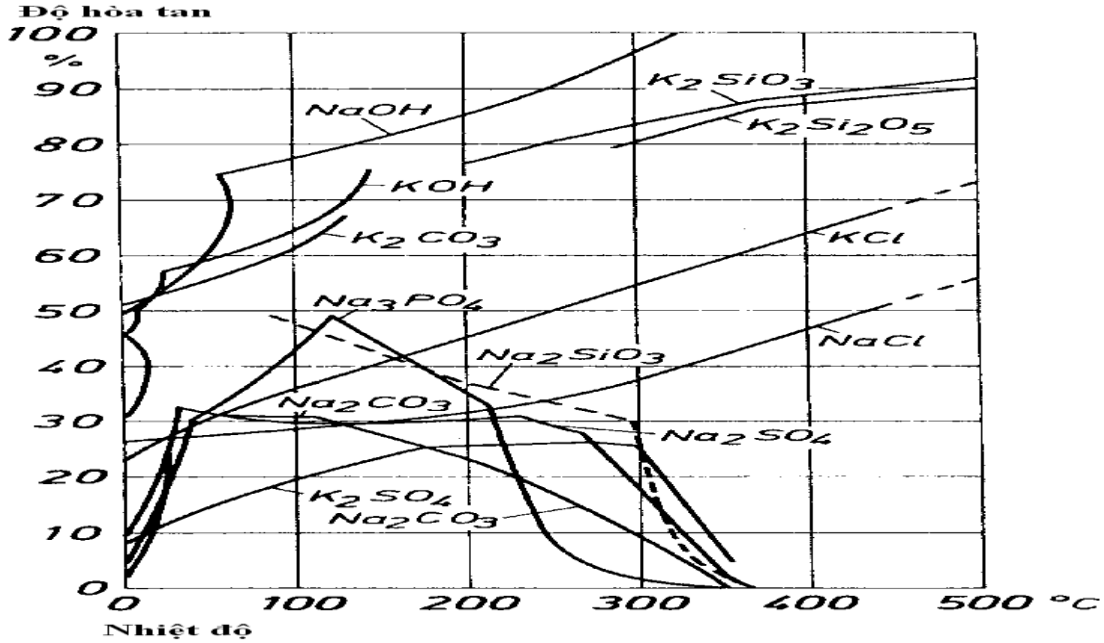
- Mở từ từ van block đường hơi HP và turbine, điều chỉnh áp suất ở 10-PI-8534/30 khoảng 3 ÷ 5 barg để Heating-up cho thiết bị.
- Đưa các bẫy nước ngưng (ST) vào làm việc.
- Tiếp tục Heating đến khi nhiệt độ phía hơi HP ~300°C và LP ~200°C.
- Đóng van block đường hơi HP và các đường xả drain lại.
- Reset cho turbine từ DCS và Woodward, reset trip điện và nhấc cơ cấu trip cơ khí. Khi đó 10-XYS-8288 chuyển trạng thái từ đỏ sang xanh trên màn hình DCS.
- Mở van block đường hơi HP cấp cho turbine, khống chế áp suất ~18 ÷ 22 barg. Mở hoàn toàn van block đường hơi LP.
- Nhấn nút START để khởi động turbine ở tốc độ Idle 1100 RPM trong khoảng 30 phút.
- Nhấn nút RAISE để tăng tốc turbine lên tốc độ Min.GS và Max.GS (3129 RPM).
- Kiểm tra giá trị trip điện bằng cách nhấn giữ OVERSPEED TEST và nhấn nút RAISE để tăng tốc turbine. Đến tốc độ trip điện 3338 ± 50 RPM thì đèn ENABLE nhấp nháy 1 lần/giây.
- Tiếp tục nhấn RAISE để kiểm tra giá trị trip cơ khí. Đến tốc độ trip cơ khí 3450 ± 60 RPM thì đèn ENABLE nhấp nháy 2 lần/giây.
- Quá trình thử được tiến hành 3 lần.

❖ **Hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất oxyscavenger, alkalinizing và phosphate**

Phosphate 10-PK-8001		**Alkalinizing 10-PK-8002**		**Oxyscavenger 10-PK-8003**	
Hóa chất thương mại	**HP3100**	Hóa chất thương mại	**Na0880**	Hóa chất thương mại	
Kiểm tra mức bồn 10-PK-8001/V1	Level Gauge ~15 cm	Kiểm tra mức bồn 10-PK-8002/V1	Level Gauge ~15 cm	Kiểm tra mức bồn 10-PK-8003/V1	Level Gauge ~15 cm
Đóng van block từ bồn đến ống calib	Thể tích ống calib là **250 ml**	Đóng van block từ bồn đến ống calib	Thể tích ống calib là **1000 ml**	Đóng van block từ bồn đến ống calib	Thể tích ống calib là **1000 ml**
Đưa hóa chất từ can/phuy vào bồn định lượng	Thể tích hóa chất cần pha là **5 lít**	Đưa hóa chất từ can/phuy vào bồn định lượng	Thể tích hóa chất cần pha là **25 kg**	Đưa hóa chất từ can/phuy vào bồn định lượng	Thể tích hóa chất cần pha là **100 kg**
Mở van đưa nước demi vào bồn 10-PK-8001/V1	Thực hiện đồng thời với bước đưa hóa chất. Khi **LG ~ 125 cm** thì đóng van lại.	Mở van đưa nước demi vào bồn 10-PK-8002/V1	Thực hiện đồng thời với bước đưa hóa chất. Khi **LG ~ 125 cm** thì đóng van lại.	Mở van đưa nước demi vào bồn 10-PK-8003/V1	Thực hiện đồng thời với bước đưa hóa chất. Khi **LG ~ 125 cm** thì đóng van lại.
Khởi động máy khuấy để trộn đều hóa chất và nước	Thời gian khuấy khoảng 30 phút.	Khởi động máy khuấy để trộn đều hóa chất và nước	Thời gian khuấy khoảng 30 phút.	Khởi động máy khuấy để trộn đều hóa chất và nước	Thời gian khuấy khoảng 30 phút.
Ngừng máy khuấy, mở van block đến ống calib.		Ngừng máy khuấy, mở van block đến ống calib.		Ngừng máy khuấy, mở van block đến ống calib.	

Lưu ý:

a) Cần thực hiện pha 3 loại hóa chất theo đúng tỷ lệ khuyến cáo của nhà cung cấp, đặc biệt lưu ý với hóa chất phosphate HP3100 hoặc Nalco7208. Khi nồng độ hóa chất cao có thể dẫn đến tắc đường ống đưa phosphate vào bao hơi do hiện tượng giảm nhanh độ tan của muối phosphate ở nhiệt độ cao (~250°C) trong bao hơi.



Đồ thị 15. Sự phụ thuộc độ hòa tan của một số muối theo nhiệt độ

b) Khi vận hành bình thường, nồng độ phosphate duy trì trong bao hơi từ 3÷ 5 mg/l, pH = 9 ÷ 9.5. Trong quá trình vận hành lò hơi, khi phát hiện có hiện tượng bổ sung càng nhiều phosphate vào bao hơi thì pH nước lò càng giảm, rất có thể đã xảy ra hiện tượng *Ăn mòn axit trong ống sinh hơi do phản ứng của Na_3PO_4 với lớp magnetite:*

$$Na_3PO_4 + H_2O + Fe_3O_4 \rightarrow FePO_4 + NaOH$$
$$FePO_4 + H_2O \rightarrow Fe(OH)_3 + H_3PO_4$$

Axit phosphoric sinh ra làm giảm pH của nước lò và nước xả blowdown sẽ có màu nâu đỏ do hình thành hydroxit sắt $Fe(OH)_3$.

II.1.8. Thông số kỹ thuật các thiết bị chính của hệ thống nước cấp lò hơi

II.1.8.1. Hóa chất xử lý nước cấp lò hơi

Bảng 6. Datasheet các hệ thống hóa chất nước cấp lò hơi

10-PK-8002	10-PK-8003
Bồn pha loãng 10-PK-8002/V1	Bồn pha loãng 10-PK-8003/V1

Kích thước (D x H), mm	1000 × 1700	Kích thước (D x H), mm	1000 × 1700
Thể tích (Net/Total), m^3	1/1.4	Thể tích (Net/Total), m^3	1/1.4
Thể tích ống định lượng, lít	1	Thể tích ống định lượng, lít	1
Bơm định lượng 10-PK-8002/P1A/B		Bơm định lượng 10-PK-8003/P1A/B	
Năng suất, m^3/h	0.061	Năng suất, m^3/h	0.039
Loại bơm	Piston	Loại bơm	Piston
Áp suất đẩy, barg	8 (max)	Áp suất đẩy, barg	8 (max)
Công suất động cơ, kW	0.37	Công suất động cơ, kW	0.37
Cánh khuấy 10-PK-8002/MX1		Cánh khuấy 10-PK-8003/MX1	
Công suất động cơ, kW	0.75	Công suất động cơ, kW	0.75
Tốc độ, RPM	260	Tốc độ, RPM	260

II.1.8.2. Thiết bị khử khí 10-PK-8004 và bồn Hold-up Drum 10-V-8001

Bảng 7. Datasheet thiết bị khử khí

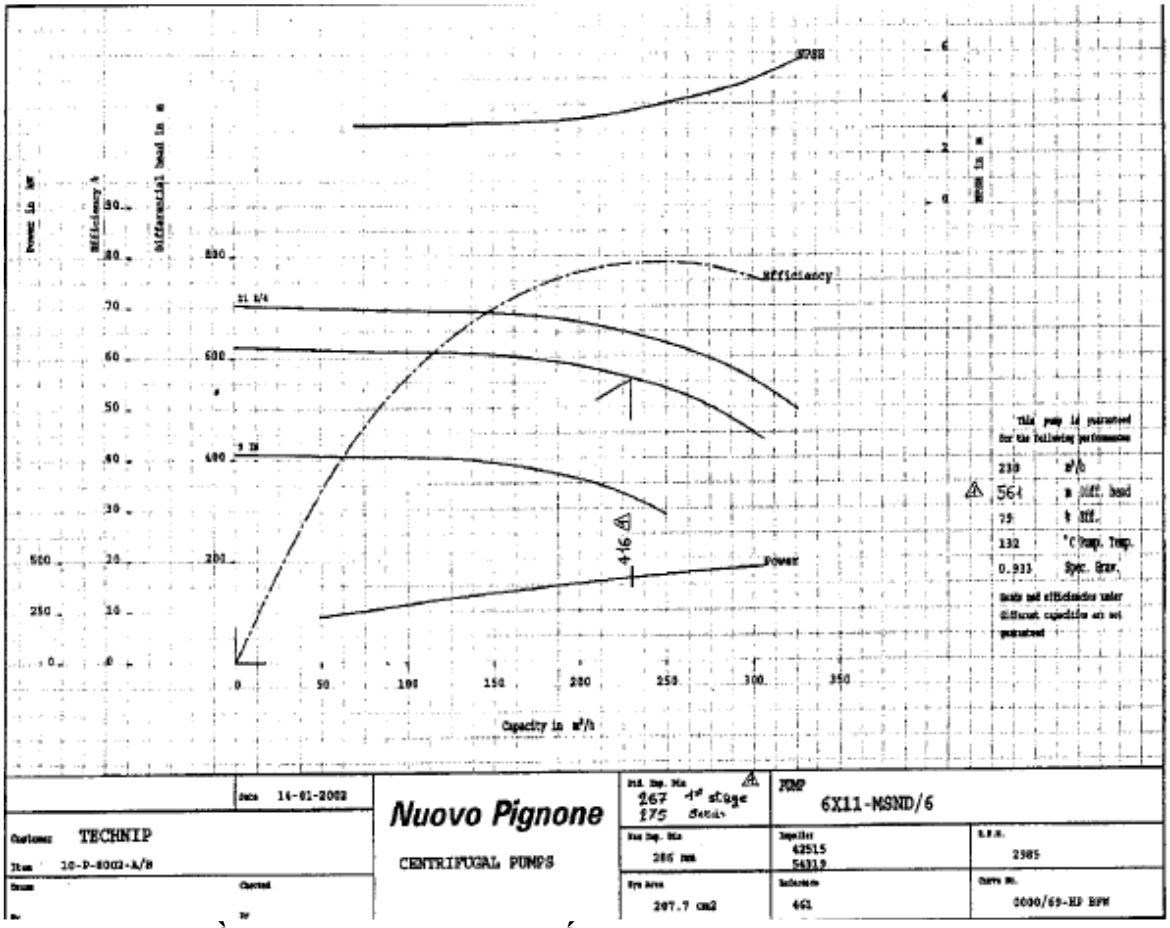
10-PK-8004		**10-V-8001**	
Kích thước (D x H), m	2.6 × 4.5	Kích thước (D x L), m	3.7 × 11.1
Thể tích, m^3	18.17	Thể tích, m^3	132.92
Áp suất thiết kế, barg	3.9/-0.5	Áp suất thiết kế, barg	3.9
Nhiệt độ thiết kế, ^oC	310	Nhiệt độ thiết kế, ^oC	157

II.1.8.3. Bơm nước cấp 10-P-8002A/B

Bảng 8. Datasheet bơm nước cấp 10-P-8002A/B

Bơm nước cấp 10-P-8002A/B			
Loại bơm	Ly tâm	Nước làm mát	
Số cấp	6	Loại nước	Fresh
Năng suất (Normal/Rate), m^3/h	100/230	Seal jacket/BRG HSG, m^3/h	1
Áp suất hút (Max/Rate), barg	4.9/2.53	Seal Heat Exchanger, m^3/h	2.4
Áp suất đẩy, barg	53.2	Lưu lượng tổng, m^3/h	3.4
Chênh áp, bar	50.7		

Đường đặc tuyến của bơm 10-P-8002A/B:



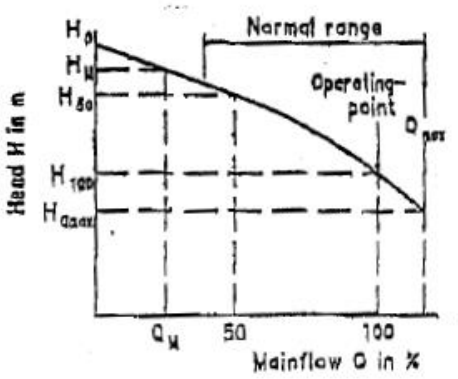
Đồ thị 16. Đường đặc tuyến của bơm 10-P-8002A/B

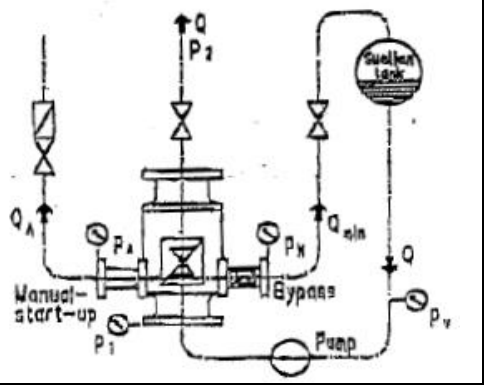
II.1.8.4. Van 3 ngã tuần hoàn (Automatic Recirculation Valve)

Bảng 9. Datasheet ARV bơm nước cấp 10-P-8002A/B

Automatic Recirculation Valve TDM137UVWW-CS			
Valve Inlet	DN 6”		
Valve Outlet	DN 6”		
Bypass	DN 3”		
Fluid	Boiler Feed Water	Operating Temperature	132°C
Specific Gravity	0.933 kg/dm^3	Design Temperature	132°C
Q_{100} = 230 m^3/h	H_{100} = 561 m	Suction Pressure P_v	2.53 barg
Q_{max} = 302 m^3/h		Pressure Difference P_{diff}	53.63 bar
Q_M = 90 m^3/h	H_M = 619 m	Back Pressure Bypass P_N	4.90 barg

Remark:
Range suction pressure 2.53 to 4.9 barg
Pressure drop at rated flow 0.65 bar





II.2. Hệ thống khí nhiên liệu

II.2.1. Hệ thống thiết bị

- Bình chứa cao áp 30-V-7001
- Bình chứa thấp áp 30-V-7002
- Các đường ống dẫn lưu chất các loại, các loại van ngắt, van điều khiển và thiết bị đo lường lắp đặt trong hệ thống.

II.2.2. Mô tả công nghệ

Khí thiên nhiên từ trạm khí được cấp trực tiếp tới Xưởng NPK; Xưởng Amo làm nguyên liệu cho quá trình Reforming, đồng thời cấp vào bình chứa khí nhiên liệu 30-V-7003 để cung cấp cho hệ thống đuốc đốt thông qua van điều khiển 30-PV-37003 và bình chứa khí nhiên liệu cao áp 30-V-7001 thông qua van điều khiển 30-PV-37001 với công suất thiết kế 34317 Nm^3/h.

Khí nhiên liệu cao áp từ bình chứa 30-V-7001 được cấp hệ thống máy phát 10-GT-9001 và bình chứa khí nhiên liệu thấp áp 30-V-7002 thông qua van điều khiển 30-PV-37002 với công suất thiết kế 27053 Nm^3/h. Khí nhiên liệu thấp áp từ bình chứa 30-V-7002 được cấp tới các hộ sử dụng: nhiên liệu cho quá trình reforming (Xưởng Amo), lò hơi phụ trợ, lò hơi thu hồi nhiệt thừa 10-B-9001…

II.2.3. Chỉ tiêu công nghệ

Khí thiên nhiên từ trạm khí:

Chỉ tiêu	Giá trị			Đơn vị
	AMF	GPP	Revamp	
Nhiệt độ	18 ÷ 36	18 ÷ 36	18-60	^oC
Áp suất	25 (40 max) 24.5 (39.2 max)	25 (40 max) 24.5 (39.2 max)	24.5-40	kg/cm^2 barg
Điểm sương ở 25 barg	-1	-42	-1.1.9	^oC
Khối lượng phân tử	20.65	18.68	18.78	g/mol
Giá trị nhiệt trị tổng	46.92 44471.58	42.85 40613.4	38.995	MJ/Nm^3 BTU/Nm^3
Thành phần (%mol)			Revamp	
C_1	78.9813	83.3113	88.68	
C_2	12.2025	14.5668	4.71	
C_3	5.7575	1.5965	2.67	
iC_4	1.0255	0.1077	0.58	

nC_4	1.2753	0.1091	0.51	
iC_5	0.1818	0.0127	0.17	
nC_5	0.1678	0.0120	0.1	
C_6	0.0900	0.0051	0.08	
N_2	0.3034	0.2647	0.27	
CO_2	0.0149	0.0141	2.23	
Tổng lưu huỳnh (H2S ppmv)			23 max	
Lưu huỳnh hữu cơ (ppmv)			1 max	

Khí nhiên liệu cao áp, thấp áp

Chỉ tiêu	Giá trị		Đơn vị
	Cao áp	Thấp áp	
Áp suất làm việc	24	6	barg
Nhiệt độ làm việc	18 ÷ 36	18 ÷ 36	barg

II.2.4. Thông số các thiết bị trong hệ thống

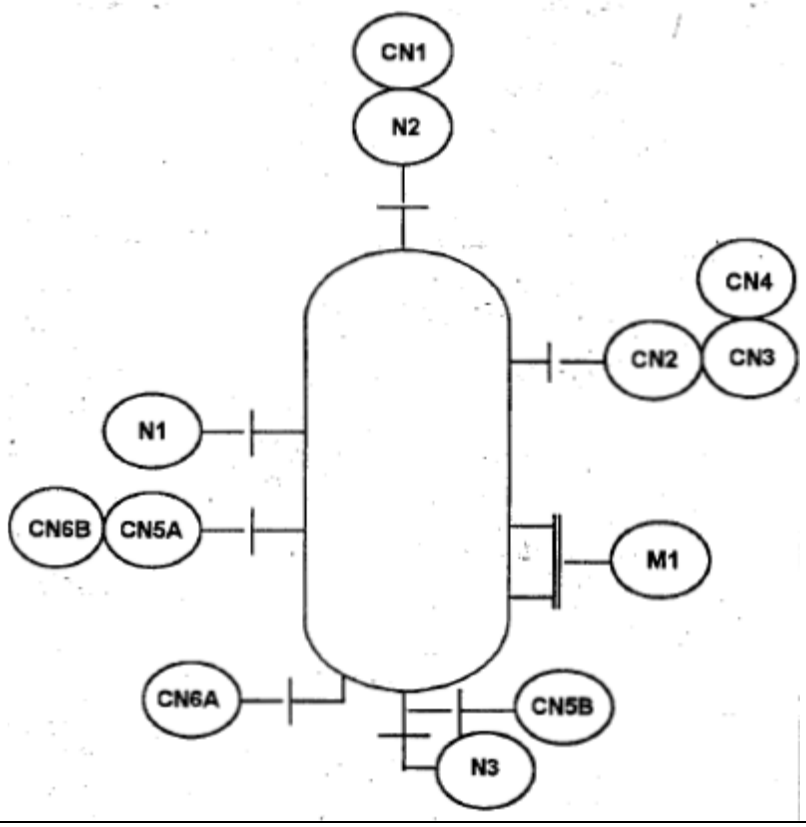
Bảng 10. Datasheet bồn khí nhiên liệu 30-V-7001

Service:	**HP FUEL GAS BUFFER DRUM**	Item:	30-V-7001

CONDITIONS		Temperature (°C) Min./Nor./Max.	Pressure (barg)	Orientation:	VERTICAL
Operating	Shell	8.6/29.5/35.3	24	Dia.:	1200 mm
Design	Shell	60	28	Height:	1800 mm
Fluid	HP FUEL GAS				

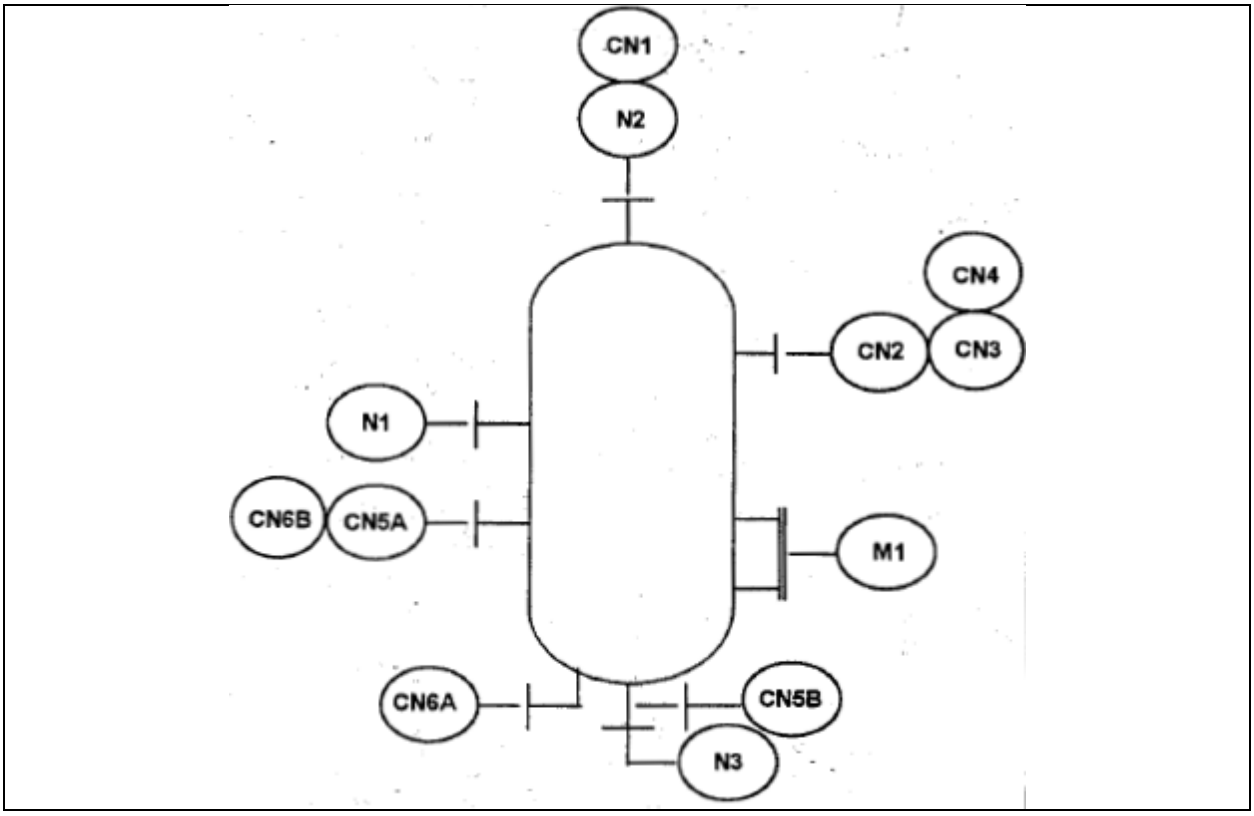
NOZZLES

Item	No.	Size	Rat. & Fac.	Service
M1	1	20”	300# RF	Manhole W/B
N1	1	8”	300# RF	HP Gas Inlet
N2	1	8”	300# RF	HP Gas Outlet
N3	1	1.1/2”	300# RF	Drain
CN1	1	12”	300# RF	Safety Valve
CN2	1	1.1/2”	300# RF	Press. Gauge
CN3	1	1.1/2”	300# RF	Press. Controller
CN4	1	1.1/2”	300# RF	Temp. Indicator
CN5A	1	1.1/2”	300# RF	Level Gauge
CN5B	1	1.1/2”	300# RF	Level Gauge
CN6A/B	2	1.1/2”	300# RF	Level Switch



Bảng 11. Datasheet bồn khí nhiên liệu 30-V-7002

Service:	**LP FUEL GAS BUFFER DRUM**			Item:	30-V-7002
CONDITIONS		Temperature (°C) Min./Nor./Max.	Pressure (barg)	Orientation:	VERTICAL
Operating	Shell	-3.7/19.0/35.5	6	Dia.:	1100 mm
Design	Shell	-10/60	10	Height:	1500 mm
Fluid	HP FUEL GAS				
NOZZLES					
Item	No.	Size	Rat. & Fac.	Service	
M1	1	20”	150# RF	Manhole	
N1	1	12”	150# RF	LP Gas Inlet	
N2	1	12”	150# RF	LP Gas Outlet	
N3	1	1.1/2”	150# RF	Drain	
CN1	1	8”	150# RF	Safety Valve	
CN2	1	1.1/2”	150# RF	Press. Gauge	
CN3	1	1.1/2”	150# RF	Press. Controller	
CN4	1	1.1/2”	150# RF	Temp. Indicator	
CN5A	1	1.1/2”	150# RF	Level Gauge	
CN5B	1	1.1/2”	150# RF	Level Gauge	
CN6A/B	2	1.1/2”	150# RF	Level Switch	



II.2.5. Quy trình vận hành

Tham khảo Quy trình vận hành hệ thống khí nhiên liệu 30-G2-QT-056.

II.3. Hệ thống quạt gió FD Fan 10-B-8001/K1

II.3.1. Quạt gió 10-B-8001/K1

Bảng 12. Datasheet quạt gió 10-B-8001/K1

Service	**Combustion F.D Fan**	**Item**	**10-B-8001/K1**		
Điều kiện vận hành					
Điều kiện vận hành		Design	100% MCR	50% MCR	10% MCR
Năng suất	kg/h	180355	156830	80350	39250
Năng suất	m^3/h	161464	134734	69029	33720
Khối lượng riêng	kg/m^3	1.117	1.164	1.164	1.164
Nhiệt độ	^oC	36	26.9	26.9	26.9
Độ ẩm tương đối	%	99	82	82	82

Áp suất đầu vào	mmH_2O	-26	-20	-6	-2
Áp suất đầu ra	mmH_2O	814	616	159	37
Performance					
kW		448	362	196	171
Tốc độ quạt	RPM	1480	1480	1480	1480
Chênh áp	mmH_2O	840	636	165	39
Độ mở Inlet Damper	%	100	60	40	20
Hiệu suất	%	82.5	64.5	15.8	2.1
Lưu lượng hơi (turbine)	kg/h	13840	11170	7260	6680

II.3.2. Động cơ dẫn động 10-B-8001/STK1 & 10-B-8001/MK1

II.3.2.1. Steam turbine 10-B-8001/STK1

a) Các thông số thiết bị

- Minimum governor speed: 1150 RPM
- Maximum governor speed: 1560 RPM
- Normal operating speed: 1480 RPM
- Overspeed limit (EOT): 1660 RPM
- External overspeed limit (MOT): 1720 RPM
- Tốc độ quạt gió thấp Autostart 10-B-8001/MK1: 1340 RPM (10-SSL-8290)

b) Khởi động quạt gió FD Fan bằng Steam turbine 10-B-8001/STK1

- Kiểm tra mức của bồn dầu bôi trơn steam turbine (mức min. 50%).
- Kiểm tra nước fresh làm mát đã sẵn sàng.
- Mở van bypass của van hơi chính (van ngắt) để sấy đường ống và tua bin; Khi kết thúc quá trình sấy turbine đóng van bypass lại.
- Thiết lập lại điều kiện làm việc ban đầu (reset) cho turbine hơi tại bảng điều khiển ở hiện trường;
- Reset cần trip ở trên thân turbine hơi.
- Mở van hơi chính (van ngắt) ra từ từ 100%.
- Nhấn nút khởi động turbine hơi trên bảng điều khiển Woodward tại hiện trường; tăng tốc độ turbine đến giá trị vận hành (1480 RPM).

- Khi tăng tốc độ turbine lên đến Min.GS 1150 RPM, chúng ta có thể chọn tăng tốc độ từ DCS bằng cách chuyển nút điều khiển DISABLE sang ENABLE REM. SET POINT trên trang graphic GRA075.

II.3.2.2. Motor 10-B-8001/MK1

a) Các thông số thiết bị

- Công suất: 500 kW
- Điện áp: 6.6 KV
- Dòng điện định mức: 53 A
- Tốc độ vòng quay: 1483 RPM

b) Khởi động quạt gió FD Fan bằng động cơ điện 10-B-8001/MK1

- Kiểm tra dầu bôi trơn của quạt và clutch phải đủ mức (mức min 50%);
- Kiểm tra nước fresh làm mát đã sẵn sàng.
- Thiết lập lại điều kiện làm việc (reset) cho động cơ tại trạm điện số 1 và xác nhận điện đã sẵn sàng cấp đến động cơ;
- Cửa gió (inlet damper) 10-FV-8250 phải ở vị trí đóng, trạng thái van có màu đỏ trên màn hình DCS;
- Các van cấp khí (air register) phải ở vị trí mở hoàn toàn;
- Không tồn tại điều kiện thông gió tự nhiên (XL-8203A/B);
- Nhấn nút khởi động quạt tại hiện trường.

II.3.2.3. Trình tự chuyển đổi giữa Steam turbine và động cơ điện của quạt gió FD Fan

Một đầu dò tốc độ SE-8290 được lắp trên trục của quạt gió làm nhiệm vụ thực hiện quá trình chuyển đổi tự động từ Steam turbine sang động cơ điện.

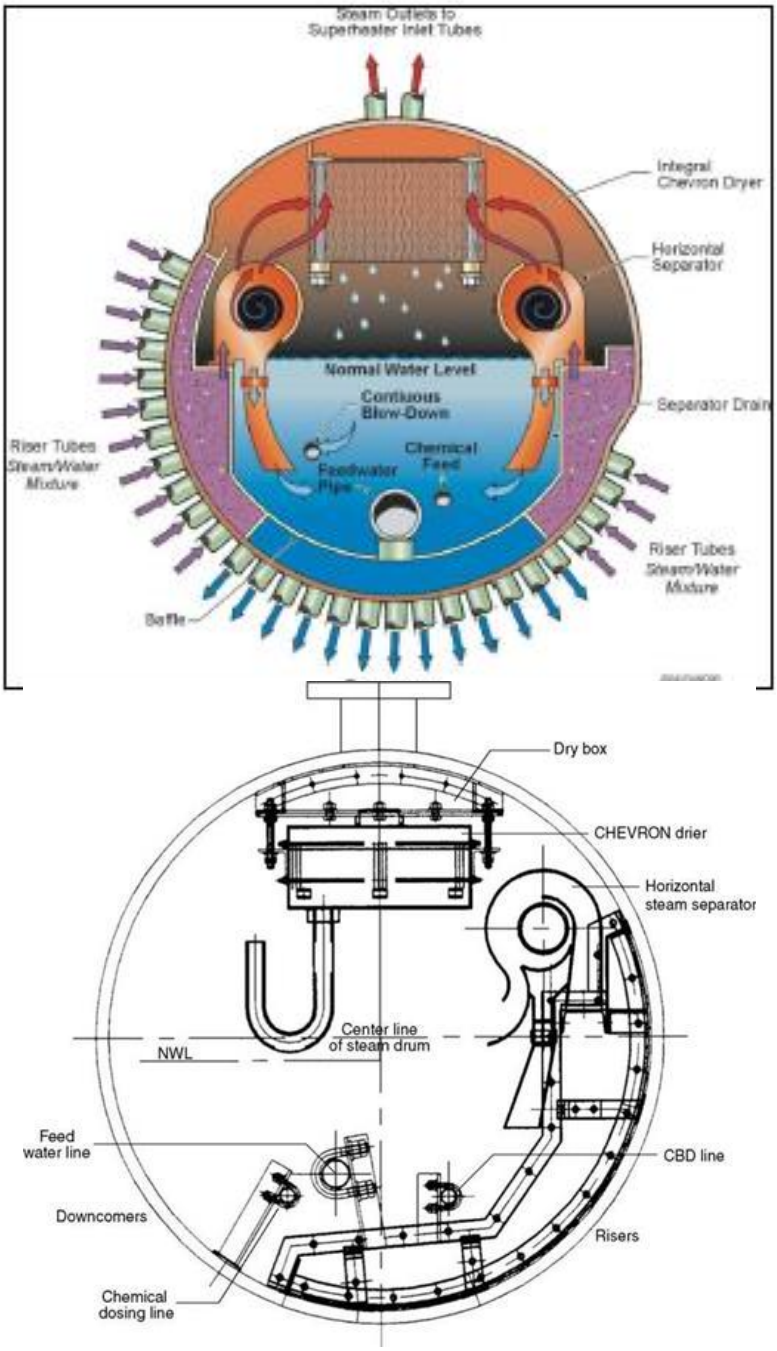
Khi tốc độ của quạt gió giảm dưới 1390 RPM và cảnh báo tốc độ quạt gió thấp SAL-8290 được kích hoạt. Lúc này yêu cầu khởi động động cơ điện được gửi tới MCC (XS-8291C) tự động khởi động động cơ 10-B-8001/MK1. Quá trình chuyển đổi được xem là hoàn thành khi tốc độ của quạt gió lớn hơn giá trị cảnh báo tốc độ thấp SAL-8290.

Một cảnh báo "Không thể thực hiện quá trình chuyển đổi" (MXABM-8001) được cung cấp dựa trên sự tồn tại liên tục của cảnh báo tốc độ quạt gió thấp sau thời gian trễ 5 giây.

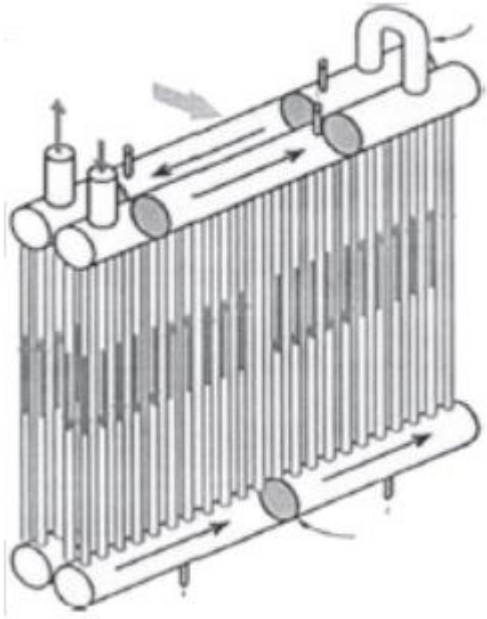
II.4. Hệ thống lò hơi phụ trợ

II.4.1. Các thiết bị chính trong hệ thống

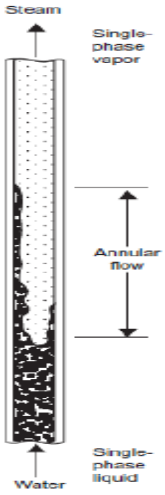
- Thiết bị tận dụng nhiệt từ khói thải Economizer 10-B-8001/E1
- Steam drum 10-B-8001/V1
- Mud drum 10-B-8001/V2
- Superheater 10-B-8001/SH1/SH2
- Thiết bị giảm quá nhiệt 10-B-8001/DSH
- Hệ thống đầu đốt (Pilot và Burner)
- Ống khói thải 10-B-8001/SL1
- Hệ thống đường ống dẫn lưu chất, van block, van an toàn…
- Hệ thống thiết bị đo lường và thiết bị điều khiển.
- Hệ thống BMS-1, tủ BLP.



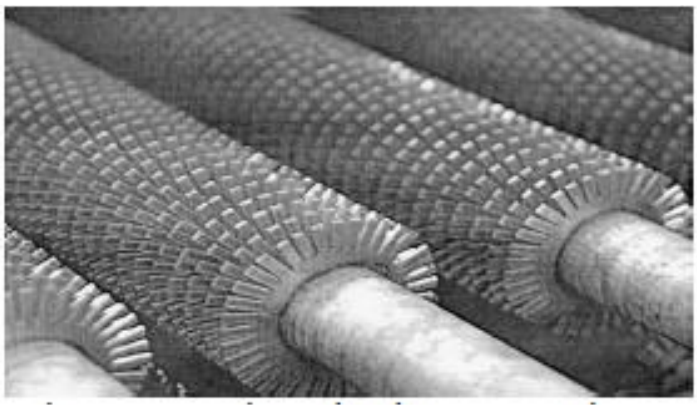
Hình 8. Cấu tạo bên trong Steam Drum lò hơi



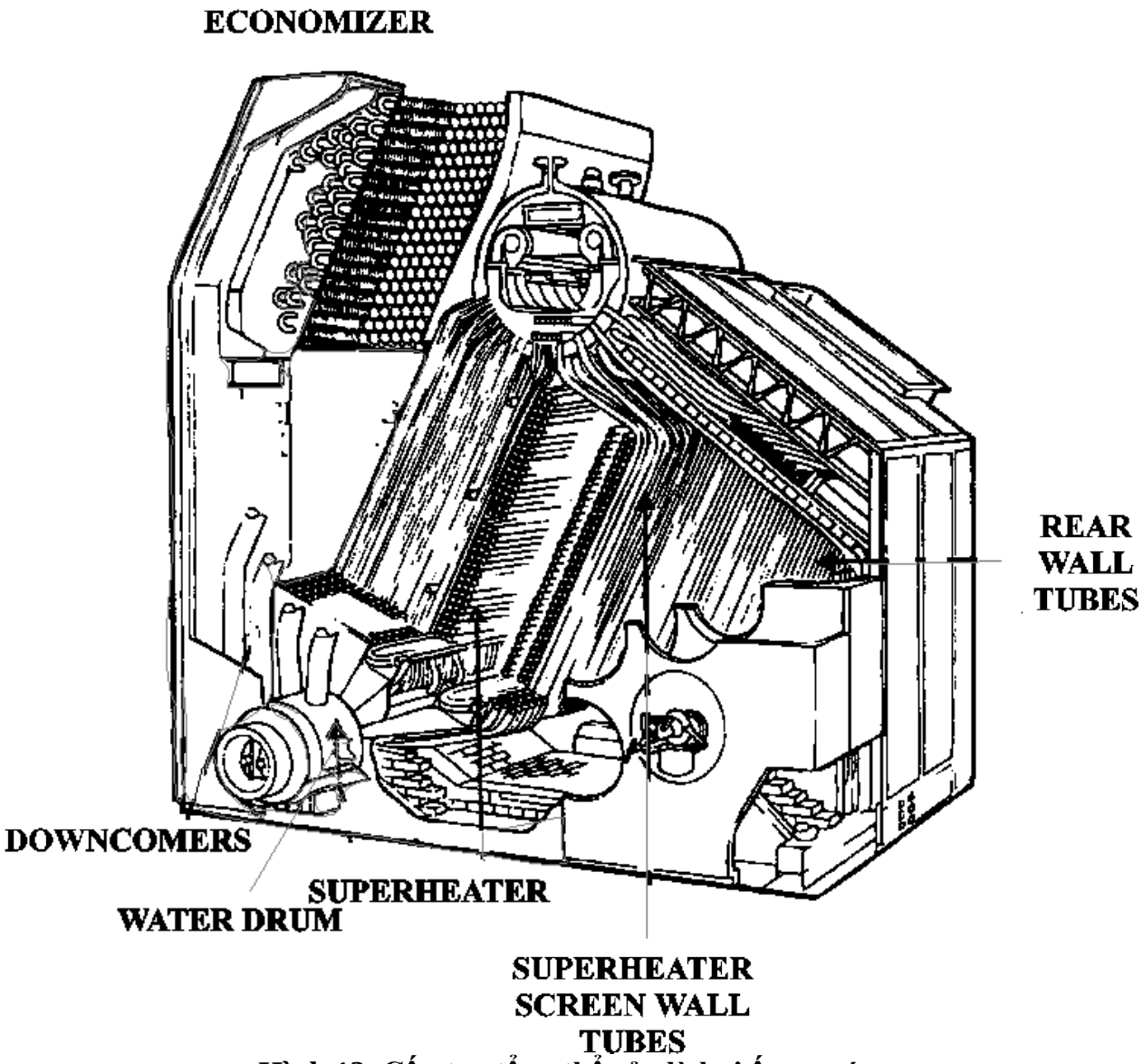
Hình 9. Vertical tube economizer



Hình 10. Sự hóa hơi của nước trong ống sinh hơi



Hình 11. Finned Tube Economizer



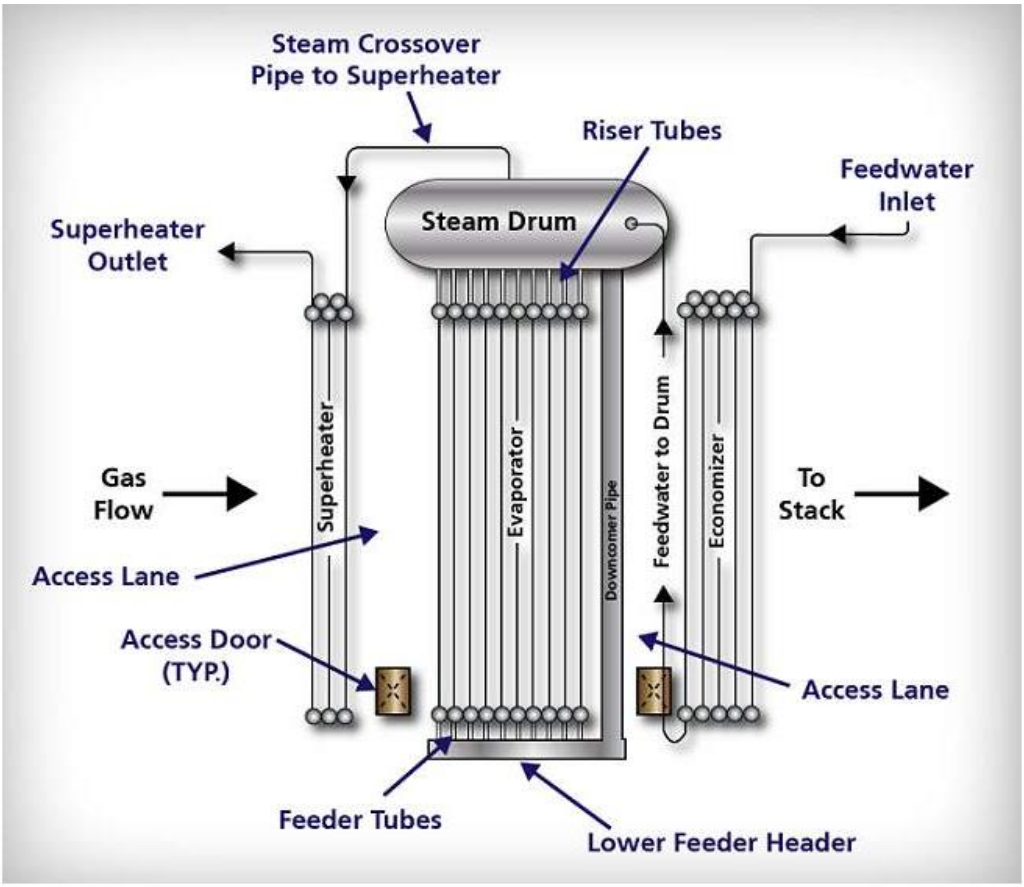
Hình 12. Cấu tạo tổng thể của lò hơi ống nước

II.4.2. Mô tả công nghệ

Lò hơi phụ trợ Macchi "Titan M" 10-B-8001 với năng suất 140 tấn/giờ là lò hơi kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên thích hợp với quá trình đốt nhiên liệu khí. Một quạt gió được trang bị nhằm cung cấp oxy cho quá trình cháy dưới áp suất dương và sản phẩm cháy đi hết chiều dài buồng đốt trước khi đi vào cụm quá nhiệt và các ống sinh hơi; rồi được đẩy ra ngoài theo ống khói (cao 30 m).

Nước đi trong ống được gia nhiệt bởi sản phẩm cháy, hóa hơi ngay trong lòng nước và đối lưu tự nhiên đi vào giữa bao hơi. Hơi nước bão hòa từ bao hơi được dẫn qua cụm quá nhiệt trước khi cấp đến mạng hơi cao áp. Nước nồi hơi ở nhiệt độ thấp lại được bổ sung vào bao hơi và quá trình cứ tiếp tục theo chu trình kín. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng hơi, nhân viên vận hành phải theo dõi và thực hiện xả cặn định kỳ và liên tục theo quy định.

Nồi hơi được trang bị một hệ thống điều khiển tự động và dụng cụ đo có độ tin cậy cao cùng với hệ thống kiểm soát nồi hơi BMS-1 (Burner Management System) nhằm giám sát tự động hoạt động của nồi hơi và các đầu đốt.



Hình 13. Sơ đồ nguyên lý làm việc của lò hơi ống nước

II.4.3. Thông số các thiết bị chính trong hệ thống

Bảng 13. Datasheet lò hơi phụ trợ 10-B-8001

BOILER DATA SHEET					
Boiler Type	MACCHI "TITAN M 7/96" Bidrum – Natural Circulation				
Drums Centerline	7000 mm				
Furnace Width	3894 mm				
Furnace Depth	9558 mm				
Furnace Average Height	6350 mm				
Number of Burners/Type/Fuels	4/Low NOx/ Fuels: GPP Fuel Gas – AMF Fuel Gas				
Recovery	Finned Tube Economizer – Horizontal Tubes				
MAIN DESIGN DATA					
Steam Capacity	t/h	140	Boiler Heating Surface	m^2	1506
Superheated Steam Temp.	^oC	380 ± 5	Total Water Volume in Boiler	m^3	50.2
Steam Temp. Control Range	%	40 ÷ 100	Water Volume at Normal Level	m^3	41.8
Burners Turn Down	%	10 ÷ 100	Vol. of SH Tubes and Headers	m^3	1.85
B.F.W. Temperature	^oC	130	Vol. of Econ. Tubes and Headers	m^3	2.37
Efficiency on L.H.V.	%	90	E.P.R.S.	m^2	194
Steam Pressure at B/L	barg	39 ± 0.5	Furnace Volume	m^3	236
Boiler Design Pressure	barg	51	Start-up Vent Capacity	t/h	14.0
Economizer Design Pressure	barg	51			

II.4.4. Quy trình vận hành

Quy trình vận hành hệ thống lò hơi phụ trợ 10-B-8001 bao gồm các quy trình và hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống lò hơi phụ trợ 10-B-8001	G2-30-QT-057
2	Phương án kiểm tra khả năng liên động của 10B8001/MK1 trong điều kiện nhà máy vận hành bình thường	G2-30-PA-047

3	Hướng dẫn xử lý các sự cố mạng hơi	G2-30-HD-028
4	Phương án thử Poping Test các van an toàn Auxiliary Boiler trong đợt sữa chữa toàn nhà máy tháng 05/2011	G2-30-PA-005
5	Phương án xử lý sự cố nước khử khoáng nhiễm acid	G2-00-PA-380
6	Hướng dẫn vệ sinh buồng đốt và đường dẫn không khí của lò hơi phụ trợ 10-B-8001	G2-30-HD-206

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình vận hành hệ thống lò hơi phụ trợ. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn vận hành đã được phê duyệt.

II.4.4.1. Quy trình khởi động lò hơi phụ trợ 10-B-8001

a) Các bước chuẩn bị

- Kiểm tra tình trạng các van an toàn đã được kiểm định, kẹp chì và sẵn sàng hoạt động.
- Phối hợp với TĐH stroke test hành trình các van điều khiển.
- Các tín hiệu, thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển đã sẵn sàng hoạt động.
- Khí nén và khí điều khiển đã sẵn sàng: áp suất khí nén 10-PI-8712 khoảng 8 ÷ 9 barg và áp suất khí điều khiển 10-PI-8722 khoảng 7 ÷ 8 barg.
- Khí nhiên liệu đã được đưa đến bồn 30-V-7002, áp suất 30-PIT-37002 khoảng 6 ÷ 6.5 barg và sẵn sàng cấp đến giao diện của lò hơi.
- Hệ thống nước cấp lò hơi đã sẵn sàng, bơm nước cấp 10-P-8002A/B đang vận hành, áp suất nước cấp 10-PI-8006 khoảng 55 ÷ 60 barg.
- Hệ thống hóa chất lò hơi đã sẵn sàng làm việc.
- Điều khiển van cấp nước vào bao hơi, mức nước trong bao hơi 10-B-8001/V1 ở 10-LIC-8250 đạt ~70%.
- Inlet Damper của quạt gió FD Fan 10-FV-8250 đóng 0% (van có trạng thái màu đỏ trên màn hình DCS).
- Air Register của từng đầu đốt 10-XV-8212/22/32/42 ở vị trí mở.
- Tham khảo bảng vị trí van trước khi khởi động dưới đây:

Bảng 14. Bảng vị trí các van trước khi khởi động

Van block/Van điều khiển	Vị trí mở	Vị trí đóng
Van xả khí trên bao hơi	x	
Van xả khởi động 10-HV-8251	x	
Van xả của bộ quá nhiệt (Superheater)	x	
Van xả trên đường hơi HP	x	
Các van block trên đường fuel gas	x	
Các van block trên đường nước cấp	x	

Các van block của van điều khiển (trừ block trước 10-HV-8250)	x	
Van hòa hơi 10-HV-8250 và van block trước van		x
Các van điều khiển		x
Van xả liên tục (CBD) và định kỳ (IBD)	x	

b) Các bước khởi động

- Đặt chế độ điều khiển đầu đốt ở Local khi khởi động từ hiện trường và Remote nếu khởi động từ DCS.
- Thiết lập điều kiện khởi động: vào của sổ STATUS-GRA075 thực hiện Reset, Acknowledge từ DCS.
- Khởi động quạt gió 10-B-8001/MK1 từ hiện trường.
- Lò hơi thực hiện bước Purge nếu tất cả các điều kiện cho quá trình Purge thỏa mãn. Yêu cầu tăng lưu lượng không khí đến 25% MCR (~30245 Nm^3/h) từ BMS gửi đến DCS. Quá trình Purge được thực hiện hoàn toàn tự động bởi BMS.
- Khi có đèn báo trên BLP (hoặc thông báo trên DCS) quá trình Purge hoàn thành, vận hành DCS nhấn nút Leak Test Start (cửa sổ STATUS-GRA075) để thực hiện quá trình thử kín. Quá trình thử kín hoàn thành khi xuất hiện thông báo "Leak Test Completed".
- Vận hành mở van block trước 10-PCV-8702, mở van block trước van 10-PCV-8701 khoảng 25 ÷ 35% và van block của đầu đốt cần đánh lửa ở vị trí mở.
- Nhấn nút Start để đánh lửa đầu đốt đầu tiên.
  Note: *Đánh lửa đầu đốt có thể thực hiện từ DCS hoặc từ hiện trường. Nếu đánh lửa đầu đốt đầu tiên không thành công, logic sẽ quay lại bước Purge lò hơi.*
- Tiến hành gia nhiệt lò hơi với tốc độ tăng nhiệt độ 30 ÷ 50°C/giờ (khởi động nguội) và 60 ÷ 80°C/h (khởi động nóng).
- Điều khiển lưu lượng Fuel gas để đảm bảo tốc độ tăng nhiệt độ theo yêu cầu. Duy trì mức nước trong bao hơi khoảng 55 ÷ 70%.
- Khi áp suất trên bao hơi 10-PI-8250 đạt 1.5 ÷ 2.0 barg, vận hành đóng van vent trên bao hơi lại, duy trì 10-HV-8251 mở hoàn toàn.
- Khi thấy hơi khô xuất hiện ở các điểm xả drain của bộ quá nhiệt và đường hơi chính, vận hành đóng các van này lại.
- Tùy theo tốc độ tăng nhiệt, vận hành có thể khởi động thêm đều đốt (nếu cần).

- Khi áp suất bao hơi đạt 15 ÷ 20 barg, vận hành khởi động bơm hóa chất phosphate 10-PK-8001/P1A/B điền hóa chất vào bao hơi theo tỷ lệ.
- Điều chỉnh lưu lượng Fuel gas và van xả khởi động 10-HV-8251 để khống chế tốc độ tăng nhiệt và tăng áp suất.
- Khi áp suất hơi quá nhiệt thấp hơn áp suất vận hành khoảng 2 bar, vận hành mở van bypass van hơi chính 10-HV-8250 để sấy đường ống và cân bằng áp suất trước/sau van.
- Mở van hòa hơi 10-HV-8251 hoàn toàn, đóng van bypass của van hòa hơi.
- Đưa hệ thống xả liên tục (CBD) và hệ thống phân tích online vào làm việc. Điều chỉnh lượng hóa chất phosphate vào bao hơi theo tải lò hơi.

Chú ý:

Khi nồi hơi vận hành ổn định:

- Đưa hệ thống xả liên tục (continuous blowdown) vào vận hành với lưu lượng xả 1% giá trị tải lò hơi đang vận hành.
- Thực hiện xả định IBD (mud drum) 1 ca/lần trong thời gian từ 1 ÷ 5 phút.
- Khi nhà máy vận hành ổn định, lò hơi được vận hành ở chế độ Auto 10-HIC-8250A theo sự biến đổi của áp suất hơi của mạng hơi HP (PIC-4048).
- Chế độ điều khiển của các bộ điều khiển như sau:

Ký hiệu	**Chế độ điều khiển**
10-TIC-8253	AUTO
10-FIC-8252	CASCADE
10-LIC-8250	AUTO
10-LIC-8250A	AUTO
10-FIC-8251	CASCADE
10-FIC-8250	CASCADE
10-AIC-8250	CASCADE
10-AHC-8250A	AUTO
10-PIC-8202	AUTO
10-FIC-8201	CASCADE

c) Chỉ tiêu công nghệ nước lò hơi và hơi cao áp

Bảng 15. Chỉ tiêu nước lò hơi và hơi nước cao áp

Nước lò hơi			Hơi cao áp		
Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
pH	9 ÷ 9.5		Áp suất	39 ± 0.5	barg
Độ dẫn điện	<150	µS/cm	Nhiệt độ	380 ± 5	^oC
Phosphate	<3	mg/kg	Độ dẫn điện	<0.2	µS/cm
SiO_2	<3	mg/kg	SiO_2	<0.02	mg/kg
Độ kiềm ($CaCO_3$)	<15	mg/kg	Sắt	<0.02	mg/kg
			Na^++K^+	<0.01	mg/kg
			Đồng	<0.003	mg/kg

II.4.4.2. Quy trình dừng lò hơi phụ trợ 10-B-8001

a) Dừng lò hơi và không giữ áp

Quy trình này được áp dụng khi lò hơi đang vận hành và cần ngừng để xả lò hơi hoàn toàn. Trong trường hợp này, áp suất trong nồi hơi được giảm đến giá trị áp suất khí quyển.

- Lò hơi đang vận hành đầy tải ở chế độ điều khiển tự động.
- Giảm dần tải và áp suất của lò hơi ở 10-HIC-8250A đến giá trị tải và áp suất nhỏ nhất mà lò hơi có thể vận hành ổn định (10% MCR).
- Tắt các đầu đốt và duy trì quạt gió vận hành (Nhấn nút "Stop" của từng đầu đốt tương ứng ở cửa sổ STATUS-GRA075 trên DCS).
- Thực hiện quá trình làm nguội cưỡng bức lò hơi bằng quạt gió theo độ giảm nhiệt độ yêu cầu (50°C/giờ). Duy trì chế độ điều khiển tự động cho bộ điều khiển mức của bao hơi (10-LIC-8250) và điền nước cho lò hơi để làm nguội các bộ phận chịu áp.
- Khi áp suất bao hơi đạt giá trị 2 barg, mở van xả khí của bao hơi.
- Ngừng quạt gió khi nhiệt độ nước lò hơi nhỏ hơn 80°C (tiếp tục làm nguội bằng thông gió tự nhiên).

- Đóng van điều khiển cấp nước vào bao hơi.
- Bây giờ có thể đưa lò hơi vào điều kiện bảo quản (bằng phương pháp bảo quản ướt hoặc bảo quản khô tùy thuộc vào thời gian ngừng lò hơi).

b) Dừng lò hơi giữ áp

Quy trình này được áp dụng khi lò hơi đang vận hành và cần giữ áp lò hơi. Theo cách này, lò hơi có thể được ngừng tạm thời và giữ áp; vì vậy cho phép khởi động lại nhanh lò hơi.

- Lò hơi đang vận hành đầy tải ở chế độ điều khiển tự động.
- Giảm dần tải của lò hơi đến giá trị tải nhỏ nhất mà lò hơi có thể vận hành ổn định (10% MCR); không giảm áp suất.
- Tắt đầu lần lượt các đầu đốt đến đầu đốt cuối cùng.
- "Giữ áp" lò hơi phía hơi/nước bằng cách đóng van hơi chính (van ngắt) và van điều khiển nước cấp cho lò hơi.
- "Giữ áp" lò hơi phía không khí/khí thải bằng cách đóng cửa gió vào (inlet damper) của quạt gió.
- Ở thời điểm này, lò hơi đã được "giữ áp".

II.4.5. Các nguyên nhân dẫn đến MFT (Master Fuel Trip) 10-B-8001

Bảng 16. Các nguyên nhân MFT 10-B-8001

STT	Nguyên nhân	Tín hiệu	Giá trị cài đặt	Đơn vị	Ghi chú
1	Nhấn nút ngừng khẩn cấp từ BLP	HS-8201			
2	Nhấn nút ngừng khẩn cấp từ CCR	HS-8202			
3	Mức nước trong bao hơi thấp	LIT-8251/8252/8253	7.1	%	2 out of 3 voting logic
4	Lưu lượng gió vào buồng đốt thấp	FIT-8254/8255/8256	24916	Nm^3/h	2 out of 3 voting logic
5	Tốc độ quạt gió FD Fan thấp	SSLL-8290A/B/C	900	RPM	2 out of 3 voting logic
6	Áp suất buồng đốt	PIT-8251A/B/C	45	mbarg	2 out of 3 voting

	cao				logic
7	Áp suất khí nhiên liệu thấp	PIT-8204A/B/C	15	mbarg	- Nguyên nhân này chỉ được kích hoạt sau khi burner đầu tiên tắt. - 2 out of 3 voting logic
8	Áp suất khí nhiên liệu cao	PIT-8203A/B/C	2.6	barg	2 out of 3 voting logic
9	Mất tín hiệu ngọn lửa	XA-8204			
10	Mất khí nhiên liệu	XA-8203			Tất cả các van Main Shut-off và Burner Shut-off đóng

II.4.6. Các logic của hệ thống lò hơi phụ trợ 10-B-8001

II.4.6.1. Logic thổi khí làm sạch lò đốt (purging)

Điều kiện để logic "Purge" thực hiện:

- Không còn tín hiệu trip nồi hơi (MFT), đã giải trừ tất cả nguyên nhân gây trip.
- Ít nhất 2 Air register (XV8212, XV8222, XV8232, XV8242) ở trạng thái mở.
- Van cô lập (S/O) pilot chính (XV8203) đóng và van vent pilot chính (XV8204) mở.
- Van cô lập (S/O) burner chính (XV8201) đóng và van vent burner chính (XV8202) mở.
- Tất cả các van S/O pilot đóng và van vent pilot mở (XV8210A/B/C, XV8220A/B/C, XV8230A/B/C, XV8240A/B/C).
- Tất cả các van S/O burner đóng và van vent burner mở (XV8211A/B/C, XV8221A/B/C, XV8231A/B/C, XV8241A/B/C).
- Không dò thấy lửa trong các đầu đốt (BALL8210, BALL8211, BALL8220, BALL8221, BALL8230, BALL8231, BALL8240, BALL8241).
- Không thực hiện bước **"Waiting time for air trip"** (XL8204A/B).
- Không thực hiện bước **"Natural draft in progress"** (XL8203A/B).
- Lưu lượng gió FIT8254 ≥ 30245 Nm^3/h.

- Không có tín hiệu **"Leak test failure".**

Khi nồi hơi khởi động lại và thỏa mãn các điều kiện trên thì logic sẽ thực hiện bước **"Purge in progress" (XL8201A/B).**
Sau khoảng thời gian cài đặt là 5 phút, quá trình **"purge"** kết thúc và xuất hiện tín hiệu **"Purge completed" (XL8202A/B).**
Trong quá trình purge nếu có một trong những tín hiệu trên không thỏa mãn thì quá trình purge sẽ bị lỗi và có tín hiệu **"Purge failure" (XV8205A/B).** Lúc này, vận hành phải Reset alarm để tiến hành lại quá trình purge.

II.4.6.2. Logic thử rò đường ống cấp nhiên liệu (Leak test)

a) Điều kiện để logic "leak test" sẵn sàng thực hiện

- Tất cả các van ngắt chính của Burner đã được đóng.
- Không có pilot hoặc burner nào đã khởi động.
- Quạt cấp gió đang chạy.
- Lưu lượng không khí cấp vào lò lớn hơn lưu lượng lúc tẩy lò.

b) Các bước thực hiện "leak test"

- Khi đã thỏa mãn các điều kiện trên thì sẽ xuất hiện tín hiệu **"leak test permissive to start" (XL8206).**
- Vận hành nhấn nút **"leak test start" (HS8206)** để bắt đầu quá trình **"leak test".**
  Quá trình **"leak test"** có thể dừng bất cứ lúc nào khi vận hành nhấn nút **"leak test stop" (HS8207)** từ DCS.
- Lúc này logic sẽ thực hiện bước **"leak test in progress" (XL8207).**
- Van vent burner chính XV8202 tự động đóng lại (thực hiện bước **"leak test step 1"**).
- Sau 2 phút, nếu áp suất khí nhiên liệu **10-PIT8204** vẫn duy trì **≤ 0.02 barg** (van **XV8201** kín) thì logic sẽ chuyển sang bước **"leak test step 2"**.
  Nếu áp suất **10-PIT8204** tăng **> 0.02 barg** (xuất hiện tín hiệu **PAL8202B** từ DCS gửi sang BMS) thì quá trình **"leak test"** bị lỗi, xuất hiện tín hiệu **"leak test failure" (pressure increasing) (XL8211).**
- Valve **10-FV8201** đặt độ mở **10% (XS8201)**, van S/O burner **(XV8201)** tự động mở ra.
- Áp suất **10-PIT8203** tăng lên đạt **1.8 barg** (xuất hiện tín hiệu **PAH8202A** từ DCS gửi sang BMS) thì van **10-XV8201** tự động đóng lại.

- Sau 2 phút, nếu áp suất khí nhiên liệu **10-PIT8203** vẫn duy trì ≥ **2 barg** thì quá trình **"leak test"** kết thúc và xuất hiện tín hiệu **"leak test completed" (XL8208).**

  Nếu áp suất **10-PIT8203** giảm < **2 barg** (xuất hiện tín hiệu **PAL8202A** từ DCS gửi sang BMS) thì quá trình **"leak test"** bị lỗi, xuất hiện tín hiệu **"leak test failure" (pressure decreasing) (XL8210).**

II.4.6.3. Logic điều khiển van Air register

a) Các van air register sẽ mở khi có các tác động sau:

- Vận hành nhấn nút mở van **"Air register open"** khi chưa đốt các đầu đốt liên quan (tác động trên từng air register của từng đầu đốt riêng biệt).
- Sau khi có tín hiệu trip nồi hơi (MFT) 30 giây (tác động trên tất cả các air register của các đầu đốt).
- Đang trong quá trình **"Natural draft sequence"** (tác động trên tất cả các air register của các đầu đốt).
- Khi mở các van cấp nhiên liệu tương ứng trong quá trình đánh lửa các đầu đốt (tác động trên từng air register của từng đầu đốt riêng biệt).

b) Các van air register sẽ đóng khi có các tác động sau:

- Vận hành nhấn nút đóng van **"Air register close"** khi chưa đốt các đầu đốt liên quan (tác động trên từng air register của từng đầu đốt riêng biệt).
- Burner shutdown và van điều khiển khí nhiên liệu không đóng (FZSL 8201).
- Burner dừng và van điều khiển rời khỏi vị trí đóng (FZSL 8201).

II.4.6.4. Logic đánh lửa và shutdown các pilot

a) Điều kiện để đánh lửa các pilot sẵn sàng thực hiện

- Không còn tín hiệu trip nồi hơi (MFT).
- Có tín hiệu **"purge completed" (XL8202A/B)** (Reset shutdown nồi hơi).
- Có tín hiệu **"leak test completed" (XL8208)** (Reset shutdown nồi hơi).
- Không có tín hiệu shutdown pilot cần đánh lửa.
- Van cấp nhiên liệu cho pilot liên quan đóng (XV8210A/B/C đối với pilot 1).
- Van cấp nhiên liệu cho burner liên quan đóng (XV8211A/B/C đối với burner 1).

- Không có bất cứ pilot/burner nào báo lỗi đánh lửa không được.
- Không có bất cứ pilot/burner nào đang trong quá trình đánh lửa hay shutdown.
- Các pilot khác không cháy.
- Các đầu dò lửa tại pilot và burner liên quan không dò thấy lửa (**BE8210/BE8211** đối với pilot/burner 1).
- Áp suất khí nhiên liệu cấp cho pilot 10-PIT8205 không vượt quá giá trị **10-PAH8205 = 1.5 barg.**

b) Các bước thực hiện đánh lửa pilot

- Khi đã thỏa các điều kiện trên thì sẽ xuất hiện tín hiệu **"Pilot 1 light-off permissive" (XL8210).**
- Vận hành trực tiếp đánh lửa cho pilot 1 bằng một trong các cách sau:
  - Nhấn nút **"Pilot 1 light-off" (HS8210)** tại bảng điều khiển hiện trường **BLP (LCP-07)** (khi công tắc Local/Remote **HS8205** đặt ở chế độ **Local**).
  - Nhấn nút **"Burner 1 light-off" (HS8211B)** tại bảng điều khiển hiện trường **BLP (LCP-07)** (khi công tắc Local/Remote **HS8205** đặt ở chế độ **Local**).
  - Nhấn nút **"Burner 1 light-off" (HS8211A)** tại DCS (khi công tắc Local/Remote **HS8205** đặt ở chế độ **Remote**).
- Lúc này, logic sẽ thực hiện mở van chính cấp nhiên liệu cho pilot **XV8203** và đóng van vent tương ứng **XV8204**.
- Van nhiên liệu Pilot 1 **(XV8210A/C)** tự động mở và van vent tương ứng **(XV8210C)** đóng lại.
- Đèn **"Pilot 1 on" (BL8210B)** sang nhấp nháy chậm (T = 4s).
- Bộ đánh lửa **"Ignition" IT8210** đánh lửa liên tục trong 10 giây (bộ đánh lửa sẽ ngưng đánh lửa sau 3 giây khi đầu dò lửa phát hiện thấy lửa).
- Cuối quá trình đánh lửa, nếu Pilot cháy tạo thành ngọn lửa và đầu dò BE8210 dò thấy lửa thì đèn **"Pilot 1 on" (BL8210B)** sáng và pilot đã cháy.

c) Các điều kiện shutdown pilot

- Có tín hiệu trip nồi hơi (MFT).

- Vận hành nhấn nút **"Burner 1 stop" (HS8215B)** tại bảng điều khiển hiện trường **BLP (LCP-07)** hoặc nút **"Burner 1 stop" (HS8215A)** trên màn hình vận hành DCS.
- Pilot không cháy được, đầu dò cháy tại Pilot không dò thấy lửa **(BAL8210)** sau thời gian cài đặt trước là **10 giây**. Vận hành phải chờ 1 phút để đánh lửa lại cho Pilot (lúc này đèn **"Pilot 1 on"** sẽ chớp nháy liên tục báo hiệu Pilot chưa sẵn sàng để đánh lửa lại).
- Pilot cháy **(Pilot On)** sau 3 phút mà không đốt tiếp đầu đốt tương ứng.
- Đầu đốt tương ứng đã cháy thành ngọn lửa **(Burner On).**
- Không có tín hiệu shutdown pilot cần đánh lửa.

- Trình tự tự động shutdown Pilot như sau:
  - Van nhiên liệu Pilot 1 **(XV8210A/C)** tự động đóng và van vent tương ứng **(XV8210B)** mở ra.
  - Lúc này, logic sẽ thực hiện đóng van chính cấp nhiên liệu cho pilot **XV8203** và mở van vent tương ứng **XV8204**.

II.4.6.5. Logic đốt lò các burner

(Chỉ áp dụng đối với từng pilot riêng biệt, các logic đều giống nhau trên 4 pilot của 4 đầu đốt, lấy pilot 1 làm ví dụ điển hình).

a) Điều kiện để logic đốt các burner sẵn sàng thực hiện

- Không còn tín hiệu trip lò hơi (MFT).
- Thỏa các điều kiện đánh lửa Pilot **"Pilot 1 permissive"** hoặc Pilot 1 đã cháy thành **(Pilot 1 On)**.
- Đã có ít nhất 1 burner cháy rồi hoặc van điều tiết nhiên liệu **10-FV8201** ở vị trí đóng **(FZSL8201)**.
- Van cấp nhiên liệu cho đầu đốt 1 đang đóng **(XV8211A/B/C).**
- Không có burner nào khác đang trong quá trình đốt hoặc shutdown.
- Van Air Register **XV8212** đã mở **(XZLH8212 Energize)**.

b) Các bước thực hiện đốt lò burner

- Khi đã thỏa các điều kiện trên thì sẽ xuất hiện tín hiệu **"Burner 1 light-off permissive" (XL8211B)** tại bảng điều khiển hiện trường **BLP (LCP-07)** và **XL8211A** trên màn hình vận hành DCS.
- Vận hành thực hiện đốt lò cho burner bằng một trong các cách sau:

- Nhấn nút **"Burner 1 light-off" (HS8211B)** tại bảng điều khiển hiện trường **BLP (LCP-07)** (khi công tắc Local/Remote **HS8205** đặt ở chế độ **Local**).
- Nhấn nút **"Burner 1 light-off" (HS8211A)** trên màn hình vận hành DCS (khi công tắc Local/Remote **HS8205** đặt ở chế độ **Remote**).

Ngay khi BMS nhận được tín hiệu **"Pilot 1 On" (BL8210A/B)** (Pilot đã cháy hoàn toàn), burner sẽ thực hiện trình tự đốt lò như sau:

- Lúc này, logic sẽ thực hiện mở van chính cấp nhiên liệu cho burner **XV8201** và đóng van vent tương ứng **XV8202**.
- Van nhiên liệu Burner 1 **(XV8211A/C)** tự động mở và van vent tương ứng **(XV8211B)** đóng lại.
- Đèn **"Burner 1 On" (BL8210B)** sang nhấp nháy chậm (T = 4s).
- Thời gian đốt lò burner là 25 giây (sau 25 giây nếu burner vẫn không cháy tạo thành ngọn lửa và đầu dò không dò thấy lửa thì sẽ xuất hiện tín hiệu **BALL8210** và **BALL8211 "Burner 1 light-off failure"**, quá trình đốt lò không thực hiện được. Vận hành phải chờ 60 giây sau để thực hiện lại quá trình đốt lò (Pilot, Burner)).
- Cuối quá trình đốt lò, nếu Burner cháy hoàn toàn và 2 đầu dò BE8210, BE8211 dò thấy lửa thì đèn **"Burner 1 On" (BL8211A/B)** sang; burner đã cháy hoàn toàn và pilot 1 lúc này tự động tắt lửa.

c) Logic shutdown các burner

- Có tín hiệu trip lò hơi (MFT).
- Vận hành nhấn nút "Burner 1 stop" (HS8215B) tại bảng điều khiển hiện trường BLP (LCP-07) hoặc nút "Burner 1 stop" (HS8215A) trên màn hình vận hành DCS.
- Sau thời gian 25 giây mà đầu dò lửa burner không dò thấy lửa, lúc này sẽ xuất hiện tín hiệu BALL8210 và BALL8211 "Burner 1 light-off failure", quá trình đốt lò không thực hiện được.

Vận hành phải chờ 60 giây sau để thực hiện lại quá trình đốt lò (Pilot, burner). Trong thời gian 60 giây này, đèn "Burner 1 On" (BL8211B) tại bảng điều khiển hiện trường BLP (LCP-07) chớp nháy liên tục.

Lúc này nếu không có đầu đốt nào cháy thì nồi hơi sẽ shutdown do nguyên nhân: *Tất cả các đầu đốt bị tắt lửa đột ngột (Loss of All Flame) XA8204.*

- Air Register **XV8212** không mở được.
- Mất lửa pilot khi đang thực hiện đốt burner.

Khi có tín hiệu shutdown burner, van nhiên liệu Burner 1 (XV8211A/C) tự động đóng và van vent tương ứng (XV8211B) mở ra.

Nếu chỉ có 1 burner đang trong quá trình đốt thì việc shutdown burner này sẽ dẫn đến trip nồi hơi.

II.4.6.6. Giao diện vận hành điều khiển nồi hơi 10-B-8001 (các nút nhấn, đèn báo, alarm…)

a) Bảng điều khiển tại hiện trường (10-LCP-07)

- Purge in progress (lamp) XL8201B
- Purge failure (lamp) XL8205B
- Purge completed (lamp) XL8202B
- Natural Draft in progress XL8203B
- Waiting time for air trip XL8204B
- Boiler trip (lamp) XA8261B
- Lamp test (push button) HS8203
- Alarm Ack HS8204B
- Emergency shutdown HS8201
- Local/Remote (selector switch) HS8205

- Pilot 1 light off permissive XL8210
- Pilot 1 ON (lamp) BL8210B
- Pilot 1 light off (push button) HS8210
- Burner 1 light off permissive (lamp) XL8211B
- Burner 1 ON (lamp) BL8211B
- Burner 1 light off (push button) HS8211B
- Burner 1 stop (push button) HS8215B

- Pilot 2 light off permissive XL8220
- Pilot 2 ON (lamp) BL8220B
- Pilot 2 light off (push button) HS8220

- Burner 2 light off permissive (lamp) XL8221B
- Burner 2 ON (lamp) BL8221B
- Burner 2 light off (push button) HS8221B
- Burner 2 stop (push button) HS8225B

- Pilot 3 light off permissive XL8230
- Pilot 3 ON (lamp) BL8230B
- Pilot 3 light off (push button) HS8230
- Burner 3 light off permissive (lamp) XL8231B
- Burner 3 ON (lamp) BL8231B
- Burner 3 light off (push button) HS8231B
- Burner 3 stop (push button) HS8235B

- Pilot 4 light off permissive XL8240
- Pilot 4 ON (lamp) BL8240B
- Pilot 4 light off (push button) HS8240
- Burner 4 light off permissive (lamp) XL8241B
- Burner 4 ON (lamp) BL8241B
- Burner 4 light off (push button) HS8241B
- Burner 4 stop (push button) HS8245B

b) Tín hiệu dây cứng (hardwired signals) gửi từ DCS sang BMS

- Burner 1 stop HS8215A
- Burner 1 stop HS8225A
- Burner 1 stop HS8235A
- Burner 1 stop HS8245A
- Emergency shutdown HS8202

c) Tín hiệu dây cứng (hardwired signals) gửi từ BMS sang DCS

- BMS system trouble XA8205
- BMS power failure XA8206
- Boiler trip XA8261A
- Natural draft in progress XA8203A

- Waiting time for air trip XA8204A
- Set control valve to 10% opening XS8201

d) Tín hiệu dây cứng (hardwired signals) gửi từ MCC sang BMS

- F.D.Fan electric motor running status XS8291A

e) Tín hiệu dây cứng (hardwired signals) gửi từ BMS sang MCC

- F.D.Fan electic motor stop request XS8291B
- F.D.Fan electric motor auto-start request XS8291C

II.5. Hệ thống condensate và blowdown

II.5.1. Hệ thống thiết bị

- Thiết bị tiếp nhận nguồn CBD 10-V-8002
- Thiết bị tiếp nhận nguồn IBD 10-V-8003
- Thiết bị tận dụng nhiệt nước (CBD) 10-E-8001
- Dump condenser 10-E-8002A/B/C/D
- Bồn chứa condensate 10-V-8004
- Bơm condensate 10-P-8003A/B
- Hệ thống đường ống dẫn lưu chất, van block, van an toàn…
- Hệ thống thiết bị đo lường và thiết bị điều khiển.

II.5.2. Mô tả công nghệ

- Hệ thống blowdown: Nước xả liên tục từ lò hơi phụ trợ 10-B-8001 và lò hơi nhiệt thừa 10-B-9001 được đưa về 10-V-8002. Sự giảm áp suất dẫn đến 1 phần nước sẽ hóa hơi: hơi từ đỉnh 10-V-8002 sẽ đi vào mạng hơi LP, nước từ 10-V-8002 có nhiệt độ cao sẽ được tận dụng nhiệt bằng cách gia nhiệt cho nước demi tại 10-E-8001. Nước xả liên tục sau khi qua 10-E-8001 sẽ đưa về 10-V-8003 cùng với nguồn IBD của 2 lò hơi.
- Hệ thống condensate: Nguồn condensate áp suất thấp (Low pressure condensate) và nước ngưng tụ hơi L.P khi các Dump Condenser 10-E-8002A/B/C/D làm việc sẽ được đưa về bồn chứa 10-V-8004. Nguồn condensate này được đưa về thiết bị khử khí 10-PK-8004 nhờ các bơm 10-P-8003A/B với năng suất 30 m^3/h.

II.5.3. Thông số các thiết bị trong hệ thống

Bảng 17. Datasheet trao đổi nhiệt 10-E-8001

Blowdown Cooler 10-E-8001			
		Phía vỏ (Vào/Ra)	Trong ống (Vào/Ra)
Lưu chất		Nước xả blowdown	Nước demi

Lưu lượng	kg/h	4275		11970	
Khối lượng riêng	kg/m^3	918.4	988	990	971.4
Nhiệt độ vận hành	^{o}C	148	50	45	80
Chênh áp	bar	0.7		0.7	
Áp suất vận hành	barg	3.4		9	

Bảng 18. Datasheet Dump Condenser 10-E-8002

Dump Condenser 10-E-8002			
Trong ống (Tube Side)			
Lưu chất		LP Steam	
Lưu lượng	kg/h	17000	
		Vào	Ra
Nhiệt độ	^{o}C	220	80
Khối lượng riêng (Lỏng/Hơi)	kg/m^3	-/1.93	971.6/-
Chênh áp	bar	0.5	
Phía không khí (Air Side)			
Lưu lượng gió	m^3/h	135322	
Nhiệt độ vào	^{o}C	36	
Nhiệt độ ra	^{o}C	106	
Cấu tạo			
Áp suất thiết kế	barg	6	
Nhiệt độ thiết kế	^{o}C	310	
Chùm ống (Tube Bundle)		Ống (Tube)	
Kích thước	3.23m × 7.25m	Đường kính ngoài (O.D) 25.4 mm	Chiều dày 2.4 mm
Số hàng	5	Số ống	235

Bảng 19. Datasheet các bồn chứa 10-V-8002/8003/8004

Thông số		**10-V-8002**	**10-V-8003**	**10-V-8004**
Kiểu bồn		Đứng	Đứng	Nằm ngang
Nhiệt độ thiết kế	^{o}C	310	130	125
Nhiệt độ vận hành	^{o}C	148	100	80 ÷ 100
Áp suất thiết kế	barg	6	3.5	3.5
Áp suất vận hành	barg	3.5	0 ÷ 0.1	Atm
Lưu chất		Water (Boiler Blowdown)	Water (Boiler Blowdown)	LP Steam Condensate
Khối lượng riêng	kg/m^3	918.6	958	958 ÷ 971.6

II.6. Giám sát trong quá trình vận hành bình thường

II.6.1. Mức nước bao hơi

- Trong vận hành ổn định, định kỳ kiểm tra mức nước bao hơi ở kính nhìn (level gauge) ít nhất 1 lần/ca mặc dù nồi hơi được trang bị bộ điều khiển nước cấp và bộ hiển thị mức có độ tin cậy cao.
- Khi tăng hoặc giảm nhanh áp suất hơi ra, sẽ xảy ra sự dao động lớn của mức nước nồi hơi (25% ÷ 85%); hoặc khi bộ điều khiển cấp nước có lỗi, mức nước nồi hơi sẽ dao động liên tục.
- Trường hợp mức nước thấp, có thể đặt bộ điều khiển nước cấp ở chế độ bằng tay cho đến khi khôi phục lại các điều kiện vận hành ổn định.

II.6.2. Đặc tính của nước cấp và nước nồi hơi

- Nước cấp nồi hơi phải có độ tinh khiết cao nhất, không có oxy & CO_2, dầu hoặc mỡ.
- Nước phải được khử khí và gia nhiệt trước khi cấp vào nồi hơi trong vận hành ổn định.
- Nước nồi hơi phải được duy trì ở mức kiềm cho phép (bằng dung dịch phosphate) để tránh ăn mòn axit các phần chịu áp.

II.6.3. Xả cặn (blowdown)

- Xả liên tục (CBD): với lưu lượng xấp xỉ 1% tải vận hành của lò hơi.
- Xả gián đoạn (IBD): thực hiện xả định kỳ ít nhất 1 lần/ca, 5 phút/lần.

II.6.4. Phân tích mẫu

Nhằm làm cơ sở điều chỉnh lượng hóa chất và điều chỉnh lưu lượng xả liên tục cho thích hợp.

II.6.5. Kiểm tra xung quanh nồi hơi

Nhằm kịp thời phát hiện các điều kiện bất thường và có biện pháp xử lý tránh khả năng hư hỏng thiết bị.

- Nghe tiếng ồn bất thường có thể do rò hơi hoặc nước.
- Kiểm tra các vệt nước bất thường trên nền có thể do rò rỉ từ các chỗ nối ở vỏ bọc nồi hơi.
- Kiểm tra rò nhiên liệu quanh các đầu đốt và đường ống.
- Kiểm tra rò rỉ ở van và bộ phận bịt kín van.
- Kiểm tra điều kiện bất thường (đổi màu, các vị trí quá nhiệt…) trên vỏ bọc nồi hơi.
- Quan sát buồng đốt để phát hiện các điều kiện bất thường của ngọn lửa có thể do tỉ lệ nguyên liệu/không khí không hợp lý, họng phun bẩn…
- Kiểm tra hình dáng ngọn lửa ra khỏi đầu đốt.
- Kiểm tra bề mặt tường của buồng đốt.
- Kiểm tra tiếng ồn bất thường, quá nhiệt gối đỡ và tình trạng bôi trơn cho các động cơ và thiết bị liên quan.
- Kiểm tra rò rỉ ở các mặt kính đo và các cột nước.
- Kiểm tra tình trạng các cửa quan sát.

II.6.6. Ghi các thông số vận hành vào sổ nhật ký (logsheet)

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Công thức tính lưu lượng khí nhiên liệu bù nhiệt độ và áp suất

$$q = K\sqrt{\rho \cdot \Delta p} = K\sqrt{\rho_0 \cdot \frac{pT_0}{p_0 T} \cdot \Delta p} = K_F\sqrt{\frac{p}{T} \cdot \Delta p}$$

Where:

q – full scale fuel gas flow (Nm^3/h)

K – constant

ρ – specific density (kg/m^3)

ρ_o – specific density at normal condition (kg/m^3)

p – measured pressure (bara)

p_o – pressure at normal condition (bara)

T – measured temperature (K)

T_o – temperature at normal condition (K)

Δp – measured different pressure (mmH_2O)

K_F can be evaluated at full scale condition considering:

q = 12000 Nm^3/h

T = 298.25K

p = 7.0 bara

Δp = 2500 mmH_2O

$$K_F = \frac{q}{\sqrt{\frac{p}{T}\cdot\Delta p}} = \frac{12000}{\sqrt{\frac{7.0}{298.25}\cdot 2500}} = 1566.6$$

Phụ lục 2. Mức thực và mức nước trong bao hơi tính bù áp suất

Mức nước thực trong bao hơi được tính theo công thức sau:

$$h_m = \frac{\frac{h \times Range(T_x)}{H} - 100 \times \gamma_s}{\gamma_w - \gamma_s}$$

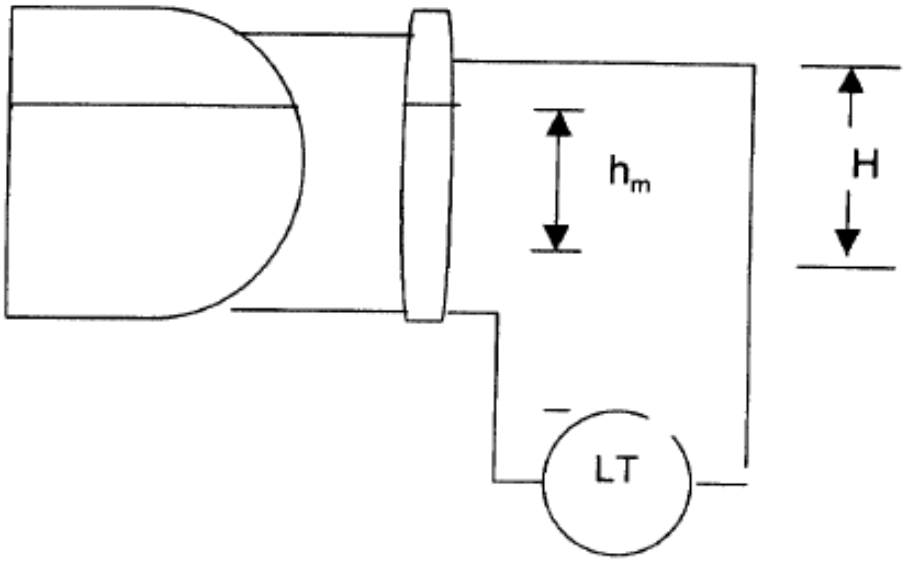
Trong đó:

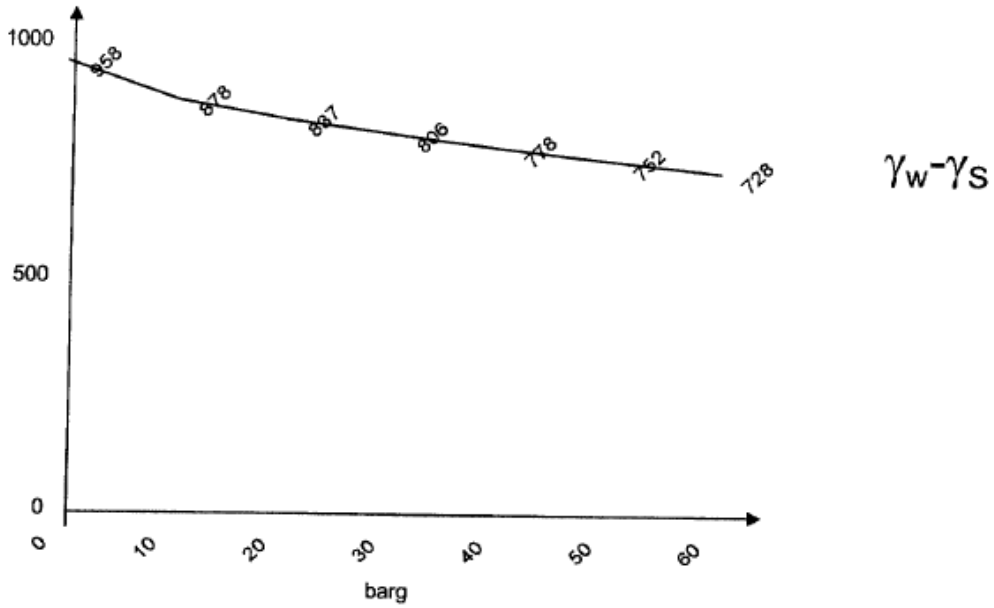
h_m - mức thực trong bao hơi (%)

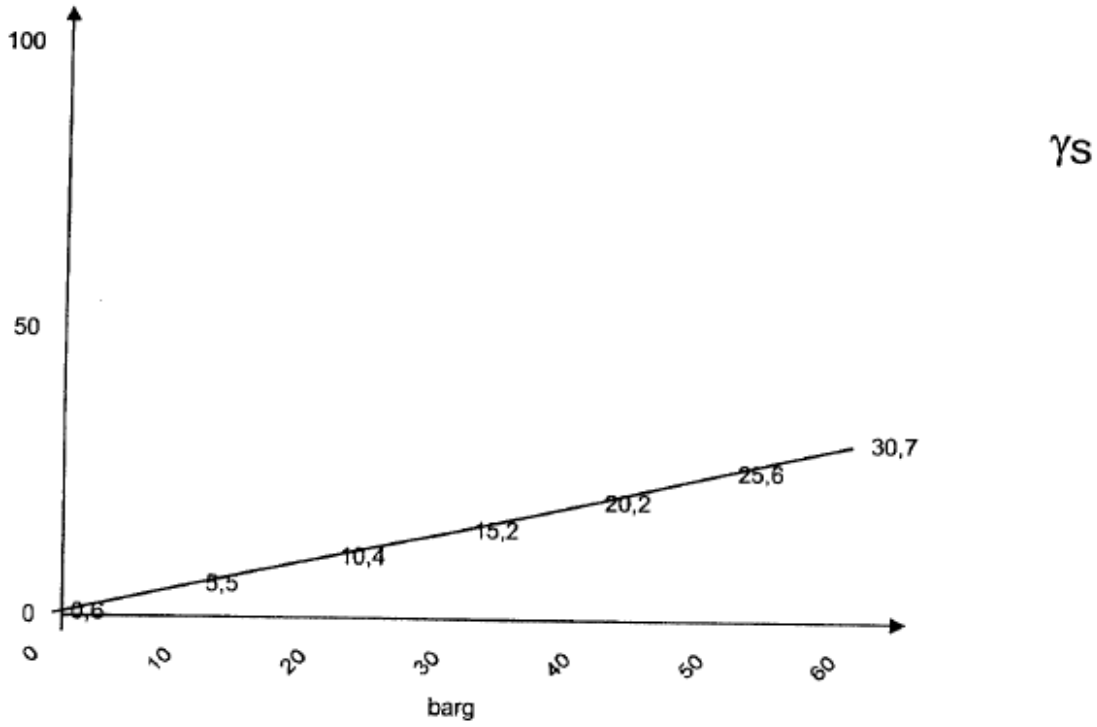
h - mức đo bởi T_x (%)

γ_s - khối lượng riêng hơi bão hòa trong bao hơi (kg/m^3)

γ_w - khối lượng riêng của nước trong bao hơi (kg/m^3)
H - chiều cao cột nước (0.7 m)
Range (T_x) - 0.7 × 998 (khối lượng riêng của nước) = 698 mmH_2O
(γ_w - γ_s) - Xem giản đồ
γ_s - Xem giản đồ







Đồ thị 17. Đồ thị tra cứu (γ_w - γ_s) và γ_s

Phụ lục 3. Lưu lượng hơi HP tính bù nhiệt độ và áp suất

$$q = K\sqrt{\rho \cdot \Delta p} = K\sqrt{\rho_o \cdot \frac{pT_o}{p_o T} \cdot \Delta p} = K_F\sqrt{\frac{p}{T} \cdot \Delta p}$$

Where:

q – full scale main steam flow (kg/h)

K – constant

ρ – specific density (kg/m^3)

ρ_o – specific density at normal condition (kg/m^3)

p – measured pressure (bara)

p_o – pressure at normal condition (bara)

T – measured temperature (K)

T_o – temperature at normal condition (K)

Δp – measured different pressure (mmH_2O)

K_F can be evaluated at full scale condition considering:

q = 170000 kg/h

T = 453.15K

p = 40 bara

$\Delta p = 5000\ mmH_2O$

$$K_F = \frac{q}{\sqrt{\frac{p}{T} \cdot \Delta p}} = \frac{170000}{\sqrt{\frac{40}{453.15} \cdot 5000}} = 8092$$

Phụ lục 4. Datasheet một số van và thiết bị của 10-B-8001

Bảng 20. Datasheet vật liệu chịu lửa

KERGUN C 28 HR SR	
Product Type	High alumina refractory gunning mix
Pre Class and Group	Class A – Group 150
Maximum recommended temperature	1500°C
Main component	Chamotte
Type of bond	Hydraulic
Appearance	Dry mixture of aggregates and powder
Packaging	25 kg sack
Storage	6 months minimum in temperate comditions

Installation method		Gunning
Maximum grain size		5 mm
Material required per m^3		2.05 T/m^3 (rebound excluded)
Water required for mixing on site		13 litres per 100 kg
Chemical analysis		
	Al_2O_3	51.5%
	Fe_2O_3	1.0%
	CaO	7.5%
Physical properties		
	Gauging water for sample preparation by gunning	11.2%
	Bulk Density: After drying at 110°C	 2.20 g/cm^3
	Cold crushing strength: After drying at 110°C After firing at 800°C After firing at 1200°C	 80 N/mm^2 65 N/mm^2 45 N/mm^2
	Permanent linear change:	
	After firing at 800°C After firing at 1200°C After firing at 1500°C	-0.2% -0.3% -1.0%
	Thermal conductivity: At a mean temperature of 500°C At a mean temperature of 1000°C	 0.90 W/m/°K 1.05 W/m/°K
REFRABLOC F 150		
Product Type		High alumina dense refractory castable
Pre Class and Group		Class D – Group 140
Maximum recommended temperature		1470°C
Main component		Mullite
Type of bond		Hydraulic
Appearance		Dry mixture of aggregates and powder
Packaging		25 kg sack
Storage		6 months minimum in temperate comditions
Installation method		Casting, cast-vibration
Maximum grain size		5 mm
Material required per m^3		2.05 T/m^3 (rebound excluded)
Water required for mixing on site		14.0/17.0 litres per 100 kg of

		dry material to be adjusted according to conditions (mixing, temperature…)
Chemical analysis		
	Al_2O_3	56.0%
	Fe_2O_3	2.0%
	CaO	8.0%
Physical properties		
	Gauging water for sample preparation by cast-vibration	15.0%
	Bulk Density: After drying at 110°C	 2.10 g/cm^3
	Cold crushing strength: After drying at 110°C After firing at 1200°C	 35 N/mm^2 30 N/mm^2
	Permanent linear change:	
	After firing at 1200°C	-0.1%
	Thermal conductivity: At a mean temperature of 500°C At a mean temperature of 1000°C	 0.90 W/m/°K 0.98 W/m/°K

Bảng 21. Datasheet van an toàn PSV-8750 và PSV-8751

Service	Steam Drum		Steam Drum	
Manufacturer	Dresser		Dresser	
Tag No.	**PSV-8750**		**PSV-8751**	
Inlet Connection	DN 3" ANSI 600 RF		DN 3" ANSI 600 RF	
Outlet Connection	DN 6" ANSI 150 RF		DN 6" ANSI 150 RF	
Nominal Size	80		80	
Orifice Area	25.652	cm^2	21.555	cm^2
Required Area	23.211	cm^2	21.101	cm^2
Fluid/State	Water/Saturated Steam		Water/Saturated Steam	
MAWP	51	barg	51	barg
Design Temperature	>300	°C	>300	°C
Required Capacity	>55000	kg/h	>50000	kg/h
Relieving Capacity	60885	kg/h	51162	kg/h
Nor./Relieving Temp.	258/264	°C	258/264	°C
Nor./Set Pressure	44.5/49.0	barg	44.5/49.0	barg
Closing Pressure	47.04	barg	47.04	barg
Back Pressure	ATM	barg	ATM	barg

OverPressure	3	%	3	%
Nozzle Coefficient K_d	0.8775		0.8775	
SH Corr. Factor K_{SH}	1		1	

Bảng 22. Datasheet van an toàn PSV-8752 và PSV-8753

Service	Superheater		Steam Turbine Discharge	
Manufacturer	Dresser		Dresser	
Tag No.	**PSV-8753**		**PSV-8752**	
Inlet Connection	DN 3" ANSI 600 RF		DN 6" ANSI 300 RF	
Outlet Connection	DN 6" ANSI 150 RF		DN 8" ANSI 150 RF	
Nominal Size	80		150	
Orifice Area	21.555	cm^2	71.295	cm^2
Required Area	19.203	cm^2	67.563	cm^2
Fluid/State	Water/Saturated Steam		Water/Saturated Steam	
MAWP	51	barg	6	barg
Design Temperature	>420	^oC	>310	^oC
Required Capacity	>35000	kg/h	>21500	kg/h
Relieving Capacity	39146	kg/h	22686	kg/h
Nor./Relieving Temp.	380/380	^oC	281/281	^oC
Nor./Set Pressure	39.9/43.5	barg	3.4/6.0	barg
Closing Pressure	47.76	barg	5.76	barg
Back Pressure	ATM	barg	ATM	barg
OverPressure	3	%	10	%
Nozzle Coefficient K_d	0.8775		0.8775	
SH Corr. Factor K_{SH}	0.8643		0.9081	

Bảng 23. Datasheet van điều khiển 10-FV-8252

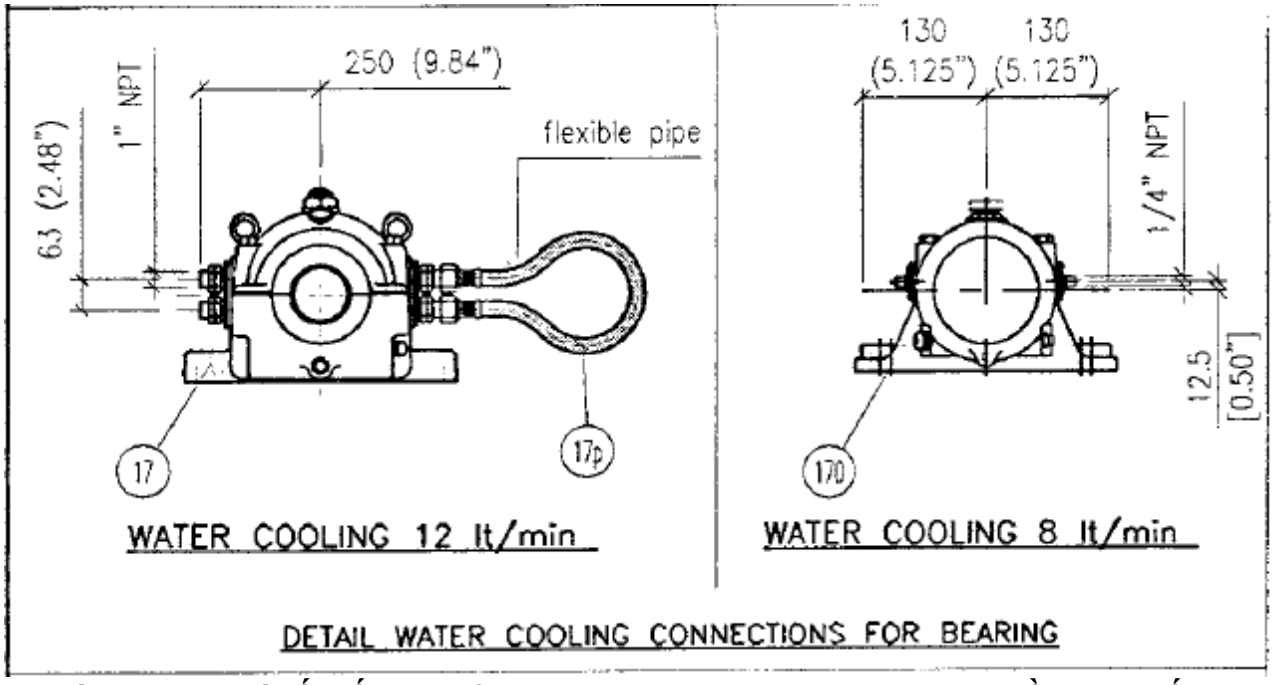
Instrument Tag Number			FV-8252			
Service			Primary Steam Superheater			
Steam Operating Conditions						
Flow	1		2		3	
Flowrate	14000	kg/h	70000	kg/h	140000	kg/h
Inlet Press.	38	barg	38.7	barg	42	barg
Inlet Temp.	325	^oC	329	^oC	324	^oC
Outlet Temp.	295	^oC	287	^oC	295	^oC
Design Press.	51	barg		Design Temp.	420	^oC

Water Operating Conditions						
Flow	1		2		3	
Flowrate	481	kg/h	3459.3	kg/h	4882.5	kg/h
Inlet Press.	60	barg	59	barg	59	barg
Inlet Temp.	130	°C	130	°C	130	°C
CV Valve	CV 0.1		CV 0.8		CV 1.2	

Bảng 24. Utility Consumption List (Doc. Nr. 778-C-073)

Utility	Service	Flow		Pressure		Temperature		Note
		Normal	Maximum	Normal	Design	Normal	Design	
		t/h	t/h	barg	barg	°C	°C	
Fuels	GPP Fuel Gas (LHV 11717 kcal/kg) [5]	8.229	8.229	6.0	10.0	18 ÷ 36	60	
	AMF Fuel Gas (LHV 11606 kcal/kg) [5]	8.308	8.308	6.0	10.0	18 ÷ 36	60	
Auxiliary Steam	Steam Turbine [6]	11.168	16.777	38.0	43.0	370	420	
Water	Boiler Feed Water [7]	141.400	144.200	52.8	89.0	130	170	
	Cooling Water Supply [1] [8]	2.90	4.35	5.0	9.0	37	75	
	Cooling Water Return [1] [8]	2.90	4.35	3.0	9.0	46	75	
	Cooling Water Supply [2] [8]	1.2	1.8	5.0	9.0	37	75	
	Cooling Water Return [2] [8]	1.2	1.8	3.0	9.0	46	75	
	Cooling Water Supply [3] [8]	0.60	0.90	5.0	9.0	37	75	
	Cooling Water Return [3] [8]	0.60	0.90	3.0	9.0	46	75	
Compressed Air	Instrument Air [4] [8]	100	120	7.5	11.0	45	75	

	Plant Air [4] [9]	80	80	8.0	11.0	45	75	
Electric Power	Electric Power	kW						
	6600 V	448						FD Fan running with Electric Motor
	230 V	3.3						BMS Cabinet, Level Gauges, Oxygen Analyzer, Turbine panel
Notes								
[1]	Cooling Water to Sampling System							
[2]	Cooling Water to F.D.Fans Bearings							
[3]	Cooling Water to Steam Turbine							
[4]	Nm^3/h							
[5]	The indicated normal flow is the fuel flow at MCR load. Being MCR the maximum boiler load, the fuel maximum flow is the same of the fuel normal flow.							
[6]	The normal flow is the steam at normal operating point with normal steam conditions. The maximum flow is the steam at rated operating point with minimum inlet steam conditions.							
[7]	The normal flow is the BFW flow at MCR with 1% Cont. Blow-down. The maximum flow is the BFW flow at MCR with 3% Cont. Blow-down (mechanical CBD design).							
[8]	The normal flow is the predicted flow at MCR. The maximum flow is the above flow with a margin.							
[9]	The normal flow is the flow for burner igniters. The maximum flow is the same because a margin is not necessary.							
[10]	At MCR.							



Hình 14. Vị trí kết nối nước fresh với bearing và lưu lượng nước cần cung cấp

Bảng 25. Datasheet van điều áp 10-PCV-8701 và 10-PCV-8702

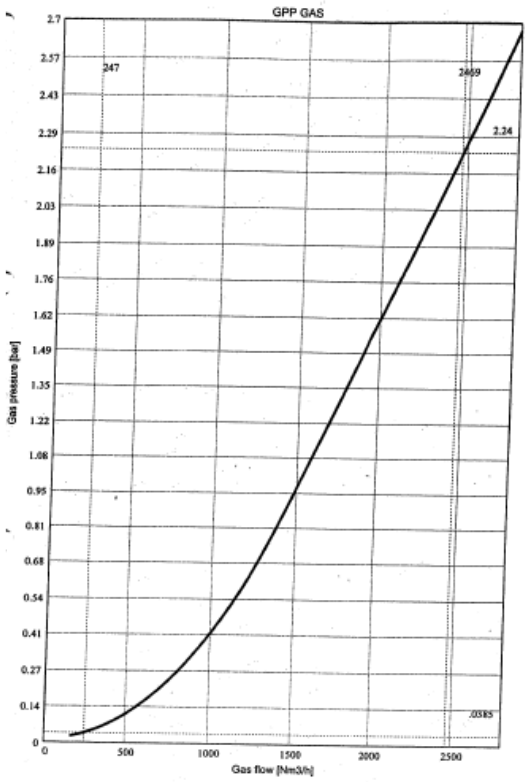
Tag. No.	10-PCV-8702		10-PCV-8701	
Nodel No.	627		EZR	
Size-Class	1”	B24B	4”	B24B
	PILOT FUEL GAS		START-UP FUEL GAS	
OPERATION CONDITIONS				
Fluid-Fluid State	Fuel Gas	Gas	Fuel Gas	Gas
Mol. W/Spec. Grav.	18.65/0.833	kg/Nm^3	18.65/0.833	kg/Nm^3
Upstream Temp. (Nor./Max.)	25/35	^{o}C	25/35	^{o}C
Upstream Press. (Nor./Max.)	4/6	barg	4/6	barg
Downstream Press.	1 ÷ 1.1	barg	0.03 ÷ 0.07	barg
Max. Flow Rate	20 ÷ 40	Nm^3/h	500 ÷ 2000	Nm^3/h
Delta P at Max. Flow Rate	4	bar	4.93	bar
☑ Cv Calculate	0.27 ÷ 0.38		7.71 ÷ 30.85	
Setting Pressure	1.1	barg	0.03 ÷ 0.07	barg
Calibration Range	0.3 ÷ 1.38	barg	0.034 ÷ 0.138	barg
VALVE				

Flanged Inlet	Size 1” Rating 150	Size 3” Rating 150
Flanged Outlet	Size 1” Rating 150	Size 3” Rating 150
Material Body	A216 WCC	A216 WCC
Materials Trim	Stainless Steel/Nylon	Stainless Steel

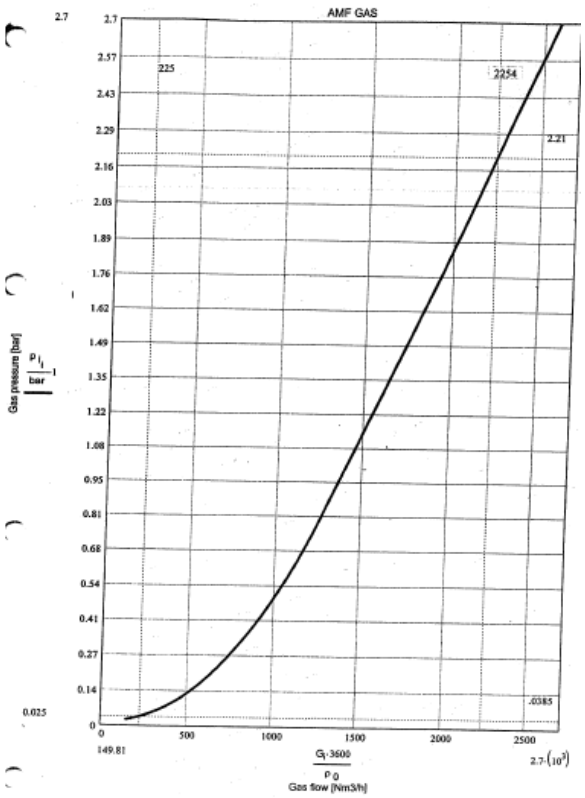
Bảng 26. Datasheet Auxiliary Boiler Burners

Service	Auxiliary Boiler Burners		
Manufacturer	MACCHI S.p.A		
Type	Low NOx		
Number Required	4		
GENERAL DATA			
Air Supply			
	Ambient/Preheated Air/Gas Turbine Exhaust		Ambient
	Temperature (Min./Max./Aver.)	^{o}C	18/36/26.9
	Relative Humidity (Min./Max./Aver.)	%	28/99/82
	Draft Type: Forced/Natural/Induced		Forced
Draft Available	Across Burner	mmH_2O	225
	Across Plenum	mmH_2O	25
Burner Wall Lining Thickness		mm	80
Wall Thickness		mm	12
Combustion Chamber Dimentions	L×W×H	m	9.56 × 3.89 × 6.35
BURNER DATA			
Type of Burner			Low NOx
Model/Size			MHM-DRL-615/670
Direction of Firing			Horizontal
Location (Roof/Floor/SideWall)			Front Wall
Number Required			4
Minimum Distance Burner Centerline		mm	
	To Tube Centerline (Hor./Vert.)	mm	1150/1750
	To Adjacent Burner	mm	1500/2400

	Centerline (Hor./Vert.)		
	To Unsheilded Refactory (Hor./Vert.)	mm	1150/2100
Pilot:			
	Number Required		1 Each Burner
	Type		Class III as per NRPA 8502
	Ignition Method		Electric
	Fuel		GMP/AMF
	Fuel Pressure	barg	1
	Capacity	MMkcal/h	0.2



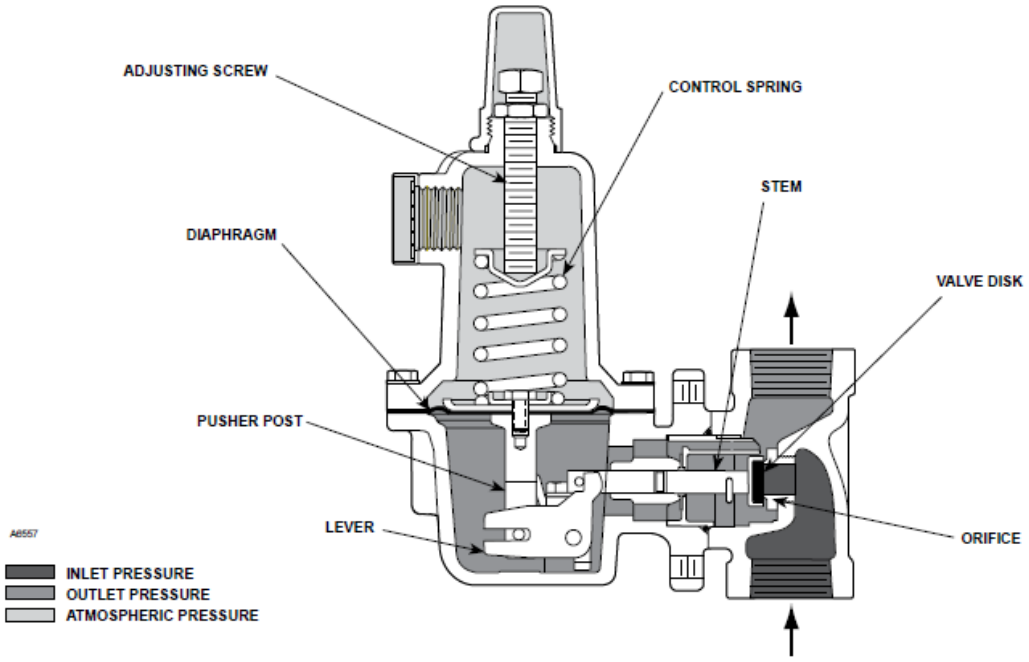
Đồ thị 18. Mối liên hệ giữa lưu lượng khí và áp suất vào burner ở chế độ GPP



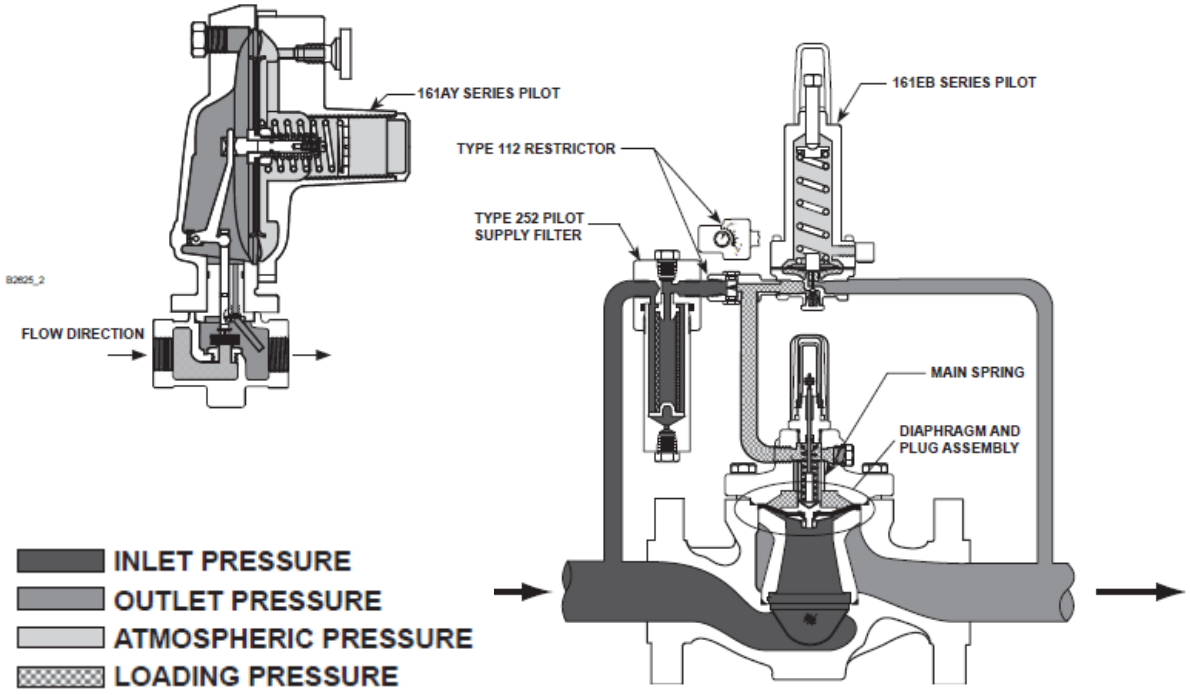
Đồ thị 19. Mối liên hệ giữa lưu lượng khí và áp suất vào burner ở chế độ AMF



Hình 15. Typical 627 Direct-Operated Pressure Reducing Regulator



Hình 16. Typical 627 Operational Schematic



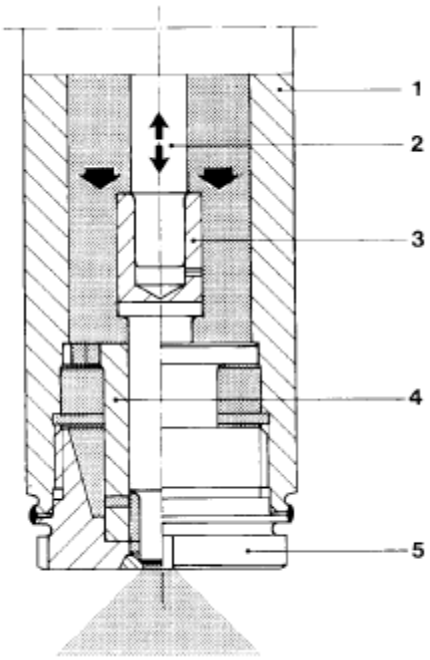
Hình 17. Type EZR Operational Schematic

TECHNICAL SPECIFICATION **Steam Desuperheater Equipment** **Tag No: 10-FV-8252**					
Operating Data		Condition 1	Condition 2	Condition 3	Design
Steam Inlet					
Q1	[kg/h]	14000	70000	140000	
p	[bara]	39.0	39.7	43.0	52.0
t	[^oC]	325	329	324	420
h	[kJ/kg]	3033.6	3042.2	3019.6	
v	[m^3/kg]	0.06455	0.06389	0.05774	
K	[-]	1.281	1.282	1.280	
Steam Outlet					
Q2	[kg/h]	14481.0	73459.3	144882.5	
t	[^oC]	295	287	295	420
h	[kJ/kg]	2951.1	2924.8	2936.4	
v	[m^3/kg]	0.05972	0.05716	0.05334	
Water Inlet					
Qw	[kg/h]	481.0	3459.3	4882.5	

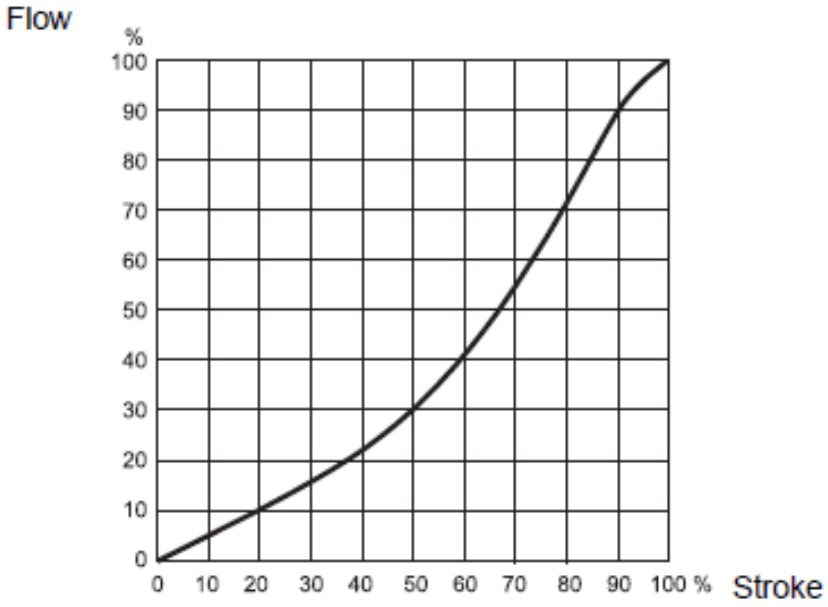
p	[bara]	61	60	60	65
t	[°C]	130	130	130	170
h	[kJ/kg]	550.3	550.2	550.2	
v	[m^3/kg]	0.00107	0.00107	0.00107	



Hình 18. BTG Steam Desuperheater DA-4 with mechanical water atomization and integrated spraywater control



Hình . BTG Steam Desuperheater
1-Housing, 2-Stem, 3-Plug and stem, 4-Atomizer, 5-Nozzle head



Hình . DA-4-Control characteristic for the integrated water control valve

Note: *Chênh áp suất giữa Steam/Water không nên nhỏ hơn 3 bar (45 psi) để đảm bảo quá trình phun sương của nước và không vượt quá 60 bar (870 psi) để tránh mài mòn đầu phun. Giá trị chênh áp trung bình tốt nhất theo khuyến cáo là khoảng 10 bar.*

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Tại sao phải khử oxy trong nước cấp lò hơi? Hiện nay, nhà máy đang sử dụng những phương pháp nào để khử oxy, giải thích nguyên lý của từng phương pháp.

Câu 2: Hãy nêu các loại hóa chất được sử dụng tại hệ thống nước cấp lò hơi và lò hơi phụ trợ, thành phần chính/tác dụng và cách pha của mỗi loại hóa chất. Nếu pha hoá chất photphaste với nồng độ cao hơn nồng độ khuyến cáo có thể dẫn đến những vấn đề gì?

Câu 3: Hãy trình bày quy trình khởi động hệ thống nước cấp lò hơi khi khởi động nhà máy lại từ đầu? Tại sao trong điều kiện vận hành hiện tại, đường hơi LP vào 10-PK-8004 lại đóng hoàn toàn?

Câu 4: Hãy trình bày các bước thực hiện để thử quá tốc steam turbine 10-STP-8002? Khi nào thì tiến hành thử quá tốc steam turbine, ý nghĩa của việc thử quá tốc này? Các nguyên nhân gây trip bơm 10-P-8002A/B.

Câu 5: Vẽ sơ đồ khối và thuyết minh hệ thống khí nhiên liệu tại nhà máy. Tại xưởng phụ trợ, khí nhiên liệu được cung cấp đến những hộ tiêu thụ nào?

Câu 6: Trình bày nguyên lý cấu tạo cơ bản của lò hơi phụ trợ 10-B8001 và mô tả vòng tuần hoàn (đường đi) của nước và hơi trong thiết bị? Các bước chuẩn bị và khởi động 10-B-8001 từ hiện trường.

Câu 7: Logic *2 out of 3* có nghĩa là gì? Anh (chị) hãy trình bày tất cả các logic *2 out of 3* hiện có tại nước cấp lò hơi và lò hơi phụ trợ.

Câu 8: Hãy trình bày về MFT lò hơi 10-B8001 với các tín hiệu và giá trị kích hoạt cụ thể. hãy trình bày rõ: quá trình *Natural draft* và *Waiting time for air trip* xảy ra khi nào?

Câu 9: Hãy trình bày điều kiện để sẵn sàng thực hiện bước Leak test và trình tự thực hiện Leak test của BMS-1?

Câu 10: Hãy trình bày điều kiện để sẵn sàng thực hiện purge lò hơi và các bước thực hiện hòa hơi lên mạng hơi chung (trong 2 trường hợp: hòa hơi từ đầu và hòa hơi khi mạng hơi nhà máy đang ở điều kiện vận hành bình thường).

chữ ký kiểm soát……